数学二分节真题集

iPad 手写练习版

2009–2026 年　408 题　上册 19 节

点击目录进入对应小节。每道题的解析在下一页。

函数、极限、连续

1.1　集合、映射与函数　1 题
1.2　数列的极限　10 题
1.3　函数的极限　5 题
1.4　无穷小量与无穷大量　23 题
1.5　连续函数　8 题

一元函数微分学及其应用

2.1　导数的概念　8 题
2.2　求导的基本法则　28 题
2.3　微分　0 题
2.4　微分中值定理及其应用　12 题
2.5　Taylor 定理及其应用　9 题
2.6　函数性态的研究　25 题

一元函数积分学及其应用

3.1　定积分的概念、存在条件与性质　11 题
3.2　微积分基本公式与基本定理　11 题
3.3　两种基本积分法　12 题
3.4　定积分的应用　25 题
3.5　反常积分　13 题

常微分方程

4.1　几类简单的微分方程　17 题
4.2　高阶线性微分方程　16 题
4.3　线性微分方程组（教材星号节）　0 题

上册范围外真题

A.1　多元函数微分学　44 题
A.2　二重积分　32 题
A.3　曲率与曲率圆　8 题
A.4　线性代数　90 题

集合、映射与函数

定理与要点　教材 PDF 第 24 页起　　本节 1 题

定理 1.1　**确界存在定理**　　教材 PDF 第 29 页

非空实数集若有上界，就有上确界。若有下界，就有下确界。

定理 1.2　**逆映射存在定理**　　教材 PDF 第 36 页

一一映射（双射）f 从 A 到 B 有唯一逆映射，从 B 返回 A。

要点　**函数性质与复合**　　教材 PDF 第 33–36 页

奇偶性先核对定义域关于原点对称。求复合函数时，同时限制内层的定义域和外层的输入。

2024 年第 3 题　函数的奇偶性

已知

$$f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^3\,dt,\qquad g(x)=\int_0^x f(t)\,dt,$$

则（）

(A) $f(x)$ 为奇函数，$g(x)$ 为奇函数

(B) $f(x)$ 为奇函数，$g(x)$ 为偶函数

(C) $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为偶函数

(D) $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为奇函数

入手角度　分别考察每一层从 0 出发的积分在上限变号时如何变化。

解析　设 $F(u)=\int_0^u \sin(t^3)\,dt$。换元 $t=-s$，由 $\sin((-s)^3)=-\sin(s^3)$ 得 $F(-u)=F(u)$。于是 $f(-x)=F(-\sin x)=F(\sin x)=f(x)$。再次换元得到

$$g(-x)=-\int_0^x f(-s)\,ds=-\int_0^x f(s)\,ds=-g(x).$$

故 f 为偶函数，g 为奇函数，选 D。

数列的极限

定理与要点　教材 PDF 第 41 页起　　本节 10 题

定理 2.1　**唯一性**　教材 PDF 第 46 页

收敛数列只有一个极限。

定理 2.2　**有界性**　教材 PDF 第 47 页

收敛数列必有界。

定理 2.3　**有理运算法则**　教材 PDF 第 47 页

两收敛数列可逐项作和、差、积、商再取极限，取商时分母极限须非零。

定理 2.4　**保号性**　教材 PDF 第 49 页

数列收敛到非零值时，从某一项起与极限同号，并且绝对值离零有正的下界。

定理 2.5　**夹逼性**　教材 PDF 第 49 页

两端数列收敛到同一值时，最终被夹在其间的数列也收敛到该值。

定理 2.6　**单调有界准则**　教材 PDF 第 51 页

单调增且有上界，或单调减且有下界的数列必收敛。

定理 2.7　**子列与极限**　教材 PDF 第 54 页

数列收敛到 a，当且仅当其每个子列都收敛到 a。

定理 2.8　**闭区间套定理**　教材 PDF 第 54 页

逐级包含且长度趋于零的非空闭区间列，恰有一个公共点。

定理 2.9　**Weierstrass 定理**　教材 PDF 第 55 页

有界实数列至少有一个收敛子列。

定理 2.10　**Cauchy 收敛原理**　教材 PDF 第 56 页

实数列收敛，当且仅当任给正误差，充分靠后的任意两项之差的绝对值都小于该误差。

2012 年第 3 题　数列与部分和的收敛 002 / 408

设 $a_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$，$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$，则数列 $\{s_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的 (　　)

(A) 充分必要条件.

(B) 充分非必要条件.

(C) 必要非充分条件.

(D) 即非充分也非必要条件.

入手角度　正项使部分和单调，相邻部分和的差正是数列的通项。

解析　$S_{n+1}-S_n=a_{n+1}>0$。若 $\{S_n\}$ 有界，单调有界准则给出 $S_n\to S$，进而 $a_n=S_n-S_{n-1}\to S-S=0$。反过来，取 $a_n=1/n$，虽有 $a_n\to 0$，但 $S_n\geq\int_1^{n+1}dt/t=\ln(n+1)$ 无界。因此有界性是充分非必要条件，选 B。

2017 年第 3 题　收敛数列的性质 003 / 408

设数列 $\{x_n\}$ 收敛，则 (　　)

(A) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(B) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sqrt{|x_n|})=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(C) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+x_n^2)=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(D) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sin x_n)=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

入手角度　设收敛极限为 L，连续性把各选项转化为实方程是否只有零解。

解析　常数数列 $x_n=\pi$ 使 A 的前提成立，常数数列 $x_n=-1$ 使 B、C 的前提成立，这些极限均不为零。对 D，令 $h(t)=t+\sin t$。有 $h(0)=0$，且 $h'(t)=1+\cos t\geq 0$，只在离散点为零，所以 h 严格递增。由连续性，$h(L)=\lim\limits_{n\to\infty}h(x_n)=0$，只能有 $L=0$。选 D。

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$，则 ( )

(A) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在

(B) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在

(C) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在

(D) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 不一定存在

入手角度　外层函数能否反解，取决于内层数列实际落在哪个区间。

解析　$\cos x_n \in [0,1]$，而 $\sin t$ 在 $[0,1]$ 上有连续反函数。因此若 $\sin(\cos x_n) \to L$，则 $\cos x_n \to \arcsin L$。取 $x_n = (-1)^n\pi/4$，此时 $\sin(\cos x_n)$ 和 $\cos(\sin x_n)$ 都为常数，x_n 与 $\sin x_n$ 都不收敛。这一例排除 A、B、C，并验证 D 所述的可能性。选 D。

2023 年第 3 题　递推数列与无穷小比较 005 / 408

已知数列 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$ 满足

$$x_1 = y_1 = \frac{1}{2}, \qquad x_{n+1} = \sin x_n, \qquad y_{n+1} = y_n^2 \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

则当 $n \to \infty$ 时，()。

(A) x_n 是 y_n 的高阶无穷小

(B) y_n 是 x_n 的高阶无穷小

(C) x_n 与 y_n 是等价无穷小

(D) x_n 与 y_n 是同阶但不等价的无穷小

入手角度　y_n 每步平方，而 x_n 每步至少保留一个固定比例，可以用几何数列比较二者。

解析　对 $0 < t \le 1/2$，有 $t/2 < \sin t < t$，下界可由 $\sin t = \int_0^t \cos u\,du$ 得到。于是 x_n 正且递减，极限 L 满足 $L = \sin L$，故 $L = 0$。下界还给出 $x_n \ge 2^{-n}$。另一递推直接得到 $y_n = 2^{-2^{n-1}}$。因此

$$0 < \frac{y_n}{x_n} \le 2^{\,n-2^{n-1}} \longrightarrow 0.$$

y_n 是 x_n 的高阶无穷小，选 B。

已知数列 $\{a_n\}$ $(a_n \neq 0)$，若 $\{a_n\}$ 发散，则 ()

(A) $\left\{a_n + \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散

(B) $\left\{a_n - \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散

(C) $\left\{e^{a_n} + \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散

(D) $\left\{e^{a_n} - \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散

入手角度　检查变换能否把两个不同的常数映成同一个值，再找可连续反解的变换。

解析　令 a_n 在 2 和 $1/2$ 间交替，$a_n + 1/a_n$ 恒为 $5/2$，排除 A。令 $a_n = (-1)^n$，$a_n - 1/a_n$ 恒为零，且 $e^{a_n} + e^{-a_n}$ 恒为 $e + e^{-1}$，排除 B、C。若 $b_n = e^{a_n} - e^{-a_n}$ 收敛，解二次方程得

$$a_n = \ln \frac{b_n + \sqrt{b_n^2 + 4}}{2}.$$

右端是 b_n 的连续函数，故 a_n 也收敛，与已知矛盾。选 D。

2012 年第 10 题　和式型数列极限与夹逼准则 007 / 408

计算 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{1+n^2}+\frac{1}{2^2+n^2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n^2}\right)=$ _____.

入手角度　每个分母提出 n^2，各项便对应等分区间 $[0,1]$ 的右端点。

解析　将原式写为

$$n\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n^2+k^2}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+(k/n)^2}.$$

被积函数 $t\mapsto(1+t^2)^{-1}$ 在 $[0,1]$ 上连续。当 $n\to\infty$ 时，右端的黎曼和趋于 $\int_0^1(1+t^2)^{-1}dt=[\arctan t]_0^1=\boxed{\pi/4}$。

1. 证明：对任意的正整数 n，都有 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ 成立.

2. 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ $(n = 1, 2, \cdots)$，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

入手角度　对数增量可写为 $1/t$ 在单位区间上的积分，上下界能同时用于判断单调性和给出下界。

解析　（1）在 $n<t<n+1$ 上有 $1/(n+1)<1/t<1/n$，积分即得

$$\frac{1}{n+1}<\int_n^{n+1}\frac{dt}{t}=\ln(1+1/n)<\frac{1}{n}.$$

（2）由左侧不等式，$a_{n+1}-a_n=1/(n+1)-\ln(1+1/n)<0$。对右侧不等式从 $k=1$ 加到 $k=n-1$ 得 $\ln n\le\sum_{k=1}^{n-1}1/k$，其中 $n=1$ 时两边为零。因此 $a_n\ge 1/n>0$。数列单调递减且有下界，故收敛。

1. 证明方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$（$n$ 为大于 1 的整数）在区间 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内有且仅有一个实根；

2. 记 (I) 中的实根为 x_n，证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求此极限.

入手角度　增加一项会使固定正数处的多项式变大，利用这一点比较相邻的根，再对有限等比和求极限。

解析　(1) 记 $P_n(t)=\sum_{k=1}^{n}t^k$。它在 $[1/2,1]$ 连续且严格递增，$P_n(1/2)=1-2^{-n}<1<P_n(1)=n$，所以恰有一根 $x_n\in(1/2,1)$ 使 $P_n(x_n)=1$。

(2) $P_{n+1}(x_n)=1+x_n^{n+1}>1=P_{n+1}(x_{n+1})$，故 $x_{n+1}<x_n$，从而 x_n 收敛且 $x_n\le x_2<1$。等比求和得 $2x_n-1=x_n^{n+1}$，而右端介于零与 x_2^{n+1} 之间，趋于零。故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\boxed{1/2}$。

2013 年第 20 题　不等式约束下的数列极限 010 / 408

设函数 $f(x)=\ln x+\frac{1}{x}$.

1. 求 $f(x)$ 的最小值;
2. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n+\frac{1}{x_{n+1}}<1$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限.

入手角度　先求同一个自变量下的下界，再将它与题给的相邻两项不等式相减。

解析　（1）定义域为 $x>0$，且 $f'(x)=(x-1)/x^2$，故 f 在 $(0,1)$ 递减，在 $(1,\infty)$ 递增，最小值为 $f(1)=1$。

（2）题意给出每个 $x_n>0$。由

$$\ln x_n+\frac{1}{x_{n+1}}<1\le \ln x_n+\frac{1}{x_n}$$

可知 $x_{n+1}>x_n$。左侧原不等式还给出 $\ln x_n<1$，故 $x_n<e$。由单调有界准则，$x_n\to L\ge x_1>0$。取极限得 $f(L)\le 1$，而（1）表明只有 $L=1$ 时 $f(L)\le 1$。所求极限为 $\boxed{1}$。

2018 年第 21 题　递推数列的收敛与极限 011 / 408

设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1>0$，$x_n\mathrm{e}^{x_{n+1}}=\mathrm{e}^{x_n}-1$ $(n=1,2,\cdots)$．证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

入手角度　把 $(e^x-1)/x$ 写成 e^t 在 $[0,x]$ 上的平均值，可直接比较递推的相邻项。

解析　当 $x_n>0$ 时，

$$1<e^{x_{n+1}}=\frac{1}{x_n}\int_0^{x_n}e^t\,dt<e^{x_n}.$$

故 $0<x_{n+1}<x_n$，由 $x_1>0$ 归纳得数列递减且有下界。设 $x_n\to L\geq 0$。若 $L>0$，递推式取极限给出 $e^L=(e^L-1)/L$，但同一平均值严格小于 e^L，矛盾。所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\boxed{0}$。

函数的极限

定理与要点　教材 PDF 第 60 页起　　本节 5 题

定理 3.1　Heine 定理　　教材 PDF 第 65 页

去心邻域内，函数极限等于 a，当且仅当沿任意趋于该点的数列，函数值都趋于 a。

定理 3.2　唯一性与局部有界性　　教材 PDF 第 66 页

函数的有限极限唯一，且函数在相应去心邻域内有界。

定理 3.3　保号、保序和夹逼　　教材 PDF 第 67 页

非零极限在局部保号。局部大小关系传给极限，两端极限相同即可夹逼。

定理 3.4　有理运算法则　　教材 PDF 第 67 页

和、差、积的极限由各自极限运算得到。商的分母极限须非零。

定理 3.5　复合函数的极限　　教材 PDF 第 69 页

内层趋于 u_0 且在去心邻域内避开 u_0 时，可应用外层在 u_0 的极限。

定理 3.6　单调有界准则　　教材 PDF 第 73 页

在右半无限区间单调增且有上界或单调减且有下界时，右端极限存在。单调函数在区间内点有左右极限。

定理 3.7　Cauchy 收敛原理　　教材 PDF 第 74 页

有限极限存在，当且仅当充分接近目标点的任意两处函数值都可彼此任意接近。

公式　两个重要极限　　教材 PDF 第 70–72 页

$x \to 0$ 时 $\sin x / x \to 1$。$u \to 0$ 时 $(1 + u)^{\wedge}(1/u) \to e$。

2011 年第 9 题　函数极限 012 / 408

$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=$ _____.

入手角度　底数趋于 1，取对数后只需保留底数偏离 1 的一次项。

解析　写底数为 $1+u$，其中 $u=(2^x-1)/2$。由 $2^x=e^{x\ln 2}=1+x\ln 2+o(x)$，有

$$\frac{\ln(1+u)}{x}=\frac{\ln(1+u)}{u}\frac{2^x-1}{2x}\longrightarrow\frac{\ln 2}{2}.$$

指数化得到 $\boxed{\sqrt{2}}$。

2013 年第 9 题　指数型函数极限 013 / 408

$\lim\limits_{x\to 0}\left(2-\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=$ _____.

入手角度　底数中的 $\ln(1+x)$ 已除过一次 x，求对数极限需要先展开到二次。

解析　$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$，所以 $2-\ln(1+x)/x=1+x/2+o(x)$，在零点附近为正。原式的对数为

$$\frac{1}{x}\ln\bigl(1+x/2+o(x)\bigr)\longrightarrow\frac{1}{2}.$$

由指数函数连续性，原极限为 $\boxed{\sqrt{e}}$。

2019 年第 9 题　指数型函数极限 014 / 408

$\lim\limits_{x\to 0}(x+2^x)^{\frac{2}{x}}=$ _____.

入手角度　x 与 2^x-1 都贡献一次项，需先相加再取对数。

解析　$x+2^x=1+(1+\ln 2)x+o(x)$，零点附近底数为正。故

$$\frac{2}{x}\ln(x+2^x)\longrightarrow 2(1+\ln 2).$$

原极限为 $e^{2(1+\ln 2)}=\boxed{4e^2}$。

2022 年第 11 题　指数型函数极限

$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=$ _____

入手角度　取对数后，把 $\cot x$ 的奇异因子吸收到 $x\cot x$ 中。

解析　$x\cot x\to 1$，且 $(1+e^x)/2=1+x/2+o(x)$。因此

$$\cot x\ln\frac{1+e^x}{2}=(x\cot x)\frac{\ln(1+x/2+o(x))}{x}\longrightarrow\frac{1}{2}.$$

所求极限为 $\boxed{e^{1/2}}$。

2011 年第 15 题　两处函数极限与参数 016 / 408

已知函数 $F(x)=\frac{\int_0^x \ln(1+t^2)\,\mathrm{d}t}{x^a}$，设 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$，试求 a 的取值范围.

入手角度　分子在零点附近按 x^3 衰减，在无穷远按 $x\ln x$ 增长，分别约束参数。

解析　当 $x\to 0^+$ 时，由洛必达法则，

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x \ln(1+t^2)\,dt}{x^3}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(1+x^2)}{3x^2}=\frac{1}{3}.$$

因而 $F(x)\to 0$ 当且仅当 $3-a>0$。当 $x\to+\infty$ 时，分子和 $x\ln x$ 均趋于无穷，导数之比 $\ln(1+x^2)/(1+\ln x)\to 2$，故分子等价于 $2x\ln x$。此时 $F(x)\to 0$ 当且仅当 $a>1$，因为对任意 $p>0$ 都有 $\ln x/x^p\to 0$。合并得 $\boxed{1<a<3}$。

无穷小量与无穷大量

定理与要点　教材 PDF 第 77 页起　　本节 23 题

定理 4.1　极限与无穷小　　教材 PDF 第 78 页

f 趋于有限值 a，当且仅当 f 可写成 a 加一个无穷小。

定理 4.2　无穷小的和与积　　教材 PDF 第 78 页

在同一变化趋势下，有限个无穷小的代数和及乘积仍为无穷小。

定理 4.3　有界量乘无穷小　　教材 PDF 第 78 页

局部有界函数乘无穷小，结果仍为无穷小。

定理 4.4　等价无穷小　　教材 PDF 第 81 页

两非零无穷小等价，表示两者之差相对于其中任一量为高阶无穷小。

定理 4.5　无穷小等价代换　　教材 PDF 第 82 页

求商的极限时，分子和分母的无穷小因子可分别换成各自的等价量。

定理 4.6　倒数关系　　教材 PDF 第 84 页

非零无穷小的倒数为无穷大量，无穷大量的倒数为无穷小。

定理 4.7　无穷大量的运算　　教材 PDF 第 84 页

有限个无穷大量的乘积仍是无穷大量。无穷大量与有界量的和仍是无穷大量。

公式　常用等价式与渐近线　　教材 PDF 第 82–85 页

$x \to 0$ 时 $\sin x \sim x$，$1 - \cos x \sim x^2/2$。求斜渐近线可依次取 $f(x)/x$ 和 $f(x) - kx$ 的极限。

2009 年第 2 题　等价无穷小

当 $x \to 0$ 时，$f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小，则 (　　)

(A) $a = 1, b = -\frac{1}{6}$.

(B) $a = 1, b = \frac{1}{6}$.

(C) $a = -1, b = -\frac{1}{6}$.

(D) $a = -1, b = \frac{1}{6}$.

入手角度　右式最低有效幂次为三次，左式必须先消去一次项。

解析　$x^2\ln(1-bx)=-bx^3+o(x^3)$，等价关系要求 $b\neq 0$。而 $x-\sin(ax)=(1-a)x+a^3x^3/6+o(x^3)$，故先有 $a=1$，再有 $1/6=-b$。取 $a=1,b=-1/6$ 时两式均等价于 $x^3/6$。选 A。

2011 年第 1 题　三角函数的等价无穷小 018 / 408

已知当 $x \to 0$ 时，$f(x) = 3\sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小，则 (　　)

(A) $k = 1, c = 4$.

(B) $k = 1, c = -4$.

(C) $k = 3, c = 4$.

(D) $k = 3, c = -4$.

入手角度　正弦三倍角公式能直接消去一次项。

解析　由 $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$，有 $f(x) = 4\sin^3 x$。于是 $f(x)/x^3 = 4(\sin x/x)^3 \to 4$。只有 $k = 3, c = 4$ 使 $f(x)/(cx^k) \to 1$，选 C。

2012 年第 1 题　渐近线条数

曲线 $y=\frac{x^2+x}{x^2-1}$ 渐近线的条数为 (　　)

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

入手角度　先约分区分可去间断点与真正的极点，再检查无穷远。

解析　在定义域内，$(x^2+x)/(x^2-1) = x/(x-1) = 1 + 1/(x-1)$。因此 $x=-1$ 附近极限有限，只有 $x=1$ 给出竖直渐近线。两端无穷远均趋于 1，故还有水平渐近线 $y=1$。有限的无穷远极限排除非水平斜线，总计 $\boxed{2}$ 条，选 C。

2013 年第 1 题　三角无穷小的比较 020 / 408

设 $\cos x-1=x\sin\alpha(x)$，其中 $|\alpha(x)|<\frac{\pi}{2}$，则当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)$ 是 (　　)

(A) 比 x 高阶的无穷小.

(B) 比 x 低阶的无穷小.

(C) 与 x 同阶但不等价的无穷小.

(D) 与 x 等价的无穷小.

入手角度　角度已限制在正弦的单调区间，可先确定角度趋零，再比较一次项。

解析　当 $x \neq 0$ 时，$\sin\alpha(x) = (\cos x - 1)/x \sim -x/2$。由于 $\alpha(x) \in (-\pi/2, \pi/2)$，有 $\alpha(x) = \arcsin(\sin\alpha(x)) \to 0$。再由 $\alpha/\sin\alpha \to 1$ 得 $\alpha(x)/x \to -1/2$。比值有限且非零，并且不等于 1，故同阶而不等价，选 C。

2014 年第 1 题　幂次与无穷小阶 021 / 408

当 $x \to 0^+$ 时，若 $\ln^{\alpha}(1+2x)$，$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小，则 α 的可能取值范围是 (　　)

(A) $(2,+\infty)$.

(B) $(1,2)$.

(C) $\left(\frac{1}{2},1\right)$.

(D) $\left(0,\frac{1}{2}\right)$.

入手角度　先把两个正底数换成幂函数的等价式，再与 x 作商。

解析　当 $x \to 0^+$ 时，

$$\frac{\ln^{\alpha}(1+2x)}{x} \sim 2^{\alpha} x^{\alpha-1}, \qquad \frac{(1-\cos x)^{1/\alpha}}{x} \sim 2^{-1/\alpha} x^{2/\alpha-1}.$$

第一个比值趋于零要求 $\alpha > 1$。此时 $\alpha > 0$，第二个比值趋于零要求 $2/\alpha > 1$，即 $\alpha < 2$。所以 $\boxed{1 < \alpha < 2}$，选 B。

2014 年第 2 题　渐近线的判定 022 / 408

下列曲线有渐近线的是 (　　)

(A) $y = x + \sin x$.

(B) $y = x^2 + \sin x$.

(C) $y = x + \sin \frac{1}{x}$.

(D) $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$.

入手角度　先排查有限点能否趋于无穷，再比较各曲线在无穷远的线性主项与余项。

解析　四个函数在每个有限点附近均有界，包括 C、D 在 $x=0$ 的去心邻域，因此均无竖直渐近线。B、D 的 y/x 在无穷远无有限极限，无法得到直线渐近线。A 在无穷远的斜率只能为 1，但 $y-x=\sin x$ 不收敛。C 有 $y-x=\sin(1/x)\to 0$，故渐近线为 $y=x$，选 C。

2016 年第 1 题　无穷小量的阶

设 $a_1 = x(\cos\sqrt{x} - 1)$，$a_2 = \sqrt{x}\ln(1 + \sqrt[3]{x})$，$a_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$. 当 $x \to 0^+$ 时，以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是 （　　）

(A) a_1, a_2, a_3.

(B) a_2, a_3, a_1.

(C) a_2, a_1, a_3.

(D) a_3, a_2, a_1.

入手角度　将三个式子都化为常数乘 x 的幂，幂指数越大，趋于零越快。

解析　用 $\cos u-1\sim -u^2/2$、$\ln(1+u)\sim u$ 和 $(1+u)^{1/3}-1\sim u/3$ 分别得到

$$a_1\sim -\tfrac{1}{2}x^2,\qquad a_2\sim x^{5/6},\qquad a_3\sim \tfrac{1}{3}x.$$

由于 $5/6<1<2$，从低阶到高阶为 a_2,a_3,a_1，选 B。

2019 年第 1 题　正切函数的同阶无穷小 024 / 408

当 $x \to 0$ 时，若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k =$ (　　)

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

入手角度　$x-\tan x$ 的一次项抵消，考察差的导数可直接找到三次项。

解析　$(x-\tan x)'=1-\sec^2 x=-\tan^2 x$。由洛必达法则，

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\tan x}{x^3}=-\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\left(\frac{\tan x}{x}\right)^2=-\frac{1}{3}.$$

比值有限且非零，故 $k=\boxed{3}$，选 C。

2020 年第 1 题　积分形式的无穷小比阶

当 $x \to 0^+$ 时，下列无穷小量中阶最高的是

(A) $\int_0^x \left(e^{t^2} - 1\right)\,\mathrm{d}t$

(B) $\int_0^x \ln\left(1 + \sqrt{t^3}\right)\,\mathrm{d}t$

(C) $\int_0^{\sin x} \sin t^2\,\mathrm{d}t$

(D) $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\,\mathrm{d}t$

入手角度　先按积分变量估计被积函数，再代入上限相对 x 的阶。

解析　若 $h(t)\sim ct^p$ 且 $p>-1$，由洛必达法则，$\int_0^u h(t)\,dt\sim cu^{p+1}/(p+1)$ $(u\to 0^+)$。A、B、C、D 的被积函数分别等价于 $t^2, t^{3/2}, t^2, t^{3/2}$。其中 $\sin x\sim x$，$1-\cos x\sim x^2/2$，所以四个积分依次等价于

$$\frac{x^3}{3},\qquad \frac{2}{5}x^{5/2},\qquad \frac{x^3}{3},\qquad \frac{2}{5}\left(\frac{x^2}{2}\right)^{5/2}.$$

最后一个为五阶，阶最高，选 D。

2021 年第 1 题　变上限积分的无穷小阶

当 $x \to 0$ 时，$\int_0^{x^2} \left(e^{t^3} - 1\right) \mathrm{d}t$ 是 x^7 的

(A) 低阶无穷小

(B) 等价无穷小

(C) 高阶无穷小

(D) 同阶但非等价无穷小

入手角度　先展开指数得到被积函数的最低次幂，再计算这个幂次积分后对应的 x 的次数。

解析　当 $t \to 0$ 时，$e^{t^3} - 1 = t^3 + O(t^6)$。在 $0 \le t \le x^2$ 上积分，得

$$\int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1)\,\mathrm{d}t = \frac{x^8}{4} + O(x^{14}).$$

除以 x^7 后得到 $x/4 + O(x^7) \to 0$，所以原积分是 x^7 的高阶无穷小，选 C。

若当 $x \to 0$ 时，$\alpha(x), \beta(x)$ 是非零无穷小量，则以下的命题中，
① 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$，则 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$；
② 若 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$，则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$；
③ 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$，则 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$；
④ 若 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$，则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$，真命题的序号为 ( )

(A) ①③

(B) ①④

(C) ①③④

(D) ②③④

入手角度　把等价关系写成比值趋于 1，再观察平方丢失的符号信息。

解析　若 $\alpha/\beta \to 1$，平方仍趋于 1，且 $(\alpha-\beta)/\alpha = 1-\beta/\alpha \to 0$，所以第 1、3 个命题成立。取 $\alpha = x, \beta = -x$，平方相等但 $\alpha/\beta = -1$，所以第 2 个命题不成立。若 $(\alpha-\beta)/\alpha \to 0$，则 $\beta/\alpha \to 1$，取倒数得 $\alpha/\beta \to 1$，所以第 4 个命题成立。选 C。

曲线

$$y = x \ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right)$$

的斜渐近线方程为 ()。

(A) $y = x + e$

(B) $y = x + \dfrac{1}{e}$

(C) $y = x$

(D) $y = x - \dfrac{1}{e}$

入手角度　将对数中的 e 提出，常数项决定斜率，其余部分决定截距。

解析　当 $x \to \pm\infty$ 时，$y/x \to \ln e = 1$，且

$$y - x = x \ln\left(1 + \frac{1}{e(x-1)}\right) \sim \frac{x}{e(x-1)} \longrightarrow \frac{1}{e}.$$

所以斜渐近线为 $\boxed{y = x + 1/e}$，选 B。

2025 年第 4 题　无穷小比阶

设函数 $f(x)$，$g(x)$ 在 $x=0$ 的某去心邻域内有定义且恒不为零. 若当 $x \to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，则当 $x \to 0$ 时，

(A) $f(x)+g(x)=o(g(x))$.

(B) $f(x)\,g(x)=o(f^2(x))$.

(C) $f(x)=o\left(e^{g(x)}-1\right)$.

(D) $f(x)=o(g^2(x))$.

入手角度　由 $f/g \to 0$ 分别化简各选项的比值，注意 $e^g - 1$ 与 g 的等价关系。

解析　$(f+g)/g = 1 + f/g \to 1$，故 $f+g$ 与 g 等价，A 中的小 o 关系不成立。又有 $|fg/f^2| = |g/f| \to +\infty$，故 B 不成立。对 C，利用 $g \to 0$ 得

$$\frac{f}{e^g - 1} = \frac{f}{g}\frac{g}{e^g - 1} \longrightarrow 0.$$

最后取 $g(x) = x, f(x) = x^2$，有 $f/g \to 0$ 而 $f/g^2 = 1$，故 D 不成立。选 C。

已知当 $x \to 0$ 时，$ax^2 + bx + \arcsin x$ 与 $\sqrt[3]{1+x^2} - 1$ 是等价无穷小，则

(A) $a = \frac{1}{3},\ b = -1$

(B) $a = \frac{1}{3},\ b = 1$

(C) $a = \frac{2}{3},\ b = -1$

(D) $a = \frac{2}{3},\ b = 1$

入手角度　立方根右式从二次项开始，先消去反正弦带来的一次项。

解析　$\arcsin x = x + o(x^2)$，且 $\sqrt[3]{1+x^2} - 1 = \frac{1}{3}x^2 + o(x^2)$。等价要求左式 $(b+1)x + ax^2 + o(x^2)$ 的一次系数为零，二次系数为 $1/3$。因此 $\boxed{a = 1/3,\ b = -1}$，选 A。

2010 年第 10 题　曲线的渐近线

曲线 $y=\frac{2x^3}{x^2+1}$ 的渐近线方程为 _____.

入手角度　多项式相除可把分式写成一次式与趋于零的余项。

解析　对分子作多项式除法，得到

$$y=\frac{2x^3}{x^2+1}=2x-\frac{2x}{x^2+1}.$$

当 $x\to\pm\infty$ 时，$y-2x\to 0$。又 $x^2+1>0$，函数在各有限点连续，无竖直渐近线。所求渐近线为 $\boxed{y=2x}$。

2016 年第 9 题　斜渐近线

曲线 $y=\frac{x^3}{1+x^2}+\arctan(1+x^2)$ 的斜渐近线方程为 _____.

入手角度　有理项给出线性主项，反正切项的无穷远极限给出截距。

解析　$x^3/(1+x^2) = x - x/(1+x^2)$，从而

$$y - x = -\frac{x}{1+x^2} + \arctan(1+x^2) \longrightarrow \frac{\pi}{2} \quad (x \to \pm\infty).$$

斜渐近线为 $\boxed{y = x + \pi/2}$。

2017 年第 9 题　斜渐近线 033 / 408

曲线 $y=x\left(1+\arcsin\frac{2}{x}\right)$ 的斜渐近线方程为 _____.

入手角度　x 已经给出候选斜率，余项中的反正弦可按小角度展开。

解析　当 $x \to \pm\infty$ 时，

$$y - x = x \arcsin(2/x) = 2\,\frac{\arcsin(2/x)}{2/x} \longrightarrow 2.$$

故斜渐近线为 $\boxed{y = x + 2}$。

2023 年第 11 题　等价无穷小求系数

当 $x \to 0$ 时，函数

$$f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$$

与

$$g(x) = e^{x^2} - \cos x$$

是等价无穷小，则

$$ab = _____.$$

入手角度　指数与余弦的常数项抵消，需将两边都展开到二次项。

解析　$g(x)=(1+x^2)-(1-x^2/2)+o(x^2)=\frac{3}{2}x^2+o(x^2)$，而

$$f(x)=(a+1)x+(b-\tfrac{1}{2})x^2+o(x^2).$$

比值趋于 1 要求 $a+1=0$ 且 $b-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$。因此 $a=-1,b=2$，所求 $ab=\boxed{-2}$。

2025 年第 12 题　斜渐近线

曲线 $y=\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}$ 的渐近线方程为 _____.

入手角度　从立方根中提出实数因子 x，剩下的括号趋于 1，其一次修正给出截距。

解析　对 $x \neq 0$，有 $y = x(1 - 3/x + 1/x^3)^{1/3}$，故 $y/x \to 1$。令 $u = -3/x + 1/x^3$，则

$$y - x = xu\,\frac{(1+u)^{1/3} - 1}{u} \longrightarrow -3 \cdot \frac{1}{3} = -1 \quad (x \to \pm\infty).$$

曲线在所有有限点连续，渐近线为 $\boxed{y = x - 1}$。

2012 年第 15 题　同阶无穷小与参数

已知函数 $f(x)=\frac{1+x}{\sin x}-\frac{1}{x}$，记 $a=\lim\limits_{x\to 0}f(x)$.

1. 求 a 的值；

2. 若当 $x\to 0$ 时，$f(x)-a$ 是 x^k 的同阶无穷小，求 k.

入手角度　将含 $1/x$ 的差合并，先求常数极限，再检查扣去常数后的首项。

解析　（1）分拆为

$$f(x)=\frac{x}{\sin x}+\frac{x-\sin x}{x\sin x}.$$

由 $x-\sin x=x^3/6+o(x^3)$，第二项趋于零，第一项趋于 1，故 $a=1$。

（2）第一项扣去 1 后为 $(x-\sin x)/\sin x=O(x^2)$，第二项等价于 $x/6$。因此 $f(x)-a=x/6+o(x)$，所求 $k=\boxed{1}$。

2013 年第 15 题　三角乘积的等价无穷小 037 / 408

当 $x \to 0$ 时，$1-\cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小，求 n 与 a 的值.

入手角度　三个余弦的常数项均为 1，乘积的二次系数由三个因子的二次系数相加。

解析　对 $j=1,2,3$，$\cos(jx)=1-j^2x^2/2+o(x^2)$。相乘时，两个二次项相乘至少为四次，故

$$1-\cos x\cos 2x\cos 3x=\frac{1+4+9}{2}x^2+o(x^2)=7x^2+o(x^2).$$

因此 $\boxed{n=2,\ a=7}$。

2015 年第 15 题　等价无穷小求参数

设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x$，$g(x)=kx^3$，若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 是等价无穷小，求 a,b,k 的值.

入手角度　与三次幂等价要求一次、二次系数同时为零，剩余三次系数决定 k。

解析　由 $\ln(1+x)=x-x^2/2+x^3/3+o(x^3)$ 与 $x\sin x=x^2+o(x^3)$，得到

$$f(x)=(1+a)x+(b-a/2)x^2+(a/3)x^3+o(x^3).$$

先令 $1+a=0$ 与 $b-a/2=0$，再令 $k=a/3$。所以 $\boxed{a=-1,\ b=-1/2,\ k=-1/3}$。

2020 年第 15 题　斜渐近线

求曲线 $y=\dfrac{x^{1+x}}{(1+x)^{x}}\,(x>0)$ 的斜渐近线方程。

入手角度　提出一个 x，对剩余的幂取对数，并保留 $1/x$ 项来求截距。

解析　令 $u(x) = -x\ln(1+1/x)$，则 $y = xe^{u(x)}$。当 $x \to +\infty$ 时，

$$u(x) = -1 + \frac{1}{2x} + o(1/x), \qquad e^{u(x)} = e^{-1}\left(1 + \frac{1}{2x} + o(1/x)\right).$$

因此 $y/x \to 1/e$，$y - x/e \to 1/(2e)$。斜渐近线为 $\boxed{y = x/e + 1/(2e)}$。

连续函数

定理与要点　教材 PDF 第 86 页起　　本节 8 题

定理 5.1　**连续函数的四则运算**　　教材 PDF 第 90 页

在同一点连续的函数，其和、差、积、商仍连续，取商时分母在该点非零。

定理 5.2　**复合函数的连续性**　　教材 PDF 第 90 页

内层在 x_0 连续，外层在内层对应值连续，则复合函数在 x_0 连续。

定理 5.3　**反函数的连续性**　　教材 PDF 第 91 页

区间上的连续严格单调函数有反函数，且反函数在值域上连续并保持单调方向。

定理 5.4　**有界性**　　教材 PDF 第 94 页

闭区间上的连续函数有界。

定理 5.5　**最大最小值定理**　　教材 PDF 第 94 页

闭区间上的连续函数能取到最大值和最小值。

定理 5.6　**零点存在定理**　　教材 PDF 第 95 页

闭区间上连续且两端值异号，区间内部至少有一处零点。

定理 5.7　**介值定理**　　教材 PDF 第 97 页

闭区间上的连续函数取到介于端点函数值之间的每一个值。

定理 5.8　**一致连续性**　　教材 PDF 第 100 页

闭区间上的连续函数一致连续。

定理 5.9　**压缩映射原理（星号内容）**　　教材 PDF 第 101 页

实直线上的压缩映射有唯一不动点，从任意实数开始迭代均收敛到该点。

要点　**间断点分类**　　教材 PDF 第 86–89 页

先检查两侧极限是否有限且相等，再将共同极限与函数值比较。

2009 年第 1 题　可去间断点 040 / 408

函数 $f(x)=\frac{x-x^3}{\sin \pi x}$ 的可去间断点的个数为 (　　)

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 无穷多个.

入手角度　在分母的所有零点中，找出分子也有零点、能抵消分母一次零点的位置。

解析　$\sin \pi x$ 仅在整数 k 处为零，且其导数在这些点为 $\pi(-1)^k \neq 0$。分子 $x(1-x)(1+x)$ 仅在 $-1, 0, 1$ 为零。在这三点，分子与分母均可提出 $x-k$，约去后极限有限，所以是可去间断点。其余整数处分子不为零，商的绝对值趋于无穷。共 $\boxed{3}$ 个，选 C。

2010 年第 1 题　无穷间断点 041 / 408

函数 $f(x)=\frac{x^2-x}{x^2-1}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为 (　　)

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

入手角度　化简根号时保留 $|x|$，再分别检查三个被排除的点。

解析　当 $x \neq -1, 0, 1$ 时，

$$f(x) = \frac{x}{x+1} \cdot \frac{\sqrt{x^2+1}}{|x|} = \frac{x}{|x|} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x+1}.$$

在 -1 处分母趋零而分子有非零单侧极限，故是无穷间断点。在 0 处左右极限为 $-1, 1$，故是跳跃间断点。在 1 处极限为 $\sqrt{2}/2$，故是可去间断点。无穷间断点只有一个，选 B。

2015 年第 2 题　由极限定义的函数及间断点 042 / 408

函数 $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}\left(1+\frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内 (　　)

(A) 连续.

(B) 有可去间断点.

(C) 有跳跃间断点.

(D) 有无穷间断点.

入手角度　先固定 $x \neq 0$ 求定义函数的 t 极限，再研究得到的函数在 $x = 0$ 附近的行为。

解析　对 $x \neq 0$，当 t 足够接近零时底数为正，且

$$\frac{x^2}{t} \ln\left(1 + \frac{\sin t}{x}\right) = x \, \frac{\sin t}{t} \frac{\ln(1 + \sin t/x)}{\sin t/x} \longrightarrow x.$$

故 $f(x) = e^x$ 对 $x \neq 0$ 成立。原式在 $x = 0$ 无定义，左右极限都等于 1，可通过补定义为 1 恢复连续。选 B。

2015 年第 3 题　分段函数连续性与参数 043 / 408

设函数 $f(x)=\begin{cases}x^{\alpha}\cos\frac{1}{x^{\beta}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$ $(\alpha>0,\beta>0)$，若 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则 (　　)

(A) $\alpha-\beta>1$.

(B) $0<\alpha-\beta\le 1$.

(C) $\alpha-\beta>2$.

(D) $0<\alpha-\beta\le 2$.

入手角度　右段求导时，内层 $x^{-\beta}$ 会使其中一项幂次降低，再用使正弦达到 1 的点检验必要性。

解析　在 $x>0$ 上，

$$f'(x)=\alpha x^{\alpha-1}\cos(x^{-\beta})+\beta x^{\alpha-\beta-1}\sin(x^{-\beta}).$$

若 f' 在零点连续，由左侧恒为零知 $f'(0)=0$。取 $x_k=(\pi/2+2k\pi)^{-1/\beta}$，则 $f'(x_k)=\beta x_k^{\alpha-\beta-1}$，它趋于零要求 $\alpha-\beta>1$。反之该条件给出 $\alpha>1$，零点右侧差商 $x^{\alpha-1}\cos(x^{-\beta})\to 0$，故 $f'(0)=0$。上式两项也均趋零，故连续。选 A。

2017 年第 1 题　分段函数的连续条件 044 / 408

若函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0\\ b, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 (　　)

(A) $ab=\frac{1}{2}$.

(B) $ab=-\frac{1}{2}$.

(C) $ab=0$.

(D) $ab=2$.

入手角度　左极限已经等于函数值，只需将右段的 $1-\cos\sqrt{x}$ 化为关于 x 的等价式。

解析　因为 $1-\cos u\sim u^2/2$，令 $u=\sqrt{x}$ 即得

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}=\frac{1}{2a}.$$

连续性要求该值等于 $f(0)=b$。因此 $\boxed{ab=1/2}$，选 A。

2018 年第 3 题　分段函数和的连续性

设函数 $f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 1, & x\geq 0;\end{cases}$，$g(x)=\begin{cases}2-ax, & x\leq -1,\\ x, & -1<x<0,\\ x-b, & x\geq 0.\end{cases}$ 若 $f(x)+g(x)$ 在 R 上连续，则 （　　）

(A) $a=3$, $b=1$.

(B) $a=3$, $b=2$.

(C) $a=-3$, $b=1$.

(D) $a=-3$, $b=2$.

入手角度　和函数只可能在分段点 $-1, 0$ 失去连续性，在两处分别匹配左右值。

解析　在 -1 处，$f=-1$ 不跳变，故要求 $g(-1)=2+a=-1$，得到 $a=-3$。在 0 左侧，$f+g=-1+x\to -1$，右侧及零点处 $f+g=1+x-b\to 1-b$，故 $1-b=-1$，得到 $b=2$。两处匹配后全轴连续，选 D。

2020 年第 2 题　第二类间断点

函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为

(A) 1 个

(B) 2 个

(C) 3 个

(D) 4 个

入手角度　先列出所有被定义域排除的点，再判断每个点是否至少有一侧极限不为有限值。

解析　候选点为 $-1, 0, 1, 2$。在 -1 处 $\ln|1+x| \to -\infty$，其余因子的乘积趋于非零有限值，故是第二类。在 0 处 $\ln(1+x)/(e^x-1) \to 1$，故 $f(x) \to -1/(2e)$，为可去间断点。在 1 处，指数因子从左趋零、从右趋无穷，其他因子趋于非零值，故是第二类。在 2 处只有分母因子 $x-2$ 趋零，故也是第二类。共 $\boxed{3}$ 个，选 C。

函数

$$f(x)=|x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$$

的第一类间断点的个数为（）

(A) 3

(B) 2

(C) 1

(D) 0

入手角度　对正底数的幂取对数，可区分指数发散时底数趋于 1 与趋于其他值的情形。

解析　设 $H(x)=\ln|x|/[(1-x)(x-2)]$，则 $f=e^{H}$。候选点为 $0,1,2$。当 $x\to 0$ 时，分母趋 -2，$H\to+\infty$。当 $x\to 1$ 时，

$$H(x)=\frac{\ln x}{x-1}\frac{1}{2-x}\longrightarrow 1,$$

故 f 有有限双侧极限 e，为可去间断点。当 $x\to 2$ 时，分子趋于 $\ln 2>0$，而 H 的一侧趋 $+\infty$，另一侧趋 $-\infty$，故一侧 f 趋于无穷。只有 $x=1$ 是第一类间断点，选 C。

导数的概念

定理与要点　教材 PDF 第 108 页起　　本节 8 题

定理 1.1　可导推出连续　　教材 PDF 第 115 页

函数在某点可导，则在该点连续。

要点　导数定义与几何意义　　教材 PDF 第 108–115 页

差商的左右极限须存在且相等。有限导数给出切线斜率，非零时法线斜率为其负倒数。

2010 年第 3 题　曲线相切 048 / 408

曲线 $y=x^2$ 与曲线 $y=a\ln x$（$a\neq 0$）相切，则 $a=$ （　　）

(A) 4e.

(B) 3e.

(C) 2e.

(D) e.

入手角度　相切同时要求两曲线在同一点的函数值相同、导数相同。

解析　设切点横坐标为 $x_0>0$，则

$$x_0^2=a\ln x_0,\qquad 2x_0=\frac{a}{x_0}.$$

由第二式 $a=2x_0^2$，代入第一式得 $\ln x_0=1/2$，故 $x_0=\sqrt{e}$ 且 $\boxed{a=2e}$。所得值满足两式，选 C。

2011 年第 2 题　导数定义与极限 049 / 408

已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2f(x)-2f\left(x^3\right)}{x^3}=$ (　　)

(A) $-2f'(0)$.

(B) $-f'(0)$.

(C) $f'(0)$.

(D) 0.

入手角度　分开分子后，两项都是同一个导数定义中的差商。

解析　利用 $f(0)=0$，原商为

$$\frac{f(x)-f(0)}{x}-2\frac{f(x^3)-f(0)}{x^3}.$$

当 $x\to 0$ 时，x 和 x^3 均以非零值趋于零，两项差商分别趋于 $f'(0)$。原极限为 $-f'(0)$，选 B。

2018 年第 2 题　原点处的可导性 050 / 408

下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的是 (　　)

(A) $f(x)=|x|\sin|x|$.

(B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$.

(C) $f(x)=\cos|x|$.

(D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$.

入手角度　比较零点差商中的 $|x|/x$ 是否还乘有一个趋零的因子。

解析　A、B 的差商分别为 $(|x|/x)\sin|x|$、$(|x|/x)\sin\sqrt{|x|}$，均趋于零。C 的差商为 $(\cos x-1)/x\sim -x/2$，也趋于零。D 的差商满足

$$\frac{\cos\sqrt{|x|}-1}{x}=-\frac{|x|}{2x}+o(1).$$

其左、右极限为 $1/2,-1/2$，故 D 在零点不可导。选 D。

函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$$

在 $x=0$ 处

(A) 连续且取极大值

(B) 连续且取极小值

(C) 可导且导数为 0

(D) 可导且导数不为 0

入手角度　分段值补上了商的零点极限，判断导数需要保留指数展开中的二次项。

解析　$e^x-1=x+x^2/2+o(x^2)$，故当 $x\neq 0$ 时 $f(x)=1+x/2+o(x)$。这给出 $f(x)\to f(0)=1$，同时给出 $(f(x)-f(0))/x\to 1/2$。因此 $f'(0)=1/2\neq 0$，选 D。

设函数 $f(x)$ 连续，给出下列四个条件：
① $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在；
② $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在；
③ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|}{x}$ 存在；
④ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在. 其中能得到“$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导”的条件的个数是

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

入手角度　按 $f(0)$ 是否为零分类。非零时连续性保证近旁符号固定，零值时利用绝对值差商两侧的符号。

解析　若 $f(0)=0$，第 1、3、4 个条件都成为 $|f(x)|/x$ 的极限存在。该商在右侧非负、左侧非正，故其共同极限只能为零，于是 $|f(x)/x|\to 0$，导数存在。第 2 个条件此时直接是导数定义。

若 $f(0)\neq 0$，第 1、2 个条件的分子必须趋零，均迫使 $f(0)>0$。由连续性可知 $f(x)>0$ 在零点附近成立，因此这两个极限都是导数。第 3 个条件此时不可能成立。对于第 4 个条件，连续性保证 $f(x)$ 与 $f(0)$ 同号，其差商等于 $(f(x)-f(0))/x$ 乘固定符号，故也能推出可导。共 $\boxed{4}$ 个充分条件，选 D。

2009 年第 9 题　切线方程

曲线 $\begin{cases} x=\int_0^{1-t} \mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u \\ y=t^2\ln(2-t^2) \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处的切线方程为 _____.

入手角度　积分的被积函数恒正，因此由 $x=0$ 就能唯一定位所需的参数值。

解析　$x=0$ 要求 $1-t=0$，故 $t=1$，这时 $y=0$。参数求导得

$$x'=-e^{-(1-t)^2},\qquad y'=2t\ln(2-t^2)-\frac{2t^3}{2-t^2}.$$

在 $t=1$ 时 $x'=-1$，$y'=-2$，切线斜率为 2。过 $(0,0)$ 的切线为 $\boxed{y=2x}$。

2022 年第 17 题　由极限求导数

已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left(e^{x^2}\right)-3f\left(1+\sin^2 x\right)}{x^2}=2$ 求 $f'(1)$.

入手角度　分母趋零且商有限，先从分子的常数项确定 $f(1)$，再比较两个增量的一阶导数项。

解析　由可导推出连续，分子极限为 $-2f(1)$。它必须等于零，故 $f(1)=0$。设 $u=e^{x^2}-1$、$v=\sin^2 x$，则 $u/x^2\to 1$，$v/x^2\to 1$。应用 $f(1+h)=f'(1)h+o(h)$ 得

$$2=\lim_{x\to 0}\frac{f(1+u)-3f(1+v)}{x^2}=(1-3)f'(1).$$

故 $\boxed{f'(1)=-1}$。

2025 年第 18 题　由极限判断可导性 055 / 408

（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$，证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，并求 $f'(0)$.

入手角度　分母可合并成 $\ln(1-x^2)$，由二次量级先恢复 $f(x)$ 的常数项，再恢复一次项。

解析　$\ln(1+x)+\ln(1-x)=\ln(1-x^2)=-x^2+o(x^2)$，故题给极限等价于

$$xf(x)-e^{2\sin x}+1=3x^2+o(x^2).$$

由 $\sin x=x+o(x^2)$，指数展开为 $e^{2\sin x}=1+2x+2x^2+o(x^2)$。代入并除以 x，得 $f(x)=2+5x+o(x)$。由连续性 $f(0)=2$，因此差商趋于 5，即 f 在零点可导且 $\boxed{f'(0)=5}$。

求导的基本法则

定理与要点　教材 PDF 第 121 页起　　本节 28 题

定理 2.1　导数的有理运算法则　　教材 PDF 第 121 页

可导函数的和、差、积、商可导。乘积用乘积法则，商须分母非零。

定理 2.2　链式法则　　教材 PDF 第 123 页

内外两层在相应点可导时，复合函数的导数等于外层导数乘内层导数。

定理 2.3　反函数求导法则　　教材 PDF 第 125 页

严格单调连续函数在对应点可导且导数非零时，反函数导数等于原导数的倒数。

定理 2.4　高阶导数的运算　　教材 PDF 第 130 页

n 阶导数满足线性法则。乘积的 n 阶导数按 Leibniz 公式作二项式系数加权求和。

定理 2.5　参数方程求导法则　　教材 PDF 第 132 页

当 $x'(t)$ 非零时，$dy/dx = y'(t)/x'(t)$。再对 t 求导并除以 $x'(t)$ 得二阶导数。

方法　隐函数与相关变化率　　教材 PDF 第 130–135 页

先按变量依赖关系求导，再代入给定点或时刻。隐函数项需乘上相应的导数。

2012 年第 2 题　乘积求导 056 / 408

设函数 $f(x)=(\mathrm{e}^{x}-1)(\mathrm{e}^{2x}-2)\cdots(\mathrm{e}^{nx}-n)$，其中 n 为正整数，则 $f'(0)=$ (　　)

(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$.

(B) $(-1)^{n}(n-1)!$.

(C) $(-1)^{n-1}n!$.

(D) $(-1)^{n}n!$.

入手角度　乘积中只有第一因子在零点为零，求导后仅求这一因子导数的项能留下。

解析　写 $f(x)=(e^x-1)P(x)$，其中 $P(x)=\prod_{k=2}^{n}(e^{kx}-k)$，$n=1$ 时空积取 1。由乘积法则，

$$f'(0)=P(0)=\prod_{k=2}^{n}(1-k)=(-1)^{n-1}(n-1)!.$$

选 A。

2013 年第 2 题　隐函数求导与极限 057 / 408

设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\cos(xy)+\ln y-x=1$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(\frac{2}{n}\right)-1\right]=$ (　　)

(A) 2.

(B) 1.

(C) -1.

(D) -2.

入手角度　先从隐式方程确定 $f(0)$，然后将数列极限改写为零点的差商。

解析　令 $x=0$，得 $\ln y=0$，故 $f(0)=1$。对方程求导得

$$-\sin(xy)(y+xy')+\frac{y'}{y}-1=0.$$

在 $(0,1)$ 得 $f'(0)=1$。因此 $n[f(2/n)-1]=2[f(2/n)-f(0)]/(2/n)\to 2f'(0)=\boxed{2}$。选 A。

2021 年第 3 题　圆柱体的相关变化率 058 / 408

有一圆柱体底面半径与高随时间变化的速率分别为 2 cm/s、−3 cm/s。当底面半径为 10 cm，高为 5 cm 时，圆柱体的体积与表面积随时间变化的速率分别为

(A) $125\pi\ \mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$，$40\pi\ \mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$

(B) $125\pi\ \mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$，$-40\pi\ \mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$

(C) $-100\pi\ \mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$，$40\pi\ \mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$

(D) $-100\pi\ \mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$，$-40\pi\ \mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$

入手角度　将半径和高都视为时间函数，表面积要包含两个底面。

解析　设半径为 r，高为 h，则

$$V' = \pi(2rr'h + r^2h'),$$
$$S' = 2\pi(2rr' + r'h + rh').$$

代入 $r = 10, h = 5, r' = 2, h' = -3$，得到 $V' = -100\pi\,\mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$ 与 $S' = 40\pi\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$。选 C。

设函数 $y=f(x)$ 由

$$\begin{cases} x=2t+|t|, \\ y=|t|\sin t \end{cases}$$

确定，则 ()。

(A) $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在

(B) $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

(C) $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在

(D) $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

入手角度　参数变号时 x 关于 t 的比例不同，先消参写出左右两段再比较导数。

解析　$t \geq 0$ 时 $x = 3t$，$t < 0$ 时 $x = t$，故

$$f(x) = \begin{cases} (x/3)\sin(x/3), & x \geq 0, \\ -x\sin x, & x < 0. \end{cases}$$

差商 $f(x)/x \to 0$，得 $f'(0) = 0$。在正半轴 $f' = \sin(x/3)/3 + x\cos(x/3)/9$，在负半轴 $f' = -\sin x - x\cos x$，左右都趋于零，故 f' 连续。然而 $f'(x)/x$ 的右极限为 $2/9$，左极限为 -2，所以 $f''(0)$ 不存在，选 C。

已知

$$\begin{cases} x = 1 + t^3, \\ y = e^{t^2}, \end{cases}$$

则

$$\lim_{x \to +\infty} x\left[f\left(2 + \frac{2}{x}\right) - f(2)\right]$$

等于 ()

(A) $2e$

(B) $\frac{4}{3}e$

(C) $\frac{2}{3}e$

(D) $\frac{e}{3}$

入手角度　令 $h=2/x$ 得到 $x=2$ 处的右差商，导数可直接通过参数求出。

解析　$x=2$ 对应 $t=1$，而

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=1}=\left.\frac{2te^{t^2}}{3t^2}\right|_{t=1}=\frac{2e}{3}.$$

原式写为 $2[f(2+h)-f(2)]/h$，当 $x\to+\infty$ 时 $h\to0^+$。所求极限为 $2f'(2)=\boxed{4e/3}$，选 B。

已知函数

$$f(x)=\int_1^{x^3}\frac{e^t}{1+t^2}\,dt,$$

f 的反函数为 g，则

(A) $g(0)=1,\ g'(0)=\dfrac{3}{2e}$

(B) $g(0)=1,\ g'(0)=\dfrac{2}{3e}$

(C) $g(1)=0,\ g'(1)=\dfrac{3}{2e}$

(D) $g(1)=0,\ g'(1)=\dfrac{2}{3e}$

入手角度　上下限相等时积分为零，先确定反函数的取值点，再取原导数的倒数。

解析　被积函数恒正且 x^3 严格递增，故 f 严格递增。$f(1)=0$，所以 $g(0)=1$。微积分基本定理给出

$$f'(x)=3x^2\frac{e^{x^3}}{1+x^6},\qquad f'(1)=\frac{3e}{2}.$$

因此 $g'(0)=1/f'(1)=\boxed{2/(3e)}$，选 B。

2009 年第 12 题　隐函数求导

设 $y=y(x)$ 是由方程 $xy+\mathrm{e}^{y}=x+1$ 确定的隐函数，则 $\left.\frac{\partial^{2}y}{\partial x^{2}}\right|_{x=0}=$ _____.

入手角度　两次隐式求导，在第二次求导式中代入点值和已求的一阶导数。

解析　$x=0$ 时 $e^y=1$，故 $y(0)=0$。一次求导得 $y+(x+e^y)y'=1$，因此 $y'(0)=1$。再次求导得

$$2y'+e^y(y')^2+(x+e^y)y''=0.$$

代入 $x=0,y=0,y'=1$，得 $\boxed{y''(0)=-3}$。

2010 年第 11 题　对数函数的高阶导数

函数 $y=\ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0)=$ _____.

入手角度　对数在零点的幂级数直接给出每一阶导数对应的系数。

解析　在 $|2x|<1$ 内，

$$\ln(1-2x)=-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2^k}{k}x^k.$$

对于 $n\geq 1$，x^n 的系数等于 $y^{(n)}(0)/n!$，因此 $\boxed{y^{(n)}(0)=-2^n(n-1)!}$。

2010 年第 13 题　相关变化率 064 / 408

已知一个长方形的长 l 以 2cm/s 的速率增加，宽 w 以 3cm/s 的速率增加．则当 $l=12\text{cm}$，$w=5\text{cm}$ 时，它的对角线增加的速率为 _____.

入手角度　利用勾股关系对时间求导，避免先把长和宽显式写成时间函数。

解析　设对角线长为 d，则 $d^2 = l^2 + w^2$，从而 $dd' = ll' + ww'$。在题给时刻 $d = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$，代入得

$$d' = \frac{12 \cdot 2 + 5 \cdot 3}{13} = \boxed{3\,\mathrm{cm/s}}.$$

2012 年第 9 题　隐函数求导

设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2-y+1=\mathrm{e}^y$ 所确定的隐函数，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$ _____.

入手角度　原方程可写成 $y+e^y=x^2+1$，左边严格递增，且一阶导数关系在零点特别简单。

解析　$x=0$ 时唯一解为 $y=0$。一次求导得 $(1+e^y)y'=2x$，所以 $y'(0)=0$。再求导得

$$(1+e^y)y''+e^y(y')^2=2.$$

代入零点值得 $2y''(0)=2$，故 $\boxed{y''(0)=1}$。

2013 年第 10 题　反函数求导 066 / 408

设函数 $f(x)=\int_{-1}^{x}\sqrt{1-\mathrm{e}^{t}}\,\mathrm{d}t$，则 $y=f(x)$ 的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在 $y=0$ 处的导数 $\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=0}=$ _____.

入手角度　积分下限决定 $y=0$ 的对应点，先在该点求原函数导数。

解析　在 $x<0$ 时被积函数为正，故 f 严格递增，且 $f(-1)=0$。微积分基本定理给出 $f'(-1)=\sqrt{1-e^{-1}}>0$。由反函数求导公式，

$$\left.\frac{dx}{dy}\right|_{y=0}=\frac{1}{f'(-1)}=\boxed{\frac{1}{\sqrt{1-e^{-1}}}}.$$

2013 年第 12 题　参数曲线的法线

曲线 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = \ln \sqrt{1+t^2} \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的法线方程为 _____.

入手角度　参数确定曲线上一点，先求切线斜率再取其负倒数。

解析　$t=1$ 对应 $(\pi/4, \frac{1}{2}\ln 2)$。由 $x'=1/(1+t^2)$、$y'=t/(1+t^2)$ 得切线斜率为 t，在该点等于 1，故法线斜率为 -1。所求为

$$\boxed{y-\tfrac{1}{2}\ln 2=-(x-\pi/4)}.$$

2014 年第 10 题　奇偶性、周期性与求导

设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数，且 $f'(x)=2(x-1),\ x\in[0,2]$，则 $f(7)=$ _____.

入手角度　先用周期和奇性将 7 变换到已知导数的区间内，再由 $f(0)=0$ 确定积分常数。

解析　因 f 的周期为 4，$f(7)=f(-1)=-f(1)$。又

$$f(1)=f(0)+\int_0^1 2(x-1)\,dx=0-1=-1.$$

故 $\boxed{f(7)=1}$。

2014 年第 12 题　极坐标曲线的切线

曲线 L 的极坐标方程为 $r=\theta$，则 L 在点 $(r,\theta)=\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线方程为 _____.

入手角度　将极坐标角当作参数，用 $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$ 求普通切线。

解析　有 $x = \theta\cos\theta,\ y = \theta\sin\theta$，在 $\theta = \pi/2$ 时对应点为 $(0, \pi/2)$。此时

$$x' = \cos\theta - \theta\sin\theta = -\pi/2, \quad y' = \sin\theta + \theta\cos\theta = 1.$$

故斜率为 $-2/\pi$，切线为 $\boxed{y = \pi/2 - 2x/\pi}$。

2015 年第 9 题　隐函数求导

设 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = 3t + t^3, \end{cases}$ 则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1} =$ _____.

入手角度　先求 dy/dx 关于 t 的表达式，再将对 t 的导数转成对 x 的导数。

解析　$dx/dt = (1+t^2)^{-1}$，$dy/dt = 3(1+t^2)$，故 $dy/dx = 3(1+t^2)^2$。由链式法则，

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{12t(1+t^2)}{1/(1+t^2)} = 12t(1+t^2)^2.$$

在 $t=1$ 时取值为 $\boxed{48}$。

2015 年第 10 题　高阶导数 071 / 408

函数 $f(x)=x^2\cdot 2^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)=$ _____.

入手角度　x^2 把指数函数的幂级数整体提高两次，直接读取所需的系数。

解析　$2^x = e^{x\ln 2} = \sum_{k=0}^{\infty} (\ln 2)^k x^k / k!$。乘 x^2 后，$n \geq 2$ 时 x^n 的系数为 $(\ln 2)^{n-2}/(n-2)!$。故

$$\boxed{f^{(n)}(0) = n(n-1)(\ln 2)^{n-2} \quad (n \geq 2)}.$$

另外 $f'(0) = 0$。

2016 年第 13 题　动点距离的相关变化率 072 / 408

已知动点 P 在曲线 $y=x^3$ 上运动，记坐标原点与点 P 间的距离为 l．若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0，则当点 P 运动到点 $(1,1)$ 时，l 对时间的变化率是 _____.

入手角度　将距离平方写成横坐标的函数，直接使用已知的横向速度。

解析　$l^2 = x^2 + x^6$。对时间求导得

$$2l\frac{dl}{dt} = (2x + 6x^5)\frac{dx}{dt}.$$

在 $(1,1)$ 有 $l = \sqrt{2}$，$dx/dt = v_0$，代入得 $\boxed{dl/dt = 2\sqrt{2}\,v_0}$。

2017 年第 10 题　参数方程求导

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t+\mathrm{e}^t \\ y=\sin t \end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=$ _____.

入手角度　用 $x'(t)$ 将 t 导数换成 x 导数，两阶分别换算一次。

解析　$x' = 1 + e^t > 0$，故 $dy/dx = \cos t/(1 + e^t)$。于是

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-\sin t(1 + e^t) - e^t \cos t}{(1 + e^t)^3}.$$

在 $t = 0$ 时结果为 $\boxed{-1/8}$。

2019 年第 10 题　参数曲线切线的截距

曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 在 $t = \frac{3\pi}{2}$ 对应点处的切线在 y 轴的截距为 _____.

入手角度　截距由切点与斜率决定，两者均能直接从参数式取得。

解析　$t=3\pi/2$ 时切点为 $(3\pi/2+1,1)$，斜率 $\sin t/(1-\cos t)=-1$。切线为 $y-1=-(x-3\pi/2-1)$，令 $x=0$ 得纵截距 $\boxed{2+3\pi/2}$。

2019 年第 13 题　高阶导数 075 / 408

已知函数 $f(x)=x\int_1^x \frac{\sin t^2}{t}\,\mathrm{d}t$，则 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

入手角度　分部积分把变上限积分求导，外侧的 x 积分后恰能化简分母 t。

解析　记 $H(x)=\int_1^x \sin(t^2)/t\,dt$，其被积函数在零点可连续延拓为零，故 H 在 $[0,1]$ 有界。用 $x\,dx=d(x^2/2)$ 分部积分，

$$\int_0^1 f(x)\,dx=\left[\frac{x^2}{2}H(x)\right]_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 x\sin(x^2)\,dx.$$

边界项为零，令 $u=x^2$，余项为 $-\frac{1}{4}\int_0^1\sin u\,du$，故答案为 $\boxed{(\cos 1-1)/4}$。

设

$$\begin{cases} x = \sqrt{t^2+1}, \\ y = \ln\left(t + \sqrt{t^2+1}\right), \end{cases}$$

则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1} =$ _____

入手角度　对数项求导后可与 dx/dt 中的根式消去，使一阶导数只剩 $1/t$。

解析　记 $s=\sqrt{1+t^2}$，则 $x'=t/s$，$y'=(1+t/s)/(t+s)=1/s$。因此在 $t=1$ 附近，

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{t},\qquad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{-1/t^2}{t/s}=-\frac{s}{t^3}.$$

所求为 $\boxed{-\sqrt{2}}$。

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x=2e^t+t+1, \\ y=4(t-1)e^t+t^2 \end{cases}$$

确定，则

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=_____$$

入手角度　$y'(0)$ 为零，所以对一阶导数的商再次求导时，有一项可在代入后消失。

解析　参数导数为

$$x' = 2e^t + 1, \qquad y' = 4te^t + 2t, \qquad y'' = 4(1+t)e^t + 2,$$

此处撇号均指对 t 求导。在 $t = 0$ 有 $x' = 3, y' = 0, y'' = 6$。由 $d^2y/dx^2 = (y''x' - y'x'')/(x')^3$，得到 $\boxed{2/3}$。

2022 年第 12 题　隐函数的二阶导数 078 / 408

已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+xy+y^3=3$ 确定，则 $y''(1)=$ _____

入手角度　先确定 $x=1$ 对应的 y，再逐次求导并代入，避免求出整条隐函数。

解析　$x=1$ 时 $y^3+y=2$，其唯一实根为 $y=1$。一次求导得

$$2x+y+(x+3y^2)y'=0,$$

所以 $y'(1)=-3/4$。二次求导得

$$2+2y'+6y(y')^2+(x+3y^2)y''=0.$$

代入 $(x,y,y')=(1,1,-3/4)$，有 $4y''=-31/8$，故 $\boxed{y''(1)=-31/32}$。

2023 年第 14 题　隐函数曲线的法线

曲线

$$3x^3 = y^5 + 2y^3$$

在 $x = 1$ 对应点处的法线斜率为

_____.

入手角度　在给定点求出隐函数切线斜率，法线斜率为其负倒数。

解析　y^5+2y^3 严格递增，且在 $y=1$ 取值 3，所以 $x=1$ 对应 $y=1$。对原式求导得

$$9x^2=(5y^4+6y^2)y',$$

故 $y'(1)=9/11$。法线斜率为 $\boxed{-11/9}$。

2024 年第 14 题　高阶导数

已知函数

$$f(x) = x^2(e^x - 1),$$

则

$$f^{(5)}(1) = _____$$

入手角度　五次求导时二次多项式最多被求导两次，乘积公式只剩三项。

解析　写 $f = x^2e^x - x^2$。单独的 $-x^2$ 的五阶导数为零，乘积求导得

$$f^{(5)}(x) = e^x\left[x^2 + 5(2x) + \binom{5}{2}\cdot 2\right].$$

代入 $x = 1$ 得 $\boxed{31e}$。

已知函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases} x=\ln(1+2t), \\ 2t-\displaystyle\int_1^{y+t^2} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u=0 \end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$ _____.

入手角度　$x=0$ 对应 $t=0$，由积分式先确定 y，再对参数求导。

解析　$x=\ln(1+2t)=0$ 给出 $t=0$。此时 $\int_1^y e^{-u^2}du=0$，被积函数恒正，故 $y=1$。对积分关系求导得到

$$2=e^{-(y+t^2)^2}\left(\frac{dy}{dt}+2t\right).$$

所以 $t=0$ 时 $dy/dt=2e$，而 $dx/dt=2/(1+2t)=2$。因此 $\boxed{dy/dx|_{x=0}=e}$。

2010 年第 17 题　参数方程的二阶导数

设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=2t+t^2 \\ y=\psi(t) \end{cases}$ $(t>-1)$ 所确定，其中 $\psi(t)$ 具有 2 阶导数，且 $\psi(1)=\frac{5}{2}$，$\psi'(1)=6$. 已知 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{3}{4(1+t)}$，求函数 $\psi(t)$.

入手角度　把已知的 d^2y/dx^2 乘上 dx/dt，可得到一阶斜率对参数的简单变化率。

解析　因 $dx/dt = 2(1+t) > 0$，令 $p(t) = dy/dx = \psi'(t)/[2(1+t)]$。链式法则给出

$$p'(t) = \frac{3}{4(1+t)} \cdot 2(1+t) = \frac{3}{2}.$$

又 $p(1) = 6/4 = 3/2$，故 $p(t) = 3t/2$。于是 $\psi'(t) = 3t(1+t)$，积分得到 $\psi(t) = t^3 + \frac{3}{2}t^2 + C$。代入 $\psi(1) = 5/2$ 得 $C = 0$。所求为 $\boxed{\psi(t) = t^3 + \frac{3}{2}t^2}$。

2018 年第 20 题　面积的相关变化率 083 / 408

已知曲线 $L: y=\frac{4}{9}x^2\,(x\geq 0)$，点 $O\,(0,0)$，点 $A\,(0,1)$. 设 P 是 L 上的动点，S 是直线 OA 与直线 AP 及曲线 L 所围图形的面积. 若 P 运动到 $(3,4)$ 时沿 x 轴正向的速度是 4，求此时 S 关于时间 t 的变化率.

入手角度　用动点横坐标 a 表示面积，再将面积对 a 的导数乘以横向速度。

解析　当 $P=(a,4a^2/9)$ 且 $a>0$ 时，线段 AP 的纵坐标为 $1+(4a^2/9-1)x/a$。它与抛物线的高度差等于 $(a-x)(4x/9+1/a)$，在 $0\le x\le a$ 非负。因此

$$S=\frac{a}{2}\left(1+\frac{4a^2}{9}\right)-\int_0^a\frac{4}{9}x^2\,dx=\frac{a}{2}+\frac{2a^3}{27}.$$

故 $dS/dt=(1/2+2a^2/9)\,da/dt$。代入 $a=3,\ da/dt=4$，得到 $\boxed{dS/dt=10}$。

微分

定理与要点　教材 PDF 第 140 页起　　本节 0 题

定理 3.1　可微与可导的等价性　　教材 PDF 第 141 页

一元函数在一点可微当且仅当在该点可导，此时 $\mathrm{df} = \mathrm{f}'(\mathrm{x})\,\mathrm{dx}$。

公式　微分及线性近似　　教材 PDF 第 143–144 页

一阶微分形式适用于复合变量。在增量足够小时，用 $\mathrm{f}'(\mathrm{x})\,\mathrm{dx}$ 近似函数增量。

本节在所收原卷中没有以该节为主考点的题目。

微分中值定理及其应用

定理与要点　教材 PDF 第 147 页起　　本节 12 题

定理 4.1　**Fermat 定理**　　教材 PDF 第 147 页

内点取得局部极值且在该点可导，则导数为零。

定理 4.2　**Rolle 定理**　　教材 PDF 第 148 页

闭区间上连续、开区间内可导且端点值相等，内部存在导数为零的点。

定理 4.3　**Lagrange 中值定理**　　教材 PDF 第 150 页

闭区间上连续、开区间内可导，内部存在一点，其导数等于全区间的平均变化率。

定理 4.4　**Cauchy 中值定理**　　教材 PDF 第 154 页

两函数闭区间上连续、开区间内可导，且 g' 恒非零。内部某点的导数比等于端点增量比。

定理 4.5　**洛必达法则，0/0 型**　　教材 PDF 第 154–155 页

两函数趋零，邻域内可导且分母导数非零。若导数之比有极限，则原商有同一极限。

定理 4.6　**洛必达法则，∞/∞ 型**　　教材 PDF 第 156 页

两函数在同一变化趋势下为无穷大量，其余条件沿用定理 4.5，可由导数比求原商极限。

推论 4.3　**端点导数**　　教材 PDF 第 152 页

函数在端点连续、在相邻开区间可导且导数的单侧极限有限时，该极限就是端点的单侧导数。

2014 年第 5 题　洛必达法则与函数极限 084 / 408

设函数 $f(x)=\arctan x$，若 $f(x)=xf'(\xi)$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\xi^2}{x^2}=$ (　　)

(A) 1.

(B) $\frac{2}{3}$.

(C) $\frac{1}{2}$.

(D) $\frac{1}{3}$.

入手角度　将 $f'(\xi)=1/(1+\xi^2)$ 代回，直接用 x 表示 ξ^2。

解析　由 $\arctan x = x/(1+\xi^2)$ 得

$$\frac{\xi^2}{x^2}=\frac{x-\arctan x}{x^3}\frac{x}{\arctan x}.$$

第二个因子趋于 1，而第一个因子由洛必达法则化为求 $(1-1/(1+x^2))/(3x^2)$ 的极限，结果为 1/3。故原极限为 $\boxed{1/3}$，选 D。

2017 年第 2 题　由可导条件推断中值点 085 / 408

设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=f(-1)=1$，$f(0)=-1$，且 $f''(x)>0$，则 （　　）

(A) $\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x>0$.

(B) $\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x<0$.

(C) $\int_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x>\int_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$.

(D) $\int_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x<\int_{0}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$.

入手角度　$f''>0$ 使曲线落在弦线下方，分别连接左半区间和右半区间的端点。

解析　在 $(-1,0)$ 上，$f(x)<-2x-1$。在 $(0,1)$ 上，$f(x)<2x-1$。这两段弦线在各自区间上的积分均为零，所以 $\int_{-1}^{1}f(x)\,dx<0$。另外 $f(x)=2x^2-1$ 满足题设，两半区间积分相等，故 C、D 的严格比较均不能推出。选 B。

2018 年第 9 题　反正切差的极限与中值定理 086 / 408

$\lim\limits_{x\to+\infty} x^2[\arctan(x+1)-\arctan x]=$ _____.

入手角度　两个反正切的自变量相差 1，用中值定理把差写成某点的导数。

解析　存在 $\xi_x \in (x, x+1)$ 使 $\arctan(x+1) - \arctan x = 1/(1+\xi_x^2)$。当 $x \to +\infty$ 时，$1 < \xi_x/x < 1 + 1/x$，故 $\xi_x/x \to 1$。于是

$$\frac{x^2}{1+\xi_x^2} = \frac{1}{1/x^2 + (\xi_x/x)^2} \longrightarrow \boxed{1}.$$

1. 证明拉格朗日中值定理：若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 可导，则存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

2. 证明：若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，在 $(0,\delta)(\delta>0)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to 0^+} f'(x)=A$，则 $f'_+(0)$ 存在，且 $f'_+(0)=A$.

入手角度　从函数中减去两端连线可得到端点值相等的辅助函数，再将中值定理用于零点右侧的短区间。

解析　（1）令

$$F(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

则 F 在 $[a,b]$ 连续，在 (a,b) 可导，且 $F(a)=F(b)=0$。由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $F'(\xi)=0$，即 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$。

（2）对每个 $x\in(0,\delta)$，在 $[0,x]$ 应用（1），存在 $\xi_x\in(0,x)$ 使

$$\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(\xi_x).$$

当 $x\to0^+$ 时 $\xi_x\to0^+$，所以差商趋于 A，即右导数存在且 $f'_+(0)=A$。

2010 年第 21 题　两段区间上的中值定理 088 / 408

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，在开区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=\frac{1}{3}$. 证明：存在 $\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，$\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，使得 $f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2$.

入手角度　右边的平方项可吸收到辅助函数的导数中，再用两个等长区间消去中点处的函数值。

解析　令 $F(x)=f(x)-x^3/3$，则 $F(0)=F(1)=0$。分别在 $[0,1/2]$ 和 $[1/2,1]$ 用拉格朗日中值定理，得 $\xi\in(0,1/2)$、$\eta\in(1/2,1)$，满足

$$F'(\xi)=2[F(1/2)-F(0)],\qquad F'(\eta)=2[F(1)-F(1/2)].$$

相加得到 $F'(\xi)+F'(\eta)=0$，即 $f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2$。

2013 年第 18 题　奇函数与中值定理 089 / 408

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有 2 阶导数，且 $f(1)=1$. 证明：

1. 存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=1$；
2. 存在 $\eta\in(-1,1)$，使得 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

入手角度　奇性给出 f' 在对称点取相同值。第二问中的 $f''+f'-1$ 可由 $e^x(f'-1)$ 求导得到。

解析　(1) $f(0)=0$，在 $[0,1]$ 应用中值定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=f(1)-f(0)=1$。

(2) 对 $f(-x)=-f(x)$ 求导可知 f' 为偶函数，故 $f'(-\xi)=1$。令 $H(x)=e^x(f'(x)-1)$，则 $H(-\xi)=H(\xi)=0$。由罗尔定理，存在 $\eta\in(-\xi,\xi)$ 使

$$0=H'(\eta)=e^{\eta}(f''(\eta)+f'(\eta)-1).$$

由于 $e^{\eta}>0$，所求等式成立。

2015 年第 21 题　切线与中值定理证明 090 / 408

已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上具有 2 阶导数，$f(a)=0$，$f'(x)>0$，$f''(x)>0$. 设 $b>a$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(b,f(b))$ 处的切线与 x 轴的交点是 $(x_0,0)$，证明 $a<x_0<b$.

入手角度　写出切线的横截距，再用区间 $[a,b]$ 上的平均斜率估计 $f(b)/f'(b)$。

解析　切线方程为 $y=f(b)+f'(b)(x-b)$，所以

$$x_0=b-\frac{f(b)}{f'(b)}.$$

由中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f(b)=(b-a)f'(\xi)$。$f'>0$，且 $f''>0$ 使 f' 严格递增，故 $0<f'(\xi)<f'(b)$。因此 $0<f(b)/f'(b)<b-a$，从而 $a<x_0<b$。

2017 年第 15 题　变上限积分的未定式极限

求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x\sqrt{x-t}\mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t}{\sqrt{x^3}}$.

入手角度　在积分区间上指数因子介于 1 和 e^x 之间，可保留根式积分并夹逼。

解析　对 $0 \le t \le x$，有 $\sqrt{x-t} \le \sqrt{x-t}e^t \le e^x\sqrt{x-t}$。而 $\int_0^x \sqrt{x-t}\,dt = 2x^{3/2}/3$。积分并除以 $x^{3/2}$ 得

$$\frac{2}{3} \le \frac{\int_0^x \sqrt{x-t}e^t\,dt}{x^{3/2}} \le \frac{2}{3}e^x.$$

令 $x \to 0^+$，原极限为 $\boxed{2/3}$。

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1)>0$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}<0$. 证明：

1. 方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根.
2. 方程 $f(x)f''(x)+(f'(x))^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根.

入手角度　第二个方程的左端正好是 $(ff')'$，先利用 f 的两个零点构造出 ff' 的三个零点。

解析　（1）由 $f(x)/x$ 的有限负极限知，存在 $s\in(0,1)$ 使 $f(s)<0$。又 $f(1)>0$，由连续性存在 $c\in(s,1)$ 使 $f(c)=0$。

（2）同一极限给出 $f(x)=x[f(x)/x]\to 0$，故 $f(0)=0$。在 $[0,c]$ 应用罗尔定理，得 $d\in(0,c)$ 使 $f'(d)=0$。于是 $H(x)=f(x)f'(x)$ 在 $0,d,c$ 均为零。分别在 $[0,d]$ 和 $[d,c]$ 应用罗尔定理，得到两个不同内点使

$$H'(x)=f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0.$$

所求两根均位于 $(0,1)$。

2019 年第 21 题　中值定理与导数估计

已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且

$$f(0)=0,\quad f(1)=1,\quad \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=1.$$

证明：

1. 存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=0$；
2. 存在 $\eta\in(0,1)$，使得 $f''(\eta)<-2$.

入手角度　积分平均值等于端点的较大值，迫使函数在内部取得更高的值。二阶导数的下界可通过加上 x^2 转化为弦线估计。

解析　(1) 若处处 $f(x) \le 1$，由 $f(0) = 0$ 和连续性，有一小段区间 $f(x) \le 1/2$，使 $\int_0^1 f(x)\,dx < 1$，矛盾。故最大值大于 1，只能在某个内点 ξ 取到，费马定理给出 $f'(\xi) = 0$。

(2) 若处处 $f''(x) \ge -2$，令 $H(x) = f(x) + x^2$。则 $H'' \ge 0$，且 $H(0) = 0, H(1) = 2$，由弦线估计有 $H(x) \le 2x$。于是

$$1 = \int_0^1 f(x)\,dx \le \int_0^1 (2x - x^2)\,dx = \frac{2}{3},$$

矛盾。因此存在 $\eta \in (0,1)$ 使 $f''(\eta) < -2$。

设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上具有二阶连续导数。证明：

1. 若 $f(0)=0$，则存在 $\xi\in(-a,a)$，使得
$$f''(\xi)=\frac{f(a)+f(-a)}{a^2};$$
2. 若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值，则存在 $\eta\in(-a,a)$，使得
$$|f''(\eta)|\geq\frac{|f(a)-f(-a)|}{2a^2}.$$

入手角度　第一问构造过三个给定点的二次多项式。第二问在极值点处展开，两端的增量只剩二次余项。

解析　（1）令 $P(x)=Ax^2+Bx$，其中

$$A=\frac{f(a)+f(-a)}{2a^2},\qquad B=\frac{f(a)-f(-a)}{2a}.$$

则 $F=f-P$ 在 $-a,0,a$ 均为零。分别在 $[-a,0]$、$[0,a]$ 应用罗尔定理，得到 F' 的两个零点，再在两点之间应用一次，得 $F''(\xi)=0$。于是 $f''(\xi)=2A=[f(a)+f(-a)]/a^2$。

（2）设内点 c 为极值点，则 $f'(c)=0$。将 $f(a),f(-a)$ 分别在 c 处作带拉格朗日余项的一阶泰勒展开，得

$$f(a)-f(c)=\tfrac{1}{2}f''(\eta_1)(a-c)^2,$$
$$f(-a)-f(c)=\tfrac{1}{2}f''(\eta_2)(a+c)^2,$$

其中 $\eta_1\in(c,a)$、$\eta_2\in(-a,c)$。取 η 为其中 $|f''|$ 较大的点，两式相减并取绝对值得

$$|f(a)-f(-a)|\le|f''(\eta)|(a^2+c^2)\le 2a^2|f''(\eta)|.$$

移项即得所求不等式。

设函数 $f(x)$ 具有二阶导数，且

$$f'(0) = f'(1), \qquad |f''(x)| \le 1.$$

证明：

1. 当 $x \in (0,1)$ 时，
$$|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \le \frac{x(1-x)}{2};$$
2.
$$\left| \int_0^1 f(x)\,dx - \frac{f(0)+f(1)}{2} \right| \le \frac{1}{12}.$$

入手角度　扣除端点弦线，使误差在两端为零。用二次项构造它的逐点上下界，再积分。

解析　（1）设 $u(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x$，$p(x)=x(1-x)/2$。两者在端点均为零。由 $|u''|=|f''|\le 1$ 得

$$(u-p)''=f''+1\ge 0,\qquad (u+p)''=f''-1\le 0.$$

按弦线不等式，$u-p\le 0$，而 $u+p\ge 0$，故 $|u(x)|\le p(x)$。

（2）端点弦线在 $[0,1]$ 上的积分为 $(f(0)+f(1))/2$。因此

$$\left|\int_0^1 f(x)\,dx-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|\le\int_0^1|u(x)|\,dx\le\int_0^1\frac{x(1-x)}{2}\,dx=\frac{1}{12}.$$

Taylor 定理及其应用

定理与要点　教材 PDF 第 161 页起　　本节 9 题

定理 5.1　带 Peano 余项的 Taylor 定理　　教材 PDF 第 162 页

若 f 在 x_0 处 n 阶可微，函数等于该点 n 次 Taylor 多项式加 o((x − x_0)^n)。

定理 5.2　带 Lagrange 余项的 Taylor 定理　　教材 PDF 第 164 页

区间上 n+1 阶可导时，余项为 f^(n+1)(ξ)(x − x_0)^(n+1)/(n+1)!，ξ 在两点之间。

公式　Maclaurin 公式　　教材 PDF 第 165–167 页

在 x = 0 处展开时，n 次项的系数为 f^(n)(0)/n!。求极限时保留到相消后首个非零项。

若 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\mathrm{e}^{x}+ax^{2}+bx\right)^{\frac{1}{x^{2}}}=1$，则 (　　)

(A) $a=\frac{1}{2}$，$b=-1$.

(B) $a=-\frac{1}{2}$，$b=-1$.

(C) $a=\frac{1}{2}$，$b=1$.

(D) $a=-\frac{1}{2}$，$b=1$.

入手角度　对原幂取对数，极限为 1 要求底数与 1 的差比 x^2 更高阶。

解析　写底数为 $1+u$，其中

$$u=(1+b)x+(\tfrac{1}{2}+a)x^2+o(x^2).$$

因 $\ln(1+u)/u\to 1$（在 $u=0$ 处可补定义为 1），$\ln(1+u)/x^2\to 0$ 等价于 $u/x^2\to 0$。于是 $1+b=0$ 且 $\frac{1}{2}+a=0$。所以 $\boxed{a=-1/2,\ b=-1}$，选 B。

2020 年第 4 题　由幂级展开求高阶导数值

已知函数 $f(x)=x^2\ln(1-x)$，当 $n\geq 3$ 时，$f^{(n)}(0)=$

(A) $-\dfrac{n!}{n-2}$

(B) $\dfrac{n!}{n-2}$

(C) $-\dfrac{(n-2)!}{n}$

(D) $\dfrac{(n-2)!}{n}$

入手角度　外面的 x^2 将对数级数的各项提高两次，故 x^n 来自对数的 x^{n-2} 项。

解析　在 $|x|<1$ 内，

$$f(x)=x^2\ln(1-x)=-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^{k+2}}{k}.$$

当 $n\geq 3$ 时，$f^{(n)}(0)/n!$ 为 x^n 的系数 $-1/(n-2)$。故 $\boxed{f^{(n)}(0)=-n!/(n-2)}$，选 A。

2021 年第 5 题　二次泰勒多项式

设函数 $f(x)=\sec x$ 在 $x=0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1+ax+bx^2$，则

(A) $a=1,\ b=-\dfrac{1}{2}$

(B) $a=1,\ b=\dfrac{1}{2}$

(C) $a=0,\ b=-\dfrac{1}{2}$

(D) $a=0,\ b=\dfrac{1}{2}$

入手角度　正割是偶函数，一次项为零，二次项可由余弦的展开取倒数得到。

解析　$\cos x = 1 - x^2/2 + o(x^2)$，因此

$$\sec x = \frac{1}{1 - x^2/2 + o(x^2)} = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

由泰勒系数的唯一性，$\boxed{a = 0,\ b = 1/2}$，选 D。

2022 年第 3 题　二阶展开与极限

设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处有二阶导数，则 ( )

(A) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时，$f'(x_0)>0$

(B) 当 $f'(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加

(C) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时，$f''(x_0)>0$

(D) 当 $f''(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数

入手角度　点处二阶可导能保证 f' 在该点连续，但判断邻域内的凹性还需要控制邻域中的二阶导数。

解析　由 $f''(x_0)$ 存在，f' 在 x_0 连续。若 $f'(x_0)>0$，则 f' 在某邻域恒正，由中值定理，f 在其中严格增加，故 B 成立。

取 $x_0=0, x^3$ 严格递增而 $f'(0)=0$，排除 A。x^4 的图像满足凹函数的弦线不等式而 $f''(0)=0$，排除 C。对 D，取 $f(x)=x^2/2+2x^4\sin(1/x)$ $(x\neq 0)$，$f(0)=0$。由差商 $f'(0)=0, f''(0)=1$，但

$$f''(x)=1+24x^2\sin(1/x)-12x\cos(1/x)-2\sin(1/x).$$

在趋于零且满足 $\sin(1/x)=1$ 的点上，$f''(x)=-1+24x^2<0$，所以任意邻域内都不满足凹性。选 B。

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)= _____.$$

入手角度　两项都有 $1/x$ 型主项，先通分消去，再求合并后分子的二次项。

解析　通分得

$$\frac{1}{x}-\frac{\ln(1+x)}{x\sin x}=\frac{\sin x-\ln(1+x)}{x\sin x}.$$

其中 $\sin x=x+o(x^2)$，$\ln(1+x)=x-x^2/2+o(x^2)$，故分子为 $x^2/2+o(x^2)$。分母等价于 x^2，极限为 $\boxed{1/2}$。

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)[x-\ln(1+\tan x)]}{\sin^4 x}$.

入手角度　$1-\cos x$ 为二阶，分母为四阶，只需将另一因子展开到二次。

解析　$\tan x = x + o(x^2)$，故

$$\ln(1+\tan x) = \tan x - \tfrac{1}{2}\tan^2 x + o(x^2) = x - \tfrac{1}{2}x^2 + o(x^2).$$

因此 $x - \ln(1+\tan x) \sim x^2/2$。再用 $1-\cos x \sim x^2/2$ 和 $\sin^4 x \sim x^4$，原极限为 $\boxed{1/4}$。

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[t^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{t}}-1\right)-t\right]\mathrm{d}t}{x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$.

入手角度　分母与 x 等价。分子的被积函数中线性增长项抵消，检查剩余项趋于哪个常数。

解析　当 $t \to +\infty$ 时，

$$t^2(e^{1/t}-1)-t = t^2\left(\frac{1}{t}+\frac{1}{2t^2}+o(t^{-2})\right)-t = \frac{1}{2}+o(1).$$

记此被积函数为 $h(t)$。因 $h(t)\to 1/2$，分子积分趋于无穷。由洛必达法则，$\int_1^x h(t)\,dt/x \to 1/2$。另一方面 $x^2\ln(1+1/x)/x = x\ln(1+1/x)\to 1$。故原极限为 $\boxed{1/2}$。

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

入手角度　底数中的二次项相消，指数是 $1/x^4$，因此需要保留四次项。

解析　在零点处展开两个加项，得

$$\cos 2x = 1 - 2x^2 + \tfrac{2}{3}x^4 + o(x^4),$$
$$2x \sin x = 2x^2 - \tfrac{1}{3}x^4 + o(x^4).$$

底数之和为 $1 + x^4/3 + o(x^4)$，在零点附近为正。取对数再除以 x^4，得到极限 $1/3$。故原极限为 $\boxed{e^{1/3}}$。

求极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t}{e^x-1}-\frac{1}{\sin x}\right).$$

入手角度　两个分式的 $1/x$ 项相消，只需求第一项的常数修正。

解析　因 $e^{t^2}=1+O(t^2)$，有 $\int_0^x e^{t^2}\,dt=x+O(x^3)$。另外

$$\frac{1}{e^x-1}=\frac{1}{x}-\frac{1}{2}+O(x),\qquad \frac{1}{\sin x}=\frac{1}{x}+O(x).$$

故第一项等于 $(1+x+O(x^3))(1/x-1/2+O(x))=1/x+1/2+O(x)$。减去第二项得极限 $\boxed{1/2}$。

函数性态的研究

定理与要点　教材 PDF 第 171 页起　　本节 25 题

定理 6.1　**单调性判别**　　教材 PDF 第 171 页

区间上连续且内部可导，单调增（减）等价于内部导数非负（非正）。严格正（负）可推出严格单调。

定理 6.2　**极值的第一判别法**　　教材 PDF 第 173 页

驻点左侧导数非负、右侧非正时为极大值，反向为极小值。两侧导数严格同号时无极值。

定理 6.3　**极值的第二判别法**　　教材 PDF 第 174 页

驻点处二阶导数为正则取极小值，为负则取极大值。

定理 6.4　**高阶导数判别极值**　　教材 PDF 第 175 页

驻点的首个非零高阶导数若为偶数阶，正值对应极小、负值对应极大。奇数阶无极值。

定理 6.5　**凹凸性判别**　　教材 PDF 第 179 页

按本书术语，区间内 $\mathrm{f}'' > 0$ 则图像为凹，$\mathrm{f}'' < 0$ 则为凸。

要点　**最值与拐点**　　教材 PDF 第 175–182 页

闭区间求最值要比较内部候选点和端点。判定拐点要核对曲线两侧凹凸性变化。

2011 年第 3 题　驻点个数 105 / 408

函数 $f(x)=\ln|(x-1)(x-2)(x-3)|$ 的驻点个数为 (　　)

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

入手角度　在定义域内，对数的导数为内层多项式的导数与其本身的比值，因此求分子的零点即可。

解析　令 $u=x-2$，则 $(x-1)(x-2)(x-3)=u^3-u$。在 $u\neq -1,0,1$ 时，

$$f'(x)=\frac{3u^2-1}{u^3-u}.$$

分子恰在 $u=\pm 1/\sqrt{3}$ 为零，两点都在定义域中。因此驻点有 $\boxed{2}$ 个，选 C。

设函数 $f(x)$ 具有二阶导数，$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$，则在区间 $[0,1]$ 上 (　　)

(A) 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$.

(B) 当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$.

(C) 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$.

(D) 当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$.

入手角度　$g(x)$ 是连接两端的弦线。扣除这条弦后，二阶导数不变，且两端值归零。

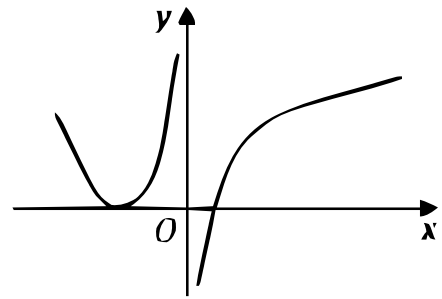
解析　设 $h=f-g$，则 $h(0)=h(1)=0$。若 $f''\geq 0$，h' 非减。对任意 $0<x<1$，分别在 $[0,x]$、$[x,1]$ 用中值定理，得

$$\frac{h(x)}{x}=h'(\xi)\leq h'(\eta)=\frac{-h(x)}{1-x},\qquad \xi<x<\eta.$$

整理得 $h(x)\leq 0$，故 $f(x)\leq g(x)$。仅有 $f'\geq 0$ 时，x^2 与 $2x-x^2$ 分别位于端点弦线下方和上方，排除 A、B，前者也排除 C。选 D。

2015 年第 4 题　由二阶导数图像判定拐点 107 / 408

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其中二阶导数 $f''(x)$ 的图形如图所示，则曲线 $y=f(x)$ 的拐点的个数为 (　　)



(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

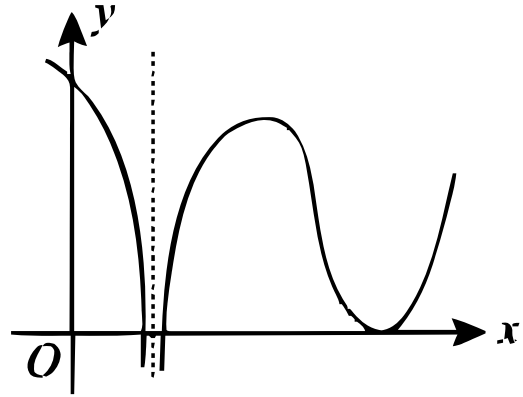
(D) 3.

入手角度　从二阶导数的图像读出符号，候选点包括它的零点以及不存在的点。

解析　在负半轴的零点，f'' 从轴上方触及横轴，两侧均为正，曲线的凹凸性没有改变。$x=0$ 处虽无二阶导数，但左侧 $f''>0$、右侧 $f''<0$，且 f 在此连续，因而产生一个拐点。在正半轴的零点，f'' 从负变正，又产生一个拐点。故共有 $\boxed{2}$ 个拐点，选 C。

2016 年第 4 题　由导函数图像判断性态

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数的图形如图所示，则 （　）



(A) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点.

(B) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 3 个拐点.

(C) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 1 个拐点.

(D) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点.

入手角度　由 f' 的正负变化判断 f 的极值，由 f' 的增减变化判断 f 的凹凸性。

解析　从左向右，图中 f' 两次穿过横轴，符号先从正变负，再从负变正，分别给出 f 的极大值点和极小值点。靠右处 f' 触及横轴，两侧均为正，故 f 仍保持递增。图中 f' 的增减方向依次为减、增、减、增，三处转折分别对应 f 的三个拐点。故 f 有 2 个极值点，曲线有 3 个拐点，选 B。

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$，则 (　　)

(A) 当 $f'(x)<0$ 时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$.

(B) 当 $f''(x)<0$ 时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$.

(C) 当 $f'(x)>0$ 时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$.

(D) 当 $f''(x)>0$ 时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$.

入手角度　积分可把关于中点对称的两个函数值配对，借助严格凹性与中点值比较。

解析　若 $f''>0$，对 $0\le x<1/2$ 有

$$f(x)+f(1-x)>2f(1/2).$$

在 $[0,1/2]$ 上积分，左侧为 $\int_0^1 f(x)\,dx=0$，所以 $f(1/2)<0$。$f(x)=\pm(x-1/2)$ 的中点值均为零，排除 A、C。若 $f''<0$，上述配对不等号反向，得到 $f(1/2)>0$，排除 B。选 D。

曲线 $y=x\sin x+2\cos x$（$-\frac{\pi}{2}<x<\frac{3\pi}{2}$）的拐点是 （　　）

(A) $(0,2)$.

(B) $(\pi,-2)$.

(C) $\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$.

(D) $\left(\frac{3\pi}{2},-\frac{3\pi}{2}\right)$.

入手角度　求二阶导数后，看零点两侧的符号是否真的变化。

解析　$y'=x\cos x-\sin x$，$y''=-x\sin x$。在题给开区间内，二阶导数的零点为 $0,\pi$。在 0 两侧 $x\sin x>0$，二阶导数均为负。在 π 左侧 $y''<0$，右侧 $y''>0$，故唯一拐点对应 $x=\pi$。其纵坐标 $y(\pi)=-2$，所以答案为 $\boxed{(\pi,-2)}$，选 B。

设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2,2]$ 上可导，且 $f'(x)>f(x)>0$，则

(A) $\dfrac{f(-2)}{f(-1)}>1$

(B) $\dfrac{f(0)}{f(-1)}>e$

(C) $\dfrac{f(1)}{f(-1)}<e^2$

(D) $\dfrac{f(2)}{f(-1)}<e^3$

入手角度　因 $f>0$，$f'/f>1$ 可以写成对数导数不等式，直接比较函数值的比。

解析　令 $H(x)=\ln f(x)-x$，则 $H'(x)=f'(x)/f(x)-1>0$，故 H 严格递增。对于任意 $a<b$ 有

$$\ln f(b)-\ln f(a)>b-a,\qquad \frac{f(b)}{f(a)}>e^{b-a}.$$

取 $a=-1,b=0$ 即得 B。取 $b=1,2$ 得到与 C、D 相反的方向，而 $f'>0$ 使 $f(-2)<f(-1)$。选 B。

设函数 $f(x)=ax-b\ln x$，其中 $a>0$。若 $f(x)$ 有两个零点，则 $\dfrac{b}{a}$ 的取值范围是

(A) $(e,+\infty)$

(B) $(0,e)$

(C) $\left(0,\dfrac{1}{e}\right)$

(D) $\left(\dfrac{1}{e},+\infty\right)$

入手角度　两个零点只能在唯一的极小值两侧出现，先用导数定位该点。

解析　定义域为 $x>0$，且 $f'(x)=a-b/x$。若 $b\le 0$，函数严格递增，至多一个零点。若 $b>0$，函数先递减后递增，在 $x=b/a$ 处取得最小值。又 $x\to 0^+$ 与 $x\to+\infty$ 时 $f(x)$ 均趋 $+\infty$，故有两个零点当且仅当

$$f(b/a)=b\big[1-\ln(b/a)\big]<0.$$

因此 $b/a>e$，选 A。

若函数

$$f(a)=\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^{a+1}}\,dx$$

在 $a=a_0$ 处取得最小值，则 $a_0=$ ()。

(A) $-\dfrac{1}{\ln(\ln 2)}$

(B) $-\ln(\ln 2)$

(C) $\dfrac{1}{\ln 2}$

(D) $\ln 2$

入手角度　用 $u=\ln x$ 把反常积分化为幂函数积分，先确定收敛域，再对参数求导。

解析　换元得 $\int_{\ln 2}^{\infty} u^{-a-1}\,du$，仅当 $a>0$ 收敛。此时

$$f(a)=\frac{(\ln 2)^{-a}}{a},\qquad \frac{f'(a)}{f(a)}=-\ln(\ln 2)-\frac{1}{a}.$$

因 $\ln(\ln 2)<0$，导数在 $a=-1/\ln(\ln 2)$ 左侧为负、右侧为正，故该点取得全局最小值。答案为 $\boxed{a_0=-1/\ln(\ln 2)}$，选 A。

设函数

$$f(x)=(x^2+a)e^x,$$

若 $f(x)$ 没有极值点，但曲线 $y=f(x)$ 有拐点，则 a 的取值范围是 ()。

(A) $[0,1)$

(B) $[1,+\infty)$

(C) $[1,2)$

(D) $[2,+\infty)$

入手角度　分别看一阶导数和二阶导数是否在零点两侧变号。

解析　求导并配方，得

$$f'(x)=e^{x}\left[(x+1)^{2}+a-1\right],\qquad f''(x)=e^{x}\left[(x+2)^{2}+a-2\right].$$

当 $a<1$ 时，一阶导数有两个变号的零点，函数有极值点。当 $a\geq 1$ 时，导数非负，且至多在一个孤立点取零，故函数严格递增。二阶导数在 $a<2$ 时有两个变号的零点，均给出拐点。$a\geq 2$ 时二阶导数恒非负。因此 $1\leq a<2$，选 C。

已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t\,\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t\cdot\sin^2 x$，则

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点.

(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

(C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D) $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

入手角度　f 用一阶导数判断极值，g 的积分因子与 $\sin^2 x$ 分别在零点一阶、二阶消失。

解析　由 $f'(x)=e^{x^2}\sin x$，其符号在零点左侧为负、右侧为正，故 $x=0$ 是 f 的严格极小值点。

令 $H(x)=\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t$、$p(x)=\sin^2 x$，则 $g=Hp$。由 $H(0)=0$、$H'(0)=1$ 及 $p(0)=p'(0)=0$、$p''(0)=2$，乘积求导给出 $g''(0)=0$、$g'''(0)=3H'(0)p''(0)=6$。故 $g''(x)=6x+o(x)$，在零点两侧变号。结合 $g(0)=0$，可知 $(0,0)$ 是 $y=g(x)$ 的拐点，选 B。

设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有定义，则

(A) 当 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 单调递减、在 $(0,1)$ 单调递增时，$f(0)$ 是极小值

(B) 当 $f(0)$ 是极小值时，$f(x)$ 在 $(-1,0)$ 单调递减、在 $(0,1)$ 单调递增

(C) 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 上是凹的时，$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上单调递增

(D) 当 $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上单调递增时，$f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 上是凹的

入手角度　把差商解释为右端点固定在 $(1, f(1))$ 的割线斜率。

解析　若图形是凹的，则对 $-1 \le x < y < 1$，点 $(y, f(y))$ 位于连接 $(x, f(x))$ 与 $(1, f(1))$ 的弦下方。因此

$$f(1) - f(y) \ge \frac{1-y}{1-x}\,[f(1) - f(x)].$$

除以 $1 - y > 0$，即得题中的差商单调递增，故选 C。对 A，取 $f(x) = |x|$ $(x \ne 0)$、$f(0) = 2$，两侧各自的单调性成立，$f(0)$ 却不是极小值。对 B，$f(x) = x^2(1 - x^2)$ 在零点取极小值，但在 $x = 1$ 左侧递减。对 D，$f(x) = (x-1)x^3$ 的差商为 x^3，而 $f''(x) = 12x^2 - 6x$ 在 $(0, 1/2)$ 上为负。

2009 年第 13 题　区间最值

函数 $y=x^{2x}$ 在区间 $(0,1]$ 上的最小值为 _____.

入手角度　取对数后，幂指函数的最小值可由 $2x\ln x$ 的单调性确定。

解析　令 $h(x)=2x\ln x$。因为指数函数严格递增，$x^{2x}=e^{h(x)}$ 与 h 在同一点取最小值。由 $h'(x)=2(\ln x+1)$，h 在 $(0,1/e)$ 递减，在 $(1/e,1]$ 递增。因此最小值为 $\boxed{e^{-2/e}}$。

2018 年第 10 题　拐点及其切线

曲线 $y=x^2+2\ln x$ 在其拐点处的切线方程是 _____.

入手角度　先找二阶导数变号的位置，再用一阶导数求切线斜率。

解析　在 $x>0$ 上，$y'=2x+2/x$，$y''=2-2/x^2$。二阶导数在 $x=1$ 左侧为负、右侧为正，故拐点为 $(1,1)$。此处 $y'(1)=4$，切线为 $y-1=4(x-1)$，即 $\boxed{y=4x-3}$。

2010 年第 15 题　变上限积分的单调性与极值

求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)\,\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 的单调区间与极值.

入手角度　变上限求导时，上端点 $t=x^2$ 处的因子 x^2-t 恰为零。

解析　对积分求导得

$$f'(x)=2x\int_1^{x^2}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t.$$

积分的符号与 x^2-1 相同。故 f' 在 $(-\infty,-1)$、$(0,1)$ 上为负，在 $(-1,0)$、$(1,+\infty)$ 上为正，这四个区间依次为递减、递增、递减、递增区间。在 $x=\pm1$ 处导数由负变正，极小值均为 0。在 $x=0$ 处导数由正变负，极大值为

$$f(0)=\int_0^1 te^{-t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{1-e^{-1}}{2}.$$

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\frac{1}{3}t^3+t+\frac{1}{3},\\ y=\frac{1}{3}t^3-t+\frac{1}{3},\end{cases}$ 确定，求 $y=y(x)$ 的极值和曲线 $y=y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

入手角度　$x'(t)>0$，可按 t 的顺序判定曲线随 x 变化的性质。

解析　由 $x'(t)=1+t^2$、$y'(t)=t^2-1$ 得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{t^2-1}{t^2+1},\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{4t}{(1+t^2)^3}.$$

一阶导数在 $t=-1$ 处由正变负，在 $t=1$ 处由负变正。代入参数方程，$x=-1$ 处的极大值为 1，$x=5/3$ 处的极小值为 $-1/3$。二阶导数在 $t<0$ 时为负，在 $t>0$ 时为正。曲线在 $(-\infty,1/3)$ 上为凸，在 $(1/3,+\infty)$ 上为凹，拐点为 $(1/3,1/3)$。

证明：$x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\frac{x^2}{2}\ (-1<x<1)$.

入手角度　左边是偶函数，可在 $x \geq 0$ 时分别估计对数项和余弦项。

解析　当 $0 \leq x < 1$ 时，

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = \int_0^x \frac{2}{1-t^2}\,\mathrm{d}t \geq 2x.$$

又由 $\sin t \leq t$ 得 $1 - \cos x = \int_0^x \sin t\,\mathrm{d}t \leq x^2/2$。因此

$$x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 2x^2 + 1 - \frac{x^2}{2} \geq 1 + \frac{x^2}{2}.$$

对数 $\ln \frac{1+x}{1-x}$ 为奇函数，乘以 x 后为偶函数，故结论推广至整个 $(-1, 1)$。等号在 $x = 0$ 时成立。

已知函数 $f(x)=\int_x^1 \sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t+\int_1^{x^2}\sqrt{1+t}\,\mathrm{d}t$，求 $f(x)$ 的零点个数.

入手角度　两段积分求导后出现相同的根式，可以直接找出唯一的单调性分界点。

解析　由微积分基本定理，

$$f'(x) = -\sqrt{1+x^2} + 2x\sqrt{1+x^2} = (2x-1)\sqrt{1+x^2}.$$

函数在 $(-\infty, 1/2)$ 上严格递减，在 $(1/2, +\infty)$ 上严格递增。由于 $f(1) = 0$，有 $f(1/2) < 0$。又 $f(-1) = \int_{-1}^{1} \sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t > 0$，介值定理保证 $(-1, 1/2)$ 内有一个零点。两侧的严格单调性分别保证唯一，故共有 $\boxed{2}$ 个零点。

设函数 $f(x)=\int_0^1|t^2-x^2|\,\mathrm{d}t\ (x>0)$，求 $f'(x)$ 并求 $f(x)$ 的最小值.

入手角度　$0<x<1$ 时在 $t=x$ 处分开积分，$x\geq 1$ 时绝对值内恒非正。

解析　对 $0<x<1$，

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x (x^2-t^2)\,\mathrm{d}t + \int_x^1 (t^2-x^2)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{4}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

对 $x\geq 1$，$f(x)=\int_0^1 (x^2-t^2)\,\mathrm{d}t = x^2-1/3$。两段在 $x=1$ 接合，左右导数均为 2，故

$$f'(x)=\begin{cases} 2x(2x-1), & 0<x<1, \\ 2x, & x\geq 1. \end{cases}$$

导数在 $x=1/2$ 左侧为负、右侧为正，因此全局最小值为 $f(1/2)=\boxed{1/4}$。

已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$ 确定，求 $y(x)$ 的极值.

入手角度　隐式求导后分母恒正，极值只由 $1-x^2$ 的符号决定。

解析　函数 $y \mapsto y^3+3y$ 严格递增且值域为 $\mathbb{R}$，其导数恒正，因此方程唯一确定可导的 $y(x)$，且

$$y' = \frac{1-x^2}{1+y^2}.$$

一阶导数在 $x=-1$ 处由负变正，在 $x=1$ 处由正变负。将 $x=-1$ 代回原方程得 $y^3+3y=0$，故极小值为 0。将 $x=1$ 代回得 $y^3+3y=4$，故极大值为 1。

已知常数 $k \geq \ln 2 - 1$，证明：$(x-1)\left(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1\right) \geq 0$.

入手角度　括号中的表达式在 $x=1$ 取零，证明它单调递增即可控制乘积符号。

解析　设 $h(x)=x-(\ln x)^2+2k\ln x-1$ $(x>0)$，则 $h(1)=0$ 且 $xh'(x)=x-2\ln x+2k$。令 $p(x)=x-2\ln x$，由 $p'(x)=1-2/x$ 知 p 在 $x=2$ 取最小值 $2-2\ln 2$。故

$$xh'(x)\geq 2-2\ln 2+2k\geq 0.$$

于是 $x\leq 1$ 时 $h(x)\leq 0$，$x\geq 1$ 时 $h(x)\geq 0$，即 $(x-1)h(x)\geq 0$。

已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^{2x}, & x>0,\\ x\mathrm{e}^{x}+1, & x\leq 0.\end{cases}$ 求 $f'(x)$，并求函数 $f(x)$ 的极值.

入手角度　分段求导，接合点 $x=0$ 处从差商判断可导性。

解析　当 $x<0$ 时，$f'(x)=(x+1)e^{x}$。当 $x>0$ 时，由 $x^{2x}=e^{2x\ln x}$ 得 $f'(x)=2(\ln x+1)x^{2x}$。在零点左侧，差商为 $e^{x}\to 1$。在右侧，由 $2x\ln x\to 0$，

$$\frac{x^{2x}-1}{x}=\frac{e^{2x\ln x}-1}{2x\ln x}\,2\ln x\longrightarrow -\infty,$$

故 $f'(0)$ 不存在。由各段导数符号，函数依次在 $(-\infty,-1)$ 递减、$(-1,0)$ 递增、$(0,e^{-1})$ 递减、$(e^{-1},+\infty)$ 递增。函数在 0 连续，故在 $x=0$ 处取极大值 1，在 $x=-1$ 与 $x=e^{-1}$ 处分别取极小值 $1-e^{-1}$ 与 $e^{-2/e}$。

已知

$$f(x)=\frac{x|x|}{1+x},$$

求 $f(x)$ 的凹凸性及渐近线。

入手角度　在 $x=0$ 处分段消去绝对值，再用多项式除法分离线性项与余项。

解析　$x\neq -1$ 时，记 $r(x)=x-1+1/(1+x)$，则 $x\geq 0$ 时 $f(x)=r(x)$，$x<0$ 时 $f(x)=-r(x)$。由 $r''(x)=2/(1+x)^3$，f'' 在 $(-\infty,-1)$、$(0,+\infty)$ 上为正，曲线为凹。在 $(-1,0)$ 上 $f''<0$，曲线为凸。曲线在 0 连续且凹凸性改变，故 $(0,0)$ 为拐点。

在 $x=-1$ 两侧 f 分别趋于 $+\infty$ 和 $-\infty$，故铅直渐近线为 $x=-1$。当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)-(x-1)\to 0$，得斜渐近线 $y=x-1$。当 $x\to-\infty$ 时，$f(x)-(-x+1)\to 0$，得斜渐近线 $y=-x+1$。

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有二阶连续导数，证明：$f''(x)\geq 0$ 的充分必要条件是对任意不同的实数 a,b，都有

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x$$

成立.

入手角度　以区间中点为原点成对比较函数值，必要性可把区间缩到任一点。

解析　记 $m=(a+b)/2$、$h=|b-a|/2>0$，交换端点不改变积分平均值。若 $f''\geq 0$，则 f' 非减，所以对 $0\leq t\leq h$，

$$f(m+t)+f(m-t)-2f(m)=\int_0^t [f'(m+s)-f'(m-s)]\,\mathrm{d}s\geq 0.$$

对 t 从 0 积分至 h，除以 $2h$，得到所需不等式。

反过来，固定任意 m 并取端点 $m-h, m+h$。在 m 处作 Taylor 展开，线性项在对称积分中抵消，从而

$$\frac{1}{2h}\int_{-h}^{h} f(m+t)\,\mathrm{d}t-f(m)=\frac{h^2}{6}f''(m)+o(h^2).$$

其中余项来自 $o(t^2)$，在 $[-h,h]$ 内可用 εt^2 统一估计。左边非负，除以 h^2 后令 $h\to 0^+$，得 $f''(m)\geq 0$。m 任意，必要性成立。

（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增的充分必要条件是：对 (a,b) 内任意的 x_1，x_2，x_3，当 $x_1<x_2<x_3$ 时，有
$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

入手角度　用拉格朗日中值定理把相邻割线斜率化为导数值，反向用割线趋于切线。

解析　若 f' 严格递增，任取 $x_1 < x_2 < x_3$，两段割线的斜率分别是 $f'(\xi_1), f'(\xi_2)$，其中 $x_1 < \xi_1 < x_2 < \xi_2 < x_3$，故前者严格小于后者。反之，固定任意 $u < v$。分别把条件用在 $u - \varepsilon < u < v$ 与 $u < v < v + \varepsilon$，再令 $\varepsilon \to 0^+$，得

$$f'(u) \le \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \le f'(v).$$

所以 f' 非减。若某对 $u < v$ 满足 $f'(u) = f'(v)$，则 f' 在 $[u, v]$ 上为常数。由中值定理，区间内任意两点间的割线斜率均相等，这与条件中的严格不等式矛盾。因此 f' 严格递增。

定积分的概念、存在条件与性质

定理与要点　教材 PDF 第 189 页起　　本节 11 题

定理 1.1　**可积的充要条件**　　教材 PDF 第 195 页

有界函数可积，当且仅当分割足够细时，各小区间的振幅乘区间长度之和可任意小。

定理 1.2　**连续函数可积**　　教材 PDF 第 196 页

闭区间上的连续函数黎曼可积。

定理 1.3　**有限间断点及单调情形**　　教材 PDF 第 196 页

有界函数若只有有限个第一类间断点，或在闭区间上单调，则可积。

性质 1.1–1.5　**定积分的性质**　　教材 PDF 第 197–199 页

积分具有线性、保序、绝对值估计和区间可加性。可积函数的乘积仍可积。

性质 1.6　**积分中值定理**　　教材 PDF 第 199 页

f 连续、g 可积且不变号，则存在 ξ，使 $\int \mathrm{f}\,\mathrm{g} = \mathrm{f}(\xi)\int \mathrm{g}$。

推论 1.2　**积分平均值**　　教材 PDF 第 200 页

取权函数恒为 1，连续函数的积分平均值等于该闭区间某一点的函数值。

方法　**从和式识别定积分**　　教材 PDF 第 192–195 页

把和式写成取样函数值乘小区间长度，再找分割的区间和取样点。

设 $I_k=\int_0^{k\pi}\mathrm{e}^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x$ $(k=1,2,3)$，则有　　(　　)

(A) $I_1<I_2<I_3$.

(B) $I_3<I_2<I_1$.

(C) $I_2<I_3<I_1$.

(D) $I_2<I_1<I_3$.

入手角度　把三个长度为 π 的区间平移至 $[0,\pi]$，比较正弦各半波积分的绝对值。

解析　令 $J_j=\int_0^{\pi} e^{(t+j\pi)^2}\sin t\,\mathrm{d}t$（$j=0,1,2$）。由于 $\sin t>0$（$0<t<\pi$）且指数因子随 j 增大而严格增大，有 $0<J_0<J_1<J_2$。利用 $\sin(t+j\pi)=(-1)^j\sin t$，得 $I_1=J_0$、$I_2=J_0-J_1$、$I_3=J_0-J_1+J_2$。因此 $I_2<I_1<I_3$，选 D。

2018 年第 5 题　定积分估计与比较

设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1+x)^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$, $N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+x}{\mathrm{e}^x}\,\mathrm{d}x$, $K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\sqrt{\cos x})\,\mathrm{d}x$, 则 (　　)

(A) $M>N>K$.

(B) $M>K>N$.

(C) $K>M>N$.

(D) $K>N>M$.

入手角度　以区间长度 π 为比较基准，先消去 M 中的奇函数项。

解析　$(1+x)^2/(1+x^2)=1+2x/(1+x^2)$，后一项为奇函数，故 $M=\pi$。K 的被积函数在区间内部严格大于 1，故 $K>\pi$。对所有 x 有 $e^x\geq 1+x$，且仅当 $x=0$ 取等号，故 $(1+x)e^{-x}\leq 1$ 并在 $x\neq 0$ 时严格小于 1。于是 $N<\pi$，即 $K>M>N$，选 C。

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x =$$

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{2n}$

(B) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$

(C) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$

(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k}{2n}\right)\dfrac{2}{n}$

入手角度　核对取样点对应的小区间宽度，尤其是和式中乘在函数值上的系数。

解析　将 $[0,1]$ 等分成 n 段，每段宽 $1/n$，第 k 段中点为 $(2k-1)/(2n)$。连续性保证这些中点构成的黎曼和

$$\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$$

趋于题设积分，选 B。其余各式代入 $f(x)\equiv 1$，分别给出 $1/2, 2, 4$，均与积分值 1 不符。

若 $I_1=\int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)}\,\mathrm{d}x,\quad I_2=\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x,\quad I_3=\int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x}\,\mathrm{d}x$ 则 ( )

(A) $I_1<I_2<I_3$

(B) $I_2<I_1<I_3$

(C) $I_1<I_3<I_2$

(D) $I_3<I_2<I_1$

入手角度　先用对数的上下界比较前两项，再把 x 作为比较第二、第三项的中间量。

解析　对 $0<x<1$，因 $1/2<1/(1+t)<1$ $(0<t<x)$，积分得 $x/2<\ln(1+x)<x$。三角函数的分母均为正，故前两项满足 $I_1<I_2$。又在该区间 $\cos x>0$、$\sin x<1$，于是

$$\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}<x<\frac{2x}{1+\sin x}.$$

积分得 $I_2<I_3$，选 A。

2016 年第 10 题　三角和式极限

极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left(\sin\frac{1}{n}+2\sin\frac{2}{n}+\cdots+n\sin\frac{n}{n}\right)=$ _____.

入手角度　把 k/n^2 写成小区间宽度 $1/n$ 乘取样点 k/n。

解析　原和式为连续函数 $x\sin x$ 在 $[0,1]$ 上的右端点黎曼和

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\,\frac{k}{n}\sin\frac{k}{n}.$$

取极限并分部积分，得

$$\int_0^1 x\sin x\,\mathrm{d}x=\big[-x\cos x+\sin x\big]_0^1=\boxed{\sin 1-\cos 1}.$$

某物体以速度

$$v(t) = t + k\sin \pi t$$

做直线运动。若它从 $t = 0$ 到 $t = 3$ 的平均速度是 $\dfrac{5}{2}$，则 $k =$ _____

入手角度　平均速度等于速度积分给出的位移除以时间长度。

解析　题设意味着

$$\frac{5}{2}=\frac{1}{3}\int_0^3(t+k\sin\pi t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{3}\left(\frac{9}{2}+\frac{2k}{\pi}\right).$$

移项得 $2k/\pi=3$，故 $k=\boxed{3\pi/2}$。

2025 年第 13 题　和式极限与定积分定义

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left[\ln\frac{1}{n}+2\ln\frac{2}{n}+\cdots+(n-1)\ln\frac{n-1}{n}\right]=$ _____.

入手角度　把和式化为 $x\ln x$ 的黎曼和，并在 $x=0$ 处连续延拓。

解析　由于 $x\ln x\to 0$（$x\to 0^+$），补定义 $h(0)=0$、$h(x)=x\ln x$（$x>0$），则 h 在 $[0,1]$ 上连续。加上 $k=n$ 的零项后，原和式即 $\sum_{k=1}^{n} h(k/n)/n$，其极限为

$$\int_0^1 x\ln x\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{x^2}{4}\right]_{0^+}^{1}=\boxed{-\frac{1}{4}}.$$

函数

$$f(x)=\ln(2+x)$$

在区间 $[0,2]$ 上的平均值为 _____.

入手角度　用积分除以区间长度，再以 $u=2+x$ 换元。

解析　所求平均值为

$$\frac{1}{2}\int_0^2 \ln(2+x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\big[u\ln u-u\big]_2^4=\boxed{3\ln 2-1}.$$

1. 比较 $\int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n \,\mathrm{d}t$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| \,\mathrm{d}t$ $(n=1,2,\cdots)$ 的大小，说明理由；
2. 记 $u_n = \int_0^1 |\ln t|[\ln(1+t)]^n \,\mathrm{d}t$ $(n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$.

入手角度　先用 $\ln(1+t)<t$ 比较被积函数，再算出较大积分的衰减速度。

解析　（1）对 $0<t\le 1$，有 $\ln(1+t)=\int_0^t(1+s)^{-1}\,\mathrm{d}s<t$。因此对 $0<t<1$，$|\ln t|[\ln(1+t)]^n<t^n|\ln t|$。两个被积函数在 $t\to 0^+$ 时均趋于零，因为 $0\le|\ln t|[\ln(1+t)]^n\le -t^n\ln t\to 0$。故积分存在且前者严格小于后者。

（2）分部积分并利用 $t^{n+1}\ln t\to 0$，得

$$\int_0^1 t^n|\ln t|\,\mathrm{d}t=\frac{1}{n+1}\int_0^1 t^n\,\mathrm{d}t=\frac{1}{(n+1)^2}.$$

由 $0<u_n<(n+1)^{-2}$ 及夹逼定理，$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\boxed{0}$。

设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)$ 单调增加，$0 \le g(x) \le 1$，证明：

1. $0 \le \int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t \le x-a$，$x \in [a,b]$；
2. $\int_a^{a+\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t} f(x)\,\mathrm{d}x \le \int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$.

入手角度　设 $c=a+\int_a^b g$，把 $[a,c]$ 上的权重 $1-g$ 与 $[c,b]$ 上的权重 g 配对。

解析　（1）将 $0\le g(t)\le 1$ 在 $[a,x]$ 上积分，直接得到 $0\le \int_a^x g(t)\,\mathrm{d}t\le x-a$。

（2）由（1）知 $c\in[a,b]$。定义中的等式 $c-a=\int_a^b g$ 给出 $\int_a^c(1-g)=\int_c^b g$。把所证不等式的右边减左边，利用上述等式可写成

$$\begin{aligned}\int_c^b fg-\int_a^c f(1-g)=&\int_c^b [f(x)-f(c)]g(x)\,\mathrm{d}x\\&+\int_a^c [f(c)-f(x)](1-g(x))\,\mathrm{d}x\ge 0.\end{aligned}$$

最后一步用到 f 单调增加以及两个权重非负，结论成立。

2020 年第 20 题　积分中值定理

设函数 $f(x)=\int_1^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t$。

1. 证明：存在 $\xi\in(1,2)$，使得 $f(\xi)=(2-\xi)\,e^{\xi^2}$；
2. 证明：存在 $\eta\in(1,2)$，使得 $f(2)=\ln 2\cdot\eta e^{\eta^2}$。

入手角度　第一问构造连续函数找零点，第二问把 $\ln 2$ 识别为权重 $1/t$ 的积分。

解析　(1) 设 $H(x)=f(x)-(2-x)e^{x^2}$。它在 $[1,2]$ 上连续，且 $H(1)=-e<0$，$H(2)=\int_1^2 e^{t^2}\,\mathrm{d}t>0$。由零点存在定理，存在 $\xi\in(1,2)$ 使 $H(\xi)=0$，即所求等式。

(2) 将 $f(2)$ 写为

$$\int_1^2 (te^{t^2})\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t.$$

te^{t^2} 连续且严格递增，$1/t$ 恒正，故加权平均值严格位于两端函数值之间。积分中值定理给出 $\eta\in(1,2)$，使 $f(2)=\eta e^{\eta^2}\int_1^2 \mathrm{d}t/t=\ln 2\cdot\eta e^{\eta^2}$。

微积分基本公式与基本定理

定理与要点　教材 PDF 第 203 页起　　本节 11 题

定理 2.1　Newton–Leibniz 公式　　教材 PDF 第 204 页

可积函数在区间上有原函数 F 时，定积分等于 F(上限) − F(下限)。

定理 2.2　微积分第一基本定理　　教材 PDF 第 206 页

连续函数的变上限积分可导，其导数等于被积函数在上限的值。

定理 2.3　微积分第二基本定理　　教材 PDF 第 207 页

已知 f 的一个原函数 F，其全部原函数为 F + C，C 是任意常数。

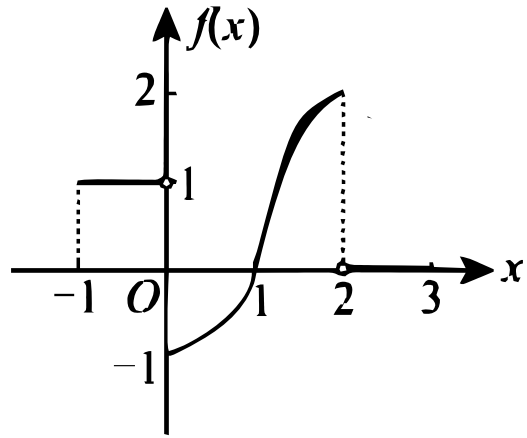
推论 2.1　连续函数的原函数　　教材 PDF 第 206 页

连续函数有原函数，固定下限的变上限积分就是其中一个。

公式　上下限均变动　　教材 PDF 第 206–207 页

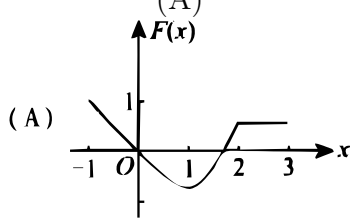
上限贡献取正，下限贡献取负，各自用被积函数值乘对应端点的导数。

设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-1,3]$ 上的图形为

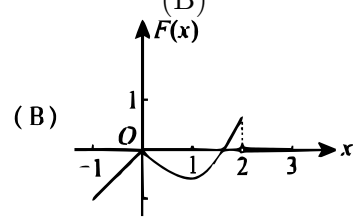


则函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 的图形为　　(　　)

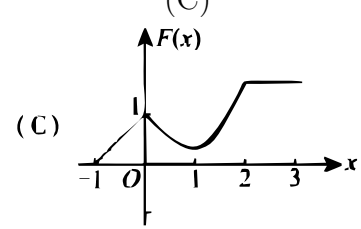
(A)



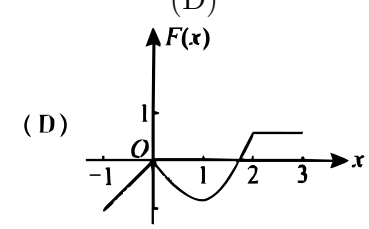
(B)



(C)



(D)



入手角度　$F(0)=0$，在 f 连续的地方，图中 f 的符号就是 F 的斜率符号。

解析　图中 $-1\le x<0$ 时 $f(x)=1$，所以 $F(x)=-\int_x^0 f(t)\,\mathrm{d}t=x$，特别是 $F(-1)=-1$。在 $(0,1)$ 上 $f<0$，在 $(1,2)$ 上 $f>0$，故 F 先递减、再递增，在 $x=1$ 处取极小值且 $F'(1)=f(1)=0$。在 $(2,3)$ 上 $f=0$，故 F 为常数。由于 f 有界，$|F(x)-F(y)|\le \sup|f|\,|x-y|$，接合处 F 也连续。符合这些特征的是 D。

设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\le x<\pi,\\ 2, & \pi\le x\le 2\pi,\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则 (　　)

(A) $x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点.

(B) $x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点.

(C) $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续但不可导.

(D) $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处可导.

入手角度　在 $x=\pi$ 处分开计算积分，直接核对两侧值和斜率。

解析　当 $0 \le x < \pi$ 时 $F(x) = 1 - \cos x$。当 $\pi \le x \le 2\pi$ 时 $F(x) = 2 + 2(x - \pi)$。左极限和右极限都等于 $F(\pi) = 2$，所以 F 连续。左导数为 $\sin \pi = 0$，右导数为 2，故在 π 处不可导，选 C。

已知函数 $f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\geq 1,\end{cases}$，则 $f(x)$ 的一个原函数是 (　　)

(A) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1\\ x\left(\ln x-1\right), & x\geq 1\end{cases}$.

(B) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1\\ x\left(\ln x+1\right)-1, & x\geq 1\end{cases}$.

(C) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1\\ x\left(\ln x+1\right)+1, & x\geq 1\end{cases}$.

(D) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1\\ x\left(\ln x-1\right)+1, & x\geq 1\end{cases}$.

入手角度　先分段求原函数，再用原函数在 $x=1$ 处连续确定积分常数。

解析　$x<1$ 时可取 $F(x)=(x-1)^2$，$x>1$ 时对 $\ln x$ 积分得 $x(\ln x-1)+C$。令右段在 $x=1$ 的值为左极限 0，解得 $C=1$。此时左右导数分别为 $2(1-1)=0$ 和 $\ln 1=0$，均等于 $f(1)$，所以拼接后的函数在整个定义域上都是原函数，选 D。

函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\le 0,\\ (x+1)\cos x, & x>0\end{cases}$$

的一个原函数为 ()。

(A) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right), & x\le 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$

(B) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)+1, & x\le 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right), & x\le 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$

(D) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1, & x\le 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$

入手角度　分别检查候选函数的分段导数和零点处的接合条件。

解析　左段求导可得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln(\sqrt{1+x^2}+x)=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

减号形式的导数为其相反数，故排除 A、B。右段 $(x+1)\sin x+\cos x$ 的导数为 $(x+1)\cos x$，且在零点的右极限为 1。左段对数在零点的值为 0，应加常数 1 以连续接合。两段在零点的单侧导数均为 $1=f(0)$，故选 D。

2015 年第 11 题　变上限积分求导

设 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^{x^2} xf(t)\,\mathrm{d}t$，若 $\varphi(1)=1$，$\varphi'(1)=5$，则 $f(1)=$ _____.

入手角度　把被积式中的 x 提到积分外，使用乘积与复合函数求导。

解析　由 $\varphi(x)=x\int_0^{x^2}f(t)\,\mathrm{d}t$，有

$$\varphi'(x)=\int_0^{x^2}f(t)\,\mathrm{d}t+2x^2f(x^2).$$

令 $x=1$，第一项等于 $\varphi(1)=1$，故 $5=1+2f(1)$，得到 $f(1)=\boxed{2}$。

2016 年第 12 题　变上限积分与高阶导数

已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)=(x+1)^2+2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则当 $n\geq 2$ 时，$f^{(n)}(0)=$ _____.

入手角度　对积分关系逐次求导，二阶之后多项式项消失，导数满足等比递推。

解析　原式给出 $f(0)=1$。由微积分基本定理，$f'(x)=2(x+1)+2f(x)$，故 $f'(0)=4$。继续求导得 $f''(x)=2+2f'(x)$，所以 $f''(0)=10$。上述关系同时保证 f 可以继续逐次求导，且 $n\geq 3$ 时 $f^{(n)}(x)=2f^{(n-1)}(x)$。因此 $n\geq 2$ 时 $f^{(n)}(0)=\boxed{10\cdot 2^{n-2}}$。

设连续函数 $f(x)$ 满足

$$f(x+2)-f(x)=x,\qquad \int_0^2 f(x)\,dx=0,$$

则

$$\int_1^3 f(x)\,dx=_____.$$

入手角度　把积分区间右移一个单位后，新增和移出的两段相差 2，可直接代入函数差。

解析　由 $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 0$，

$$\begin{aligned}\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_2^3 f(x)\,\mathrm{d}x - \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^1 [f(x+2) - f(x)]\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \boxed{\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

2016 年第 21 题　原函数、平均值与零点

已知 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{3\pi}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(0,\frac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\frac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数，且 $f(0)=0$.

1. 求 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\frac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值；
2. 证明 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{3\pi}{2}\right)$ 内存在唯一零点.

入手角度　分部积分时取 $x-3\pi/2$ 作为 1 的原函数，既能约去分母又能消去右端边界项。

解析　（1）记 $L=3\pi/2$。对 $b<L$ 分部积分，再令 $b\to L^-$，由 f 在 L 连续及 $f(0)=0$，得

$$\begin{aligned}\int_0^L f(x)\,\mathrm{d}x &= \big[(x-L)f(x)\big]_0^L - \lim_{b\to L^-}\int_0^b (x-L)f'(x)\,\mathrm{d}x\\ &= -\frac{1}{2}\int_0^L \cos x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

这里左端也可由内点趋近 0 取得边界值。因此平均值为 $\boxed{1/(3\pi)}$。

（2）因 $2x-3\pi<0$，f' 在 $(0,\pi/2)$ 上为负，在 $(\pi/2,L)$ 上为正。由 $f(0)=0$ 得 $f(\pi/2)<0$。又 $\int_0^L f(x)\,\mathrm{d}x>0$ 说明某个内点的函数值为正，该点必在 $(\pi/2,L)$。由连续性和这一段的严格递增性，内部恰有一个零点。

2018 年第 16 题　变上限积分与平均值

已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t + \int_0^x tf(x-t)\,\mathrm{d}t = ax^2$.

1. 求 $f(x)$;
2. 若 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的平均值为 1，求 a 的值.

入手角度　对第二项换元，使两个积分都含 $f(t)$，再用一次求导得到关于积分原函数的一阶方程。

解析　（1）第二项换元可写为 $\int_0^x (x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$。设 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，对原式求导得 $F'(x)+F(x)=2ax$，且 $F(0)=0$。乘积分因子 e^x 并从 0 积分至 x，得

$$e^x F(x)=2a\big[(x-1)e^x+1\big].$$

故 $f(x)=F'(x)=\boxed{2a(1-e^{-x})}$。所得函数满足求导后的等式，原式两边又在 $x=0$ 同为零，因此也满足原积分关系。

（2）区间长度为 1，平均值为

$$\int_0^1 2a(1-e^{-x})\,\mathrm{d}x=\frac{2a}{e}.$$

令其等于 1，得 $a=\boxed{e/2}$。

2020 年第 16 题　变上限积分求导与连续性

已知函数 $f(x)$ 连续且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，$g(x)=\int_0^1 f(xt)\ \mathrm{d}t$，求 $g'(x)$，并证明 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续。

入手角度　先用 $u=xt$ 化为变上限积分，再用 $f(x)=x+o(x)$ 处理分母中的 x。

解析　连续性给出 $f(0)=0$，故 $g(0)=0$。当 $x\neq 0$ 时，

$$g(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u,\qquad g'(x)=\frac{xf(x)-\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u}{x^2}.$$

由 $f(u)=u+o(u)$ 得 $\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u=x^2/2+o(x^2)$。事实上，当 x 充分小时，可在 0 与 x 之间用 $|f(u)-u|\le\varepsilon|u|$ 统一估计余项。于是

$$g'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-g(0)}{x}=\frac{1}{2}.$$

再代入 $x\neq 0$ 时的导数公式，$g'(x)=1-1/2+o(1)\to g'(0)$，故 g' 在 0 处连续。

2026 年第 18 题　变上限积分的导数与连续性　　151 / 408

（本题满分 12 分）已知函数 $g(x)$ 连续. 设

$$f(x)=\int_0^{x^2} g(xt)\,dt,$$

求 $f'(x)$ 的表达式，并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

入手角度　令 $u=xt$，把连续函数 g 放到积分号内的固定变量上，避免对 g 求导。

解析　对 $x\neq 0$，有向积分的换元给出 $f(x)=x^{-1}\int_0^{x^3} g(u)\,\mathrm{d}u$，故

$$f'(x)=3xg(x^3)-\frac{1}{x^2}\int_0^{x^3} g(u)\,\mathrm{d}u.$$

由 g 在零点连续，$\int_0^{x^3} g(u)\,\mathrm{d}u=x^3[g(0)+o(1)]$。所以 $f(x)=x^2[g(0)+o(1)]$。结合 $f(0)=0$，差商趋于 0，得到 $f'(0)=0$。导数公式中的两项分别为 $3x[g(0)+o(1)]$ 与 $-x[g(0)+o(1)]$，均趋于 0，故 f' 在零点连续。

两种基本积分法

定理与要点　教材 PDF 第 214 页起　　本节 12 题

定理 3.1　不定积分换元法则 I　　教材 PDF 第 214 页

辨认 $f(\varphi(x))\varphi'(x)$ 后，令 $u=\varphi(x)$，积分结果代回 u。

定理 3.2　不定积分换元法则 II　　教材 PDF 第 219 页

令 $x=\varphi(t)$，在 φ' 定号且可反解的区间内，将被积式化为 $f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt$。

定理 3.3　定积分换元　　教材 PDF 第 222 页

连续被积函数和连续可导换元满足教材的区间条件时，上下限随代换改变，微分乘以导数。

公式　分部积分　　教材 PDF 第 225、229 页

$\int u\,dv = uv - \int v\,du$。定积分中的 uv 取两端的差。

设 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin x\,\mathrm{d}x$，$J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cot x\,\mathrm{d}x$，$K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos x\,\mathrm{d}x$，则 I, J, K 的大小关系是（　　）

(A) $I<J<K$.

(B) $I<K<J$.

(C) $J<I<K$.

(D) $K<J<I$.

入手角度　在积分区间内部，$\sin x < \cos x < 1$，而 $\cot x > 1$。

解析　对 $0 < x < \pi/4$，严格有 $\ln\sin x < \ln\cos x < 0 < \ln\cot x$。在 0 附近，$\ln\sin x = \ln x + o(1)$，且 $\ln\cot x = \ln\cos x - \ln\sin x$，故两个可能含奇点的积分均收敛。逐项积分得到 $I < K < J$，选 B。

2020 年第 3 题　反三角函数的换元积分

$\int_0^1 \dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x\,(1-x)}}\,\mathrm{d}x =$

(A) $\dfrac{\pi^2}{4}$

(B) $\dfrac{\pi^2}{8}$

(C) $\dfrac{\pi}{4}$

(D) $\dfrac{\pi}{8}$

入手角度　令 $u=\arcsin\sqrt{x}$，根式分母恰好与换元微分相消。

解析　由 $x=\sin^2 u$ 得 $\mathrm{d}x=2\sin u\cos u\,\mathrm{d}u$，而 $\sqrt{x(1-x)}=\sin u\cos u$（$0<u<\pi/2$）。在内区间换元再取端点极限，原积分化为

$$2\int_0^{\pi/2} u\,\mathrm{d}u=\frac{\pi^2}{4},$$

故选 A。

2009 年第 11 题　含参数积分与分部积分

$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\sin nx\,\mathrm{d}x=$ _____.

入手角度　以 $-\cos(nx)/n$ 作为正弦的原函数，分部积分提取衰减因子 $1/n$。

解析　记原积分为 I_n。分部积分得

$$I_n = \frac{1 - e^{-1}\cos n}{n} - \frac{1}{n}\int_0^1 e^{-x}\cos(nx)\,\mathrm{d}x.$$

由 $|\cos(nx)| \le 1$，有 $|I_n| \le (1 + e^{-1} + 1 - e^{-1})/n = 2/n$，因此所求极限为 $\boxed{0}$。

2017 年第 11 题　定积分计算

$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x = _____.$

入手角度　对 $\ln(1+x)$ 分部积分，求导后可与分母合并为简单的幂函数。

解析　在 $[0,R]$ 上分部积分，

$$\int_0^R \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{\ln(1+x)}{1+x}\right]_0^R + \int_0^R \frac{\mathrm{d}x}{(1+x)^2}.$$

当 $R\to+\infty$，边界项趋于 0，后一项趋于 1。故积分收敛于 $\boxed{1}$。

2017 年第 13 题　三角函数的定积分

$\int_0^1 \mathrm{d}y \int_y^1 \frac{\tan x}{x} \mathrm{d}x = _____.$

入手角度　积分区域为 $0 \leq y \leq x \leq 1$，先对 y 积分可约去分母的 x。

解析　$\tan x/x$ 在 $x=0$ 连续延拓为 1，故可交换积分次序：

$$\int_0^1 \mathrm{d}y \int_y^1 \frac{\tan x}{x}\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{\tan x}{x}\left(\int_0^x \mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \int_0^1 \tan x\,\mathrm{d}x.$$

由 $\tan x = -(\ln\cos x)'$ 得 $\boxed{-\ln\cos 1}$。

2018 年第 11 题　有理函数的积分

$\int_5^{+\infty} \frac{1}{x^2-4x+3}\,\mathrm{d}x = _____.$

入手角度　分母有两个不同的一次因子，可拆成两个对数项，并合并后再取无穷端极限。

解析　因 $x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$，有

$$\int_5^R \frac{\mathrm{d}x}{x^2-4x+3}=\frac{1}{2}\left[\ln\frac{x-3}{x-1}\right]_5^R.$$

当 $R\to+\infty$ 时对数趋于 0，下端对数为 $\ln(1/2)$。原积分为 $\boxed{\frac{1}{2}\ln 2}$。

2022 年第 13 题　有理函数的定积分

$\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2-x+1}\,\mathrm{d}x = \underline{\qquad\qquad}$

入手角度　将分子拆成分母的导数与常数，后者用配方积分。

解析　写成 $2x+3=(2x-1)+4$。第一部分的积分为 $[\ln(x^2-x+1)]_0^1=0$。又 $x^2-x+1=(x-1/2)^2+3/4$，因此

$$4\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^2-x+1}=\frac{8}{\sqrt{3}}\left[\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right]_0^1=\boxed{\frac{8\pi}{3\sqrt{3}}}.$$

2009 年第 16 题　对数函数的不定积分 159 / 408

计算不定积分 $\int \ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)\mathrm{d}x$ $(x>0)$.

入手角度　先把对数拆为 $\ln(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})-\frac{1}{2}\ln x$，再分部积分。

解析　记原被积函数为 $L(x)$，$A(x)=\ln(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})$。直接求导得 $A'(x)=1/(2\sqrt{x(x+1)})$，故

$$\int L(x)\,\mathrm{d}x = xL(x)+\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\int\frac{x}{\sqrt{x(x+1)}}\,\mathrm{d}x.$$

又 $(\sqrt{x(x+1)})'=(2x+1)/(2\sqrt{x(x+1)})$，所以末项的积分为 $\sqrt{x(x+1)}-A(x)+C$。因此所求原函数为

$$xL(x)+\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{x(x+1)}+\frac{1}{2}\ln(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})+C,\qquad x>0.$$

2017 年第 17 题　和式极限与定积分

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$.

入手角度　以 k/n 为右端点，把和式识别为 $x\ln(1+x)$ 的定积分。

解析　原和式是 $\sum_{k=1}^{n}(1/n)(k/n)\ln(1+k/n)$，故极限为 $\int_0^1 x\ln(1+x)\,\mathrm{d}x$。分部积分，再作多项式除法，

$$\begin{aligned}\int_0^1 x\ln(1+x)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}\int_0^1 \frac{x^2}{1+x}\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}\int_0^1\left(x-1+\frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x=\boxed{\frac{1}{4}}.\end{aligned}$$

求不定积分 $\int \mathrm{e}^{2x} \arctan \sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}\,\mathrm{d}x$.

入手角度　对反正切项分部积分，随后令 $u=\sqrt{e^x-1}$ 消去根式。

解析　对 $x>0$，有 $(\arctan\sqrt{e^x-1})'=1/(2\sqrt{e^x-1})$。于是

$$\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}\,\mathrm{d}x=\frac{e^{2x}}{2}\arctan\sqrt{e^x-1}-\frac{1}{4}\int\frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}}\,\mathrm{d}x.$$

令 $u=\sqrt{e^x-1}$，则 $e^x=1+u^2$、$e^x\mathrm{d}x=2u\,\mathrm{d}u$，末积分化为 $2\int(1+u^2)\,\mathrm{d}u$。故原函数为

$$\frac{e^{2x}}{2}\arctan u-\frac{u}{2}-\frac{u^3}{6}+C,\qquad u=\sqrt{e^x-1}.$$

2019 年第 16 题　不定积分计算

求不定积分 $\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}\,\mathrm{d}x$.

入手角度　把有理式按二重一次因子与二次因子分解，观察二次因子对应的分子是否恰为其导数。

解析　将分式写成 $A/(x-1)^2+B/(x-1)+(Cx+D)/(x^2+x+1)$。清除分母后在 $x=1$ 取值给出 $A=3$，在同一点求导给出 $B=-2$。比较最高次项得 $C=2$，再在 $x=0$ 取值得 $D=1$。因此

$$\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}=\frac{3}{(x-1)^2}-\frac{2}{x-1}+\frac{2x+1}{x^2+x+1}.$$

逐项积分，得 $\boxed{-3/(x-1)-2\ln|x-1|+\ln(x^2+x+1)+C}$。积分常数在 $x=1$ 两侧的区间可分别取值。

（本题满分 10 分）计算 $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\,\mathrm{d}x$.

入手角度　先拆部分分式，再把二次项分子表示成分母的导数与常数。

解析　记 $q(x)=x^2-2x+2=(x-1)^2+1$。配系数得

$$\frac{1}{(x+1)q(x)}=\frac{1}{5}\left(\frac{1}{x+1}+\frac{-x+3}{q(x)}\right).$$

由于 $-x+3=-q'(x)/2+2$，原积分等于

$$\frac{1}{5}\left[\ln(x+1)-\frac{1}{2}\ln q(x)+2\arctan(x-1)\right]_0^1=\boxed{\frac{3\ln 2+\pi}{10}}.$$

定积分的应用

定理与要点　教材 PDF 第 233 页起　　本节 25 题

方法　**微元法**　　教材 PDF 第 234–235 页

选择积分变量，把一个小区间的贡献写成主部 dQ，再对整个区间积分。

公式　**平面面积**　　教材 PDF 第 235–237 页

直角坐标用上、下边界的差积分。极坐标扇形面积微元为 $\rho^2\,\mathrm{d}\theta/2$。

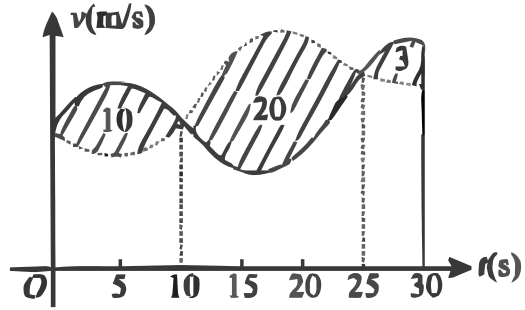
公式　**旋转体积**　　教材 PDF 第 237–239 页

截面积沿轴积分。圆柱壳法用周长乘壳高再乘厚度。

方法　**物理应用**　　教材 PDF 第 239–242 页

以薄层或小段建立功、压力等贡献的微元，并保留单位和力的作用方向。

甲、乙两人赛跑，计时开始时，甲在乙前方 10（单位：m）处，图中实线表示甲的速度曲线 $v = v_1(t)$（单位：m/s），虚线表示乙的速度 $v = v_2(t)$，三块阴影部分面积的数值依次为 10、20、3，计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0（单位：s），则　　（　）



(A) $t_0 = 10$.

(B) $15 < t_0 < 20$.

(C) $t_0 = 25$.

(D) $t_0 > 25$.

入手角度　用两条速度曲线之间的有向面积更新甲领先的距离。

解析　记甲的位置减去乙的位置为 $d(t)=10+\int_0^t (v_1-v_2)\,\mathrm{d}s$。在 0 至 10 秒间实线在虚线上方，甲增加 10 米的领先距离，故 $d(10)=20$。在 10 至 25 秒间虚线在上方，$d(t)$ 严格递减，积分贡献为 -20，故 $d(25)=0$。此前 $d(t)>0$，所以首次追上发生在 $t_0=25$，选 C。

2025 年第 6 题　克服引力做功

设单位质点 P，Q 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处，P 从点 $(0,0)$ 出发沿 x 轴正向移动，记 G 为引力常量，则当质点 P 移动到点 $(1,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功为

(A) $\int_0^1 \frac{G}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$

(B) $\int_0^1 \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}x$

(C) $\int_0^1 \frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}x$

(D) $\int_0^1 \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}x$

入手角度　做功只取引力沿运动方向的分量，先把引力向量投影到 x 轴。

解析　在 $(x,0)$ 处，质点间距为 $r=\sqrt{x^2+1}$，引力大小为 G/r^2，方向单位向量为 $(-x,1)/r$。引力的水平分量为 $-Gx/r^3$，故沿正向克服引力的功微元为 $Gx(1+x^2)^{-3/2}\,\mathrm{d}x$。积分得

$$W=\int_0^1 \frac{Gx}{(1+x^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}x = G\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right),$$

选 B。

2026 年第 4 题　连续分布质点的引力　　166 / 408

设线密度为 1 的细直棒两端点分别位于 $(-1,0)$ 和 $(1,0)$，质量为 m 的质点位于 $(0,1)$，G 为引力常量，则该细直棒对该质点的引力大小为

(A) $\displaystyle\int_0^1 \frac{2Gmx}{(x^2+1)^{1/2}}\,dx$

(B) $\displaystyle\int_0^1 \frac{2Gm}{(x^2+1)^{1/2}}\,dx$

(C) $\displaystyle\int_0^1 \frac{2Gmx}{(x^2+1)^{3/2}}\,dx$

(D) $\displaystyle\int_0^1 \frac{2Gm}{(x^2+1)^{3/2}}\,dx$

入手角度　对称的两个棒元所产生的水平分力抵消，竖直分力相加。

解析　横坐标为 x 的棒元质量为 $\mathrm{d}x$，到质点的距离为 $\sqrt{x^2+1}$，引力大小为 $Gm\,\mathrm{d}x/(x^2+1)$。它沿竖直向下的分量还需乘方向余弦 $1/\sqrt{x^2+1}$。由对称性，合力竖直向下，大小为

$$2Gm\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^{3/2}} = \sqrt{2}\,Gm.$$

所对应的积分式为 D。

2010 年第 12 题　极坐标曲线弧长

当 $0 \leq \theta \leq \pi$ 时，对数螺线 $r = \mathrm{e}^{\theta}$ 的弧长为 _____.

入手角度　极坐标弧长微元为 $\sqrt{r^2+(r')^2}\,\mathrm{d}\theta$。

解析　$r=e^{\theta}$ 且 $r'=e^{\theta}$，因此

$$s=\int_0^{\pi}\sqrt{e^{2\theta}+e^{2\theta}}\,\mathrm{d}\theta=\sqrt{2}\int_0^{\pi}e^{\theta}\,\mathrm{d}\theta=\boxed{\sqrt{2}(e^{\pi}-1)}.$$

2011 年第 11 题　平面曲线弧长

曲线 $y=\int_0^x \tan t\,\mathrm{d}t$（$0\le x\le \frac{\pi}{4}$）的弧长 $s=$ _____.

入手角度　变上限积分的导数是 $\tan x$，弧长根式可用 $1+\tan^2 x=\sec^2 x$ 化简。

解析　在 $[0,\pi/4]$ 上，$\sec x>0$，故

$$s=\int_0^{\pi/4}\sqrt{1+\tan^2 x}\,\mathrm{d}x=\big[\ln(\sec x+\tan x)\big]_0^{\pi/4}=\boxed{\ln(\sqrt{2}+1)}.$$

2013 年第 11 题　极坐标曲线围成的面积 169 / 408

设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r=\cos 3\theta\ \left(-\frac{\pi}{6}\leq\theta\leq\frac{\pi}{6}\right)$，则 L 所围成的平面图形的面积为 _____.

入手角度　给定角区间恰好描出一瓣，使用极坐标面积微元 $\frac{1}{2}r^2\,\mathrm{d}\theta$。

解析　在 $[-\pi/6,\pi/6]$ 上 $r\ge 0$，且在两端取零。利用偶性与 $\cos^2 u=(1+\cos 2u)/2$，得

$$S=\frac{1}{2}\int_{-\pi/6}^{\pi/6}\cos^2(3\theta)\,\mathrm{d}\theta=\int_{0}^{\pi/6}\frac{1+\cos 6\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta=\boxed{\frac{\pi}{12}}.$$

2014 年第 13 题　细棒的质心

一根长为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0,1]$ 上，若其线密度 $\rho(x)=-x^2+2x+1$，则该细棒的质心坐标 $\overline{x}=$ _____.

入手角度　质心坐标是横坐标按线密度加权的平均值。

解析　总质量为 $\int_0^1(-x^2+2x+1)\,\mathrm{d}x=5/3$。对原点的一阶矩为

$$\int_0^1 x(-x^2+2x+1)\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{4}+\frac{2}{3}+\frac{1}{2}=\frac{11}{12}.$$

相除得 $\bar{x}=\boxed{11/20}$。

2019 年第 12 题　对数曲线的弧长

曲线 $y=\ln\cos x$（$0\le x\le\frac{\pi}{6}$）的弧长为 _____.

入手角度　$y'=-\tan x$，故弧长积分化为正割函数积分。

解析　因为 $\cos x>0$ $(0\leq x\leq \pi/6)$，

$$s=\int_0^{\pi/6}\sec x\,\mathrm{d}x=\left[\ln(\sec x+\tan x)\right]_0^{\pi/6}=\ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=\boxed{\tfrac{1}{2}\ln 3}.$$

2020 年第 12 题　水压力的微元法

斜边长为 $2a$ 的等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中，且斜边与水面相齐。记重力加速度为 g，水的密度为 ρ，则该平板一侧所受的水压力为 _____

入手角度　取与水面平行的水平窄条，由相似三角形求条宽，再乘该处压强。

解析　等腰直角三角形从直角顶点到斜边的高为 a。距水面深度 h 处，条宽由 $2a$ 线性减至 0，即 $2(a-h)$。压强为 $\rho g h$，所以单侧压力为

$$F=\int_0^a \rho g h\, 2(a-h)\,\mathrm{d}h = 2\rho g\left(\frac{a^3}{2}-\frac{a^3}{3}\right)=\boxed{\frac{\rho g a^3}{3}}.$$

2022 年第 15 题　极坐标曲线围成的面积

已知曲线 L 的极坐标方程为 $r=\sin 3\theta \quad \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}\right)$ 则 L 围成的有界区域的面积为 _____

入手角度　端点处半径均为零，区间内半径为正，积分范围正好对应一个有界花瓣。

解析　由极坐标面积公式，

$$S=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/3}\sin^2(3\theta)\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{4}\int_0^{\pi/3}(1-\cos 6\theta)\,\mathrm{d}\theta=\boxed{\frac{\pi}{12}}.$$

曲线

$$y=\int_{-\sqrt{3}}^{x}\sqrt{3-t^2}\,dt$$

的弧长为

_____.

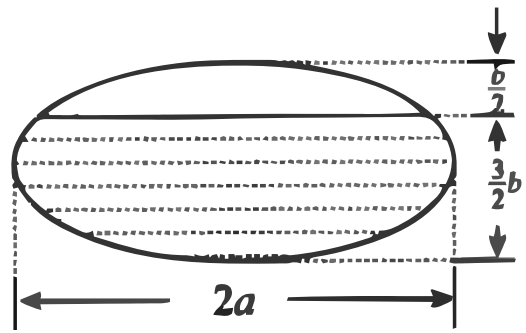
入手角度　先确定根式允许的 x 区间，求导后弧长被积函数变成半圆的高度。

解析　定义域为 $[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$，且 $y'=\sqrt{3-x^2}$。由弧长公式及偶性，

$$s=2\int_0^{\sqrt{3}}\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x=\Big[x\sqrt{4-x^2}+4\arcsin(x/2)\Big]_0^{\sqrt{3}}=\boxed{\sqrt{3}+\frac{4\pi}{3}}.$$

2010 年第 18 题　液体质量的积分模型 175 / 408

一个高为 l 的柱体形贮油罐，底面是长轴为 $2a$，短轴为 $2b$ 的椭圆．现将贮油罐平放，当油罐中油面高度为 $\frac{3}{2}b$ 时（如图），计算油的质量.



（长度单位为 m，质量单位为 kg，油的密度为常数 $\rho\mathrm{kg/m^3}$）

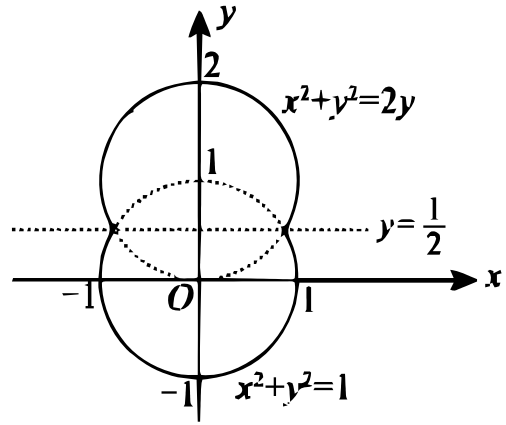
入手角度　油罐平放后，每个垂直于轴线的截面相同，先算椭圆中被油占据的面积。

解析　以椭圆中心为原点，取 y 轴竖直向上。截面满足 $x^2/a^2+y^2/b^2\le 1$，底端 $y=-b$，油面位于 $y=-b+3b/2=b/2$。高度 y 处的横截线宽为 $2a\sqrt{1-y^2/b^2}$。令 $u=y/b$，油所占截面面积为

$$S=2ab\int_{-1}^{1/2}\sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u=ab\left[u\sqrt{1-u^2}+\arcsin u\right]_{-1}^{1/2}=ab\left(\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{2\pi}{3}\right).$$

乘以油罐轴向长度 l 和密度 ρ，油的质量为 $\boxed{\rho lab(\sqrt{3}/4+2\pi/3)\,\mathrm{kg}}$。

一容器的内侧是由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面，该曲线由 $x^2+y^2=2y$（$y\geq\frac{1}{2}$）与 $x^2+y^2=1$（$y\leq\frac{1}{2}$）连接而成.



1. 求容器的容积；

2. 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？

（长度单位：m，重力加速度为 $g\mathrm{m/s^2}$，水的密度为 $10^3\mathrm{kg/m^3}$.）

入手角度　沿竖直方向分圆盘求容积，抽水时每一层还需乘提升距离 $2-y$。

解析　（1）水平截面的面积为 $A(y)=\pi(1-y^2)$（$-1\le y\le 1/2$）或 $A(y)=\pi(2y-y^2)$（$1/2\le y\le 2$）。两段关于 $y=1/2$ 对称，因为 $2(1-y)-(1-y)^2=1-y^2$。因此

$$V=2\pi\int_{-1}^{1/2}(1-y^2)\,\mathrm{d}y=2\pi\left[y-\frac{y^3}{3}\right]_{-1}^{1/2}=\boxed{\frac{9\pi}{4}\,\mathrm{m}^3}.$$

（2）厚度为 $\mathrm{d}y$ 的水层重 $10^3gA(y)\,\mathrm{d}y$，需提升至 $y=2$。由 $A(1-y)=A(y)$，有 $\int_{-1}^{2}yA(y)\,\mathrm{d}y=V/2$。于是克服重力所需的最小功为

$$W=10^3g\int_{-1}^{2}(2-y)A(y)\,\mathrm{d}y=\frac{3}{2}\cdot 10^3gV=\boxed{\frac{27\pi}{8}\,10^3g\,\mathrm{J}}.$$

2012 年第 17 题　切线围成的面积与旋转体积 177 / 408

过 $(0,1)$ 点作曲线 $L:\ y=\ln x$ 的切线，切点为 A，又 L 与 x 轴交于 B 点，区域 D 由 L 与直线 AB 围成，求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

入手角度　先由切线经过 $(0,1)$ 求切点，再用对数曲线的凹凸性确定上下边界。

解析　若切点横坐标为 $a>0$，切线为 $y=\ln a+(x-a)/a$。由它经过 $(0,1)$ 得 $\ln a-1=1$，故 $A=(e^2,2)$。$B=(1,0)$，因此直线 AB 为 $y=2(x-1)/(e^2-1)$。由 $(\ln x)''=-1/x^2<0$，曲线位于弦 AB 上方；两条边界在 $1\le x\le e^2$ 上均非负。

面积为

$$S=\int_1^{e^2}\ln x\,\mathrm{d}x-\frac{2}{e^2-1}\int_1^{e^2}(x-1)\,\mathrm{d}x=(e^2+1)-(e^2-1)=\boxed{2}.$$

绕 x 轴旋转时，垫片面积为外圆面积减去内圆面积。由分部积分得 $\int(\ln x)^2\,\mathrm{d}x=x[(\ln x)^2-2\ln x+2]+C$。所以

$$\begin{aligned}V&=\pi\int_1^{e^2}\left[(\ln x)^2-\frac{4(x-1)^2}{(e^2-1)^2}\right]\mathrm{d}x\\&=\pi\left[2(e^2-1)-\frac{4}{3}(e^2-1)\right]=\boxed{\frac{2\pi}{3}(e^2-1)}.\end{aligned}$$

2013 年第 16 题　两个旋转体的体积关系 178 / 408

设 D 是由曲线 $y=x^{\frac{1}{3}}$，直线 $x=a$（$a>0$）及 x 轴所围成的平面图形，V_x，V_y 分别是 D 绕 x 轴，y 轴旋转一周所得旋转体的体积，若 $V_y=10V_x$，求 a 的值.

入手角度　绕 x 轴用圆盘法，绕 y 轴沿同一方向取圆柱壳。

解析　$0 \le x \le a$ 处，绕 x 轴的圆盘半径是 $x^{1/3}$，绕 y 轴的圆柱壳半径为 x、高为 $x^{1/3}$。所以

$$V_x = \pi \int_0^a x^{2/3}\,\mathrm{d}x = \frac{3\pi}{5}a^{5/3}, \qquad V_y = 2\pi \int_0^a x^{4/3}\,\mathrm{d}x = \frac{6\pi}{7}a^{7/3}.$$

因 $a > 0$，条件等价于 $V_y/V_x = 10a^{2/3}/7 = 10$，解得 $a = \boxed{7\sqrt{7}}$。

设曲线 L 的方程为 $y=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\ln x\ (1\le x\le \mathrm{e})$.

1. 求 L 的弧长;

2. 设 D 是由曲线 L，直线 $x=1,x=\mathrm{e}$ 及 x 轴所围平面图形，求 D 的形心的横坐标.

入手角度　导数是 $(x-1/x)/2$，弧长公式中的根式可配成完全平方；形心用一阶矩与面积之比。

解析　（1）设 $f(x)=x^2/4-\frac{1}{2}\ln x$。因为 $x>0$，

$$\sqrt{1+[f'(x)]^2}=\frac{x+x^{-1}}{2},\qquad s=\left[\frac{x^2}{4}+\frac{1}{2}\ln x\right]_1^e=\boxed{\frac{e^2+1}{4}}.$$

（2）$f(1)=1/4>0$，且 $f'(x)\geq 0$（$x\geq 1$），所以竖条高度为 $f(x)$。面积和对 y 轴的一阶矩分别为

$$S=\int_1^e f(x)\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x^3}{12}-\frac{x\ln x-x}{2}\right]_1^e=\frac{e^3-7}{12},$$
$$M_y=\int_1^e xf(x)\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x^4}{16}-\frac{x^2}{4}\ln x+\frac{x^2}{8}\right]_1^e=\frac{e^4-2e^2-3}{16}.$$

因此 $\overline{x}=M_y/S=\boxed{3(e^4-2e^2-3)/(4(e^3-7))}$。

设函数 $f(x)=\frac{x}{1+x}$，$x\in[0,1]$. 定义函数列

$$f_1(x)=f(x),\quad f_2(x)=f(f_1(x)),\quad \cdots,\quad f_n(x)=f(f_{n-1}(x)),\cdots$$

设 S_n 是曲线 $y=f_n(x)$，直线 $x=1$, $y=0$ 所围平面图形的面积. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} nS_n$.

入手角度　对 $x>0$，映射 $u\mapsto u/(1+u)$ 在取倒数后变成加 1。

解析　由 $1/f_n(x)=1+1/f_{n-1}(x)$ 和 $1/f_1(x)=1+1/x$，得 $f_n(x)=x/(1+nx)$，且此式在 $x=0$ 也成立。$f_n\geq 0$，故

$$nS_n=\int_0^1\frac{nx}{1+nx}\,\mathrm{d}x=1-\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+nx}=1-\frac{\ln(1+n)}{n}.$$

最后一项趋于零，故 $\lim\limits_{n\to\infty}nS_n=\boxed{1}$。

2015 年第 16 题　旋转体积的比值

设 $A>0$，D 是由曲线段 $y=A\sin x$（$0\leq x\leq \frac{\pi}{2}$）及直线 $y=0$，$x=\frac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域，V_1，V_2 分别表示 D 绕 x 轴与绕 y 轴旋转成旋转体的体积，若 $V_1=V_2$，求 A 的值.

入手角度　用竖直条分别生成圆盘和圆柱壳，两个体积对 A 的依赖次数不同。

解析　绕 x 轴时，圆盘半径为 $A\sin x$，故

$$V_1=\pi A^2\int_0^{\pi/2}\sin^2 x\,\mathrm{d}x=\frac{\pi^2A^2}{4}.$$

绕 y 轴时，壳半径为 x、高为 $A\sin x$，故

$$V_2=2\pi A\int_0^{\pi/2}x\sin x\,\mathrm{d}x=2\pi A[-x\cos x+\sin x]_0^{\pi/2}=2\pi A.$$

令两体积相等并用 $A>0$，解得 $A=\boxed{8/\pi}$。

设 D 是由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$（$0\leq x\leq 1$）与 $\begin{cases}x=\cos^3 t\\ y=\sin^3 t\end{cases}$（$0\leq t\leq \frac{\pi}{2}$）围成的平面区域，求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

入手角度　圆弧给出外半径，星形线给出内半径；体积相减，外壁和内壁的表面积相加。

解析　星形线满足 $x^2+y^2=\cos^6 t+\sin^6 t\le 1$，故在同一 x 下其纵坐标不超过圆弧的纵坐标。绕轴后，外半球体积为 $2\pi/3$。内侧旋转体用 $x=\cos^3 t$、$y=\sin^3 t$ 计算，

$$\begin{aligned} V_{\text{内}} &= \pi\int_0^{\pi/2}\sin^6 t\,3\cos^2 t\sin t\,\mathrm{d}t \\ &= 3\pi\int_0^1 u^2(1-u^2)^3\,\mathrm{d}u=\frac{16\pi}{105}, \end{aligned}$$

其中 $u=\cos t$。因此 $V=2\pi/3-16\pi/105=\boxed{18\pi/35}$。

外壁为单位半球曲面，面积 2π。内壁的弧长微元为 $\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\,\mathrm{d}t=3\sin t\cos t\,\mathrm{d}t$，故内壁面积为

$$2\pi\int_0^{\pi/2}\sin^3 t\cdot 3\sin t\cos t\,\mathrm{d}t=\frac{6\pi}{5}.$$

在 $x=0,1$ 处两曲线相交，没有额外的端面面积，故表面积为 $\boxed{16\pi/5}$。

2019 年第 19 题　分段面积与极限

设 n 是正整数，记 S_n 为曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin x$（$0\leq x\leq n\pi$）与 x 轴所围成图形的面积，求 S_n，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$.

入手角度　在每个相邻零点之间取绝对值，平移后各段面积只差一个指数倍数。

解析　令 $q=e^{-\pi}$。在 $[k\pi,(k+1)\pi]$ 上换元 $x=k\pi+t$，由 $|\sin(k\pi+t)|=\sin t$（$0\le t\le\pi$），该段面积为 q^kA，其中

$$A=\int_0^{\pi}e^{-t}\sin t\,\mathrm{d}t=\left[-\frac{1}{2}e^{-t}(\sin t+\cos t)\right]_0^{\pi}=\frac{1+q}{2}.$$

故

$$S_n=A\sum_{k=0}^{n-1}q^k=\boxed{\frac{(1+q)(1-q^n)}{2(1-q)}},\qquad \lim_{n\to\infty}S_n=\boxed{\frac{1+q}{2(1-q)}}.$$

2020 年第 18 题　函数关系与旋转体积

设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$ 且满足

$$2f(x)+x^2f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{x^2+2x}{\sqrt{1+x^2}}$$

求 $f(x)$，并求曲线 $y=f(x)$，$y=\dfrac{1}{2}$，$y=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴所围图形绕 x 轴旋转所成旋转体的体积。

入手角度　把 x 换成 $1/x$ 后联立消元；绕 x 轴时用水平条生成圆柱壳。

解析　设 $F=f(x)$、$H=x^2f(1/x)$。原式给出

$$2F+H=\frac{x^2+2x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

在原式中以 $1/x$ 代 x 并乘 x^2，利用 $x>0$，得到 $F+2H=(x+2x^2)/\sqrt{1+x^2}$。消去 H，得 $\boxed{f(x)=x/\sqrt{1+x^2}}$。

对 $1/2\le y\le\sqrt{3}/2$，右边界反解为 $x=y/\sqrt{1-y^2}$，左边界为 $x=0$。壳半径为 y，长度为右边界的横坐标，故

$$V=2\pi\int_{1/2}^{\sqrt{3}/2}\frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}}\,\mathrm{d}y=2\pi\int_{\pi/6}^{\pi/3}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\boxed{\frac{\pi^2}{6}}.$$

第二步取 $y=\sin\theta$，最后一步用 $\sin^2\theta=(1-\cos2\theta)/2$，两端的 $\sin2\theta$ 相等。

$f(x)$ 满足

$$\int \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{6}x^2 - x + C,$$

L 为曲线 $y = f(x)$，其中 $4 \le x \le 9$。L 的弧长为 s，L 绕 x 轴旋转一周所形成的曲面的面积为 A，求 s 和 A。

入手角度　先对不定积分关系求导恢复 f，弧长和旋转曲面面积共用同一弧长微元。

解析　由 $f(x)/\sqrt{x}=x/3-1$，得 $f(x)=\sqrt{x}(x/3-1)$。在 $[4,9]$ 上 $f>0$，且 $f'(x)=(x-1)/(2\sqrt{x})$，所以 $\sqrt{1+[f'(x)]^2}=(x+1)/(2\sqrt{x})$。弧长为

$$s=\int_4^9 \frac{x+1}{2\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x^{3/2}}{3}+\sqrt{x}\right]_4^9=\boxed{\frac{22}{3}}.$$

以 $2\pi f(x)$ 乘弧长微元，得曲面面积

$$\begin{aligned}A&=\pi\int_4^9 (x/3-1)(x+1)\,\mathrm{d}x\\&=\pi\left[\frac{x^3}{9}-\frac{x^2}{3}-x\right]_4^9=\boxed{\frac{425\pi}{9}}.\end{aligned}$$

2023 年第 19 题　无界区域的面积与旋转体积

已知平面区域

$$D=\left\{(x,y)\mid 0\le y\le \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}},\ x\ge 1\right\}.$$

1. 求 D 的面积；
2. 求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积。

入手角度　面积用 $u=1/x$ 换元，旋转体积把分母拆成 x^2 与 $1+x^2$ 两项。

解析　（1）因为 $x>0$，$u=1/x$ 将面积的反常积分化为

$$S=\int_1^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1+x^2}}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+u^2}}=\left[\ln(u+\sqrt{1+u^2})\right]_0^1=\boxed{\ln(1+\sqrt{2})}.$$

（2）旋转后的截面为圆盘，故

$$V=\pi\int_1^{\infty}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=\pi\left[-\frac{1}{x}-\arctan x\right]_1^{\infty}=\boxed{\pi\left(1-\frac{\pi}{4}\right)}.$$

设 $t>0$，曲线

$$y=\sqrt{x}e^{-x}$$

与直线 $x=t$，$x=2t$ 及 x 轴所围平面图形绕 x 轴旋转所得的旋转体体积为 $V(t)$，求 $V(t)$ 的最大值。

入手角度　把体积写成双端点都含 t 的积分，先用导数符号确定最大值的位置。

解析　圆盘法给出 $V(t)=\pi\int_t^{2t} xe^{-2x}\,\mathrm{d}x$。求导得

$$V'(t)=\pi(4te^{-4t}-te^{-2t})=\pi te^{-4t}(4-e^{2t}).$$

故 V 在 $0<t<\ln 2$ 上递增，在 $t>\ln 2$ 上递减，最大值在 $t=\ln 2$ 取得。分部积分得

$$V(t)=\frac{\pi}{4}\left[(2t+1)e^{-2t}-(4t+1)e^{-4t}\right].$$

代入 $t=\ln 2$，得 $V_{\max}=\boxed{\pi(4\ln 2+3)/64}$。

（本题满分 12 分）已知 $M(x_0, y_0)$ 是曲线

$$y = \frac{1}{1+x^2} \qquad (x \geq 0)$$

的拐点，O 为原点. 记 D 是第一象限中以曲线

$$y = \frac{1}{1+x^2} \qquad (x \geq x_0),$$

线段 OM 及 x 正半轴为边界的无界区域，求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

入手角度　找到拐点后，旋转体在拐点左侧为圆锥，右侧用圆盘积分。

解析　设 $f(x)=(1+x^2)^{-1}$。$f''(x)=(6x^2-2)/(1+x^2)^3$ 在 $x_0=1/\sqrt{3}$ 处由负变正，且 $y_0=3/4$。线段 OM 旋转形成圆锥，体积为 $\pi y_0^2 x_0/3=\pi\sqrt{3}/16$。其右侧体积为

$$\begin{aligned} V_{右} &= \pi\int_{1/\sqrt{3}}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2} \\ &= \pi\left[\frac{x}{2(1+x^2)}+\frac{1}{2}\arctan x\right]_{1/\sqrt{3}}^{\infty} = \pi\left(\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}}{8}\right). \end{aligned}$$

原函数可由 $x=\tan\theta$ 换元后积分 $\cos^2\theta$ 得到。两部分相加，体积为 $\boxed{\pi(\pi/6-\sqrt{3}/16)}$。

反常积分

定理与要点　教材 PDF 第 244 页起　　本节 13 题

定理 5.1　无穷区间比较准则 I　教材 PDF 第 250 页

最终有 $0 \le f \le g$ 时，较大者可积推出较小者可积，较小者发散推出较大者发散。

定理 5.2　无穷区间比较准则 II　教材 PDF 第 251 页

非负被积函数之比趋于有限正数，则同敛散。比值趋零或趋正无穷时按相应方向比较。

定理 5.3　无穷区间绝对收敛准则　教材 PDF 第 252 页

绝对值的反常积分收敛，则原反常积分收敛。

定理 5.4　无界函数比较准则 I　教材 PDF 第 253 页

在同一奇点附近，非负被积函数可按大小关系比较反常积分的敛散。

定理 5.5　无界函数比较准则 II　教材 PDF 第 253 页

靠近同一奇点时，非负被积函数比值趋有限正数，则同敛散。零及正无穷的情形按方向比较。

定理 5.6　无界函数绝对收敛准则　教材 PDF 第 254 页

在奇点处，绝对值的反常积分收敛，则原反常积分收敛。

要点　p 型积分与多个端点　教材 PDF 第 245–249 页

x^(−p) 在无穷远处 $p > 1$ 收敛，在零点附近 $p < 1$ 收敛。多个反常点须分段分别检查。

2010 年第 4 题　反常积分审敛

设 m,n 是正整数，则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\,\mathrm{d}x$ 的收敛性 (　　)

(A) 仅与 m 的取值有关.

(B) 仅与 n 的取值有关.

(C) 与 m,n 取值都有关.

(D) 与 m,n 取值都无关.

入手角度　两个端点分别审敛：左端用对数的等价无穷小，右端把对数奇点换成指数衰减。

解析　当 $x \to 0^+$ 时，$|\ln(1-x)| \sim x$，故被积函数等价于 $x^{2/m-1/n}$。正整数 m, n 满足 $2/m - 1/n > -1$，所以左端收敛。在 $x \in [1/2, 1)$ 时 $x^{-1/n}$ 有界，令 $u = -\ln(1-x)$，则

$$\int_{1/2}^{1} |\ln(1-x)|^{2/m}\,\mathrm{d}x = \int_{\ln 2}^{\infty} u^{2/m} e^{-u}\,\mathrm{d}u < \infty.$$

最后的收敛性来自指数衰减快于任意固定次幂增长。故对所有正整数 m, n 均收敛，选 D。

设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1<x<\mathrm{e},\\ \frac{1}{x\ln^{\alpha+1}x}, & x\geq \mathrm{e},\end{cases}$ 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 (　　)

(A) $\alpha<-2$.

(B) $\alpha>2$.

(C) $-2<\alpha<0$.

(D) $0<\alpha<2$.

入手角度　在 $x=e$ 处分成两个反常积分，分别改写为幂函数积分。

解析　左段令 $u=x-1$，得到 $\int_0^{e-1}u^{1-\alpha}\,\mathrm{d}u$，收敛当且仅当 $1-\alpha>-1$，即 $\alpha<2$。右段令 $v=\ln x$，得到 $\int_1^{\infty}v^{-\alpha-1}\,\mathrm{d}v$，收敛当且仅当 $\alpha+1>1$，即 $\alpha>0$。因此 $0<\alpha<2$，选 D。

2015 年第 1 题　反常积分的收敛判别

下列反常积分收敛的是 (　　)

(A) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$.

(B) $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x$.

(C) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\ln x}\,\mathrm{d}x$.

(D) $\int_2^{+\infty} \frac{x}{\mathrm{e}^x}\,\mathrm{d}x$.

入手角度　对每项写出一个原函数，观察上限趋于无穷时是否存在有限极限。

解析　A、B、C 对应的原函数分别为 $2\sqrt{x}$、$\frac{1}{2}(\ln x)^2$ 和 $\ln\ln x$，在 $x\to+\infty$ 时都发散到 $+\infty$。D 的原函数为 $-(x+1)e^{-x}$，在无穷远趋于 0，原积分收敛于 $3e^{-2}$，选 D。

反常积分①$\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\,\mathrm{d}x$，
②$\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\,\mathrm{d}x$ 的敛散性为 (　　)

(A) ①收敛，②收敛.

(B) ①收敛，②发散.

(C) ①发散，②收敛.

(D) ①发散，②发散.

入手角度　被积函数等于 $-e^{1/x}$ 的导数，直接比较零点两侧的端点极限。

解析　第一个积分在两端分别取极限。因为 $e^{1/x}\to 1$（$x\to-\infty$）、$e^{1/x}\to 0$（$x\to 0^-$），由原函数 $-e^{1/x}$ 得第一项收敛于 1。第二项在 $x\to+\infty$ 的端点收敛，但 $x\to 0^+$ 时 $e^{1/x}\to+\infty$，所以靠近 0 的积分发散到 $+\infty$。选 B。

下列反常积分发散的是 (　　)

(A) $\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$.

(B) $\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$.

(C) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

(D) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$.

入手角度　四项在 0 处都连续，只需检查无穷上限。

解析　A 分部积分得 1。B 令 $u = x^2$，积分等于 $\frac{1}{2}\int_0^\infty e^{-u}\,\mathrm{d}u = 1/2$。C 令 $v = \arctan x$，积分等于 $\int_0^{\pi/2} v\,\mathrm{d}v = \pi^2/8$。D 的原函数为 $\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$，在 $+\infty$ 处趋于 $+\infty$，故选 D。

2022 年第 5 题　反常积分的收敛参数 194 / 408

设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 p 的取值范围是 ( )

(A) $(-1,1)$

(B) $(-1,2)$

(C) $(-\infty,1)$

(D) $(-\infty,2)$

入手角度　被积函数恒为负，分别在 0 和 1 处对绝对值作等价比较。

解析　在 $x \to 0^+$ 时，被积函数绝对值等价于 $x^{-p}|\ln x|$。令 $u = -\ln x$，靠近零点的积分变为 $\int_{u_0}^{\infty} ue^{(p-1)u}\,\mathrm{d}u$，恰在 $p < 1$ 时收敛。在 $x \to 1^-$ 时，$-\ln x \sim 1 - x$，故绝对值等价于 $(1-x)^p$，恰在 $p > -1$ 时收敛。结合两个条件得 $p \in (-1, 1)$，选 A。

设非负函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，给出三个命题：

1. 若 $\int_0^{+\infty} f^2(x)\,dx$ 收敛，则 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛；
2. 若存在 $p>1$，使极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)$ 存在，则 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛；
3. 若 $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛，则存在 $p>1$，使极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p f(x)$ 存在。

其中正确命题的个数是 ()

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

入手角度　第二个命题直接用比较判别；其余两个检验函数在无穷远可以衰减得多慢。

解析　第一个命题为假。取 $f(x)=(1+x)^{-1}$，则平方可积，f 的反常积分发散。

第二个命题为真。若 $x^p f(x)$ 有有限极限，则存在 $C>0$ 及 $R>0$，使 $x\geq R$ 时 $0\leq f(x)\leq Cx^{-p}$。因 $p>1$，比较判别法给出收敛，有限区间上的积分由连续性存在。

第三个命题为假。取 $f(x)=[(x+e)\ln^2(x+e)]^{-1}$，以 $u=\ln(x+e)$ 换元可得 $\int_0^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=1$。对每个 $p>1$，却有 $x^p f(x)\sim x^{p-1}/(\ln x)^2\to+\infty$，有限极限不存在。故正确命题只有一个，选 B。

2009 年第 10 题　反常积分求参数

已知 $\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{k|x|}\,\mathrm{d}x = 1$，则 $k =$ _____.

入手角度　被积函数为偶函数，先从正半轴积分判断允许的 k。

解析　原积分等于 $2\int_0^{\infty} e^{kx}\,\mathrm{d}x$，只有 $k<0$ 时才收敛。此时值为 $2[e^{kx}/k]_0^{\infty}=-2/k$。令其等于 1，得 $k=\boxed{-2}$。

2011 年第 12 题　无穷区间上的积分

设函数 $f(x)=\begin{cases}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0,\end{cases}$ $\lambda>0$，则 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

入手角度　负半轴积分为零，正半轴利用 $\lambda e^{-\lambda x}$ 是 $-e^{-\lambda x}$ 的导数分部积分。

解析　由 $\lambda > 0$，边界项 $xe^{-\lambda x}$ 在零点与无穷远均趋于零。故

$$\int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{\infty} x\lambda e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{\infty} e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x = \boxed{\frac{1}{\lambda}}.$$

2014 年第 9 题　无穷区间上的反常积分

$\int_{-\infty}^{1} \frac{1}{x^2+2x+5}\,\mathrm{d}x = \underline{\qquad\qquad}$.

入手角度　分母配成 $(x+1)^2+4$，再化为标准反正切积分。

解析　令 $u=(x+1)/2$，则上限变为 1，下限仍为 $-\infty$。故

$$\int_{-\infty}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+5}=\frac{1}{2}[\arctan u]_{-\infty}^{1}=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}\right)=\boxed{\frac{3\pi}{8}}.$$

2021 年第 11 题　无穷区间上的积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| 3^{-x^2} \,\mathrm{d}x = _____$$

入手角度　利用偶性去掉绝对值，再令 $u=x^2$。

解析　原积分为 $2\int_0^{\infty} x3^{-x^2}\,\mathrm{d}x$。换元后得

$$\int_0^{\infty} 3^{-u}\,\mathrm{d}u=\left[-\frac{3^{-u}}{\ln 3}\right]_0^{\infty}=\boxed{\frac{1}{\ln 3}}.$$

2025 年第 11 题　反常积分求参数

设 $\int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)}\,\mathrm{d}x = \ln 2$，则 $a =$ _____.

入手角度　先排除区间内或左端存在极点的参数，再合并两个对数取极限。

解析　当 $a \le -2$ 时，$2x+a$ 在积分区间内或左端有零点，分子非零，积分发散，故 $a > -2$。此时

$$\frac{a}{x(2x+a)} = \frac{1}{x} - \frac{2}{2x+a}, \qquad \int_1^{\infty} \frac{a}{x(2x+a)}\,\mathrm{d}x = \left[\ln\frac{x}{2x+a}\right]_1^{\infty} = \ln\frac{2+a}{2}.$$

由题设，$(2+a)/2 = 2$，所以 $a = \boxed{2}$。

2026 年第 11 题　反常积分的收敛参数

设 p 为常数，若反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)}\,dx$$

收敛，则 p 的取值范围是 _____.

入手角度　$\arctan x$ 在零点与 x 同阶，在无穷远趋于非零常数，因此要分别检查两端。

解析　当 $x \to 0^+$ 时，被积函数等价于 x^{1-p}，左端收敛当且仅当 $1-p > -1$，即 $p < 2$。当 $x \to +\infty$ 时，被积函数等价于 $(\pi/2)x^{-p-1}$，无穷远端收敛当且仅当 $p+1 > 1$，即 $p > 0$。所以 p 的范围为 $\boxed{(0,2)}$。

几类简单的微分方程

定理与要点　教材 PDF 第 262 页起　本节 17 题

方法　**方程、初值与通解**　教材 PDF 第 263–265 页

先识别阶数、未知函数及初值。通解中的任意常数由给定条件确定。

方法　**分离变量**　教材 PDF 第 266–267 页

将同一变量的项移到等式同侧后积分。除以含未知函数的因子前，检查其为零时的常值解。

方法　**一阶线性方程**　教材 PDF 第 267–270 页

$y' + p(x)y = q(x)$ 先求对应齐次方程，再用常数变易法求非齐次通解。

方法　**变量代换**　教材 PDF 第 270–274 页

齐次型方程可令 $u = y/x$。Bernoulli 方程可作幂函数代换化为线性方程。

方法　**高阶方程降阶**　教材 PDF 第 274–277 页

缺少 y 时可令 $p = y'$。缺少 x 时可视 p 为 y 的函数，并写成 $y'' = p\,dp/dy$。

2010 年第 2 题　一阶线性方程解的关系 202 / 408

设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解，若常数 λ, μ 使 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是该方程的解，$\lambda y_1 - \mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解，则 (　　)

(A) $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$.

(B) $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$.

(C) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$.

(D) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$.

入手角度　把 $y'+p(x)y$ 视为线性算子，分别作用于两个线性组合。

解析　记 $L[y]=y'+p(x)y$，则 $L[y_1]=L[y_2]=q(x)$。由题意，

$$(\lambda+\mu)q(x)=q(x),\qquad (\lambda-\mu)q(x)=0.$$

非齐次性保证 $q\not\equiv 0$，故 $\lambda+\mu=1$、$\lambda-\mu=0$。解得 $\lambda=\mu=1/2$，选 A。

2011 年第 10 题　一阶线性方程初值问题

微分方程 $y'+y=\mathrm{e}^{-x}\cos x$ 满足条件 $y(0)=0$ 的解为 $y=$ _____.

入手角度　乘以 e^x 后，左边变为乘积 $e^x y$ 的导数。

解析　方程变为 $(e^x y)' = \cos x$，积分得 $e^x y = \sin x + C$。由 $y(0) = 0$ 得 $C = 0$，故 $y = \boxed{e^{-x} \sin x}$。

2012 年第 12 题　一阶微分方程初值问题

微分方程 $y\,\mathrm{d}x+(x-3y^2)\,\mathrm{d}y=0$ 满足初始条件 $y|_{x=1}=1$ 的解为 $y=$ _____.

入手角度　微分式中的 $y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y$ 可合并为 $\mathrm{d}(xy)$。

解析　原方程为 $\mathrm{d}(xy - y^3) = 0$，故 $xy - y^3 = C$。代入 $x = y = 1$，得 $C = 0$，于是 $y(x - y^2) = 0$。在初始点附近 $y > 0$，故只能取 $y = \sqrt{x}$ 的分支。将它代回微分方程与初值均成立，初值解为 $y = \boxed{\sqrt{x}}$ $(x > 0)$。

2016 年第 11 题　由特解确定一阶线性方程

以 $y=x^2-\mathrm{e}^x$ 和 $y=x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为 _____.

入手角度　两个非齐次特解之差满足对应的齐次方程，先用它确定 y 的系数。

解析　设方程为 $y'+p(x)y=q(x)$。两特解之差是 $-e^x$，故 $-e^x-p(x)e^x=0$，即 $p(x)=-1$。将 $y=x^2$ 代入得 $q(x)=2x-x^2$。所求方程为 $\boxed{y'-y=2x-x^2}$。

微分方程

$$y' = \frac{1}{(x+y)^2}$$

满足初始条件 $y(1) = 0$ 的解为 _____

入手角度　令 $u=x+y$，用 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}u$ 将方程化为可直接积分的有理式。

解析　$u(1)=1$，且 $u'=1+1/u^2>0$。在包含初值点的区间内 $u>0$，故

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}u}=\frac{u^2}{1+u^2},\qquad x=u-\arctan u+C.$$

由 $x=u=1$ 得 $C=\pi/4$。因此解的隐式形式为 $\boxed{y=\arctan(x+y)-\pi/4}$，取满足 $x+y>0$ 且经过 $(1,0)$ 的分支。

2025 年第 15 题　一阶微分方程初值问题 207 / 408

微分方程 $(2y-3x)\,\mathrm{d}x+(2x-5y)\,\mathrm{d}y=0$ 满足条件 $y\,(1)=1$ 的解为 _____.

入手角度　两个交叉项可合为 $\mathrm{d}(2xy)$，其余各自为平方项的微分。

解析　原式等于 $\mathrm{d}(2xy-\frac{3}{2}x^2-\frac{5}{2}y^2)=0$。在 $x=y=1$ 时括号中的值为 -2，故解满足 $3x^2-4xy+5y^2=4$。解这个关于 y 的二次方程，

$$y=\frac{2x\pm\sqrt{20-11x^2}}{5}.$$

在 $x=1$ 时只有正号给出 $y=1$。故初值解为 $\boxed{y=(2x+\sqrt{20-11x^2})/5}$，在包含 1 的区间 $|x|<\sqrt{20/11}$ 上可导。

2009 年第 18 题　降阶方程与旋转体积

设非负函数 $y=y(x)$（$x\geq 0$）满足微分方程 $xy''-y'+2=0$，当曲线 $y=y(x)$ 过原点时，其与直线 $x=1$ 及 $y=0$ 围成平面区域 D 的面积为 2，求 D 绕 y 轴旋转所得旋转体体积.

入手角度　令 $p=y'$ 降阶，再用面积条件确定二次项的系数。

解析　对 $x>0$，方程给出 $xp'-p+2=0$，即 $((p-2)/x)'=0$。因此 $y'=2+Cx$，再积分并用 $y(0)=0$，得 $y=2x+ax^2$。因 $y\geq 0$，

$$2=\int_0^1 (2x+ax^2)\,\mathrm{d}x=1+\frac{a}{3},$$

故 $a=3$。绕 y 轴的圆柱壳半径为 x、高为 $2x+3x^2$，所以

$$V=2\pi\int_0^1 x(2x+3x^2)\,\mathrm{d}x=2\pi\left(\frac{2}{3}+\frac{3}{4}\right)=\boxed{\frac{17\pi}{6}}.$$

2011 年第 18 题　由切线倾角建立微分方程 209 / 408

设函数 $y(x)$ 具有二阶导数，且曲线 $l:y=y(x)$ 与直线 $y=x$ 相切于原点，记 α 为曲线 l 在点 (x,y) 处切线的倾角，若 $\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，求 $y(x)$ 的表达式.

入手角度　切线斜率为 $\tan\alpha$，用 $y'=\alpha'$ 直接建立倾角的一阶方程。

解析　原点处 $y(0)=0$、$y'(0)=1$，故 $\alpha(0)=\pi/4$。由 $\alpha'=y'$ 得 $\alpha=y+\pi/4$，同时 $\alpha'=y'=\tan\alpha$。所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin\alpha=\cos\alpha\,\alpha'=\sin\alpha.$$

结合初值得 $\sin\alpha=e^x/\sqrt{2}$。取过 $\alpha(0)=\pi/4$ 的连续可导分支，得到

$$\boxed{y(x)=\arcsin(e^x/\sqrt{2})-\pi/4},\qquad x<\tfrac{1}{2}\ln 2.$$

右端点对应竖直切线，函数在该点没有有限的一阶导数。

2014 年第 16 题　可分离变量方程与极值

已知函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $x^2+y^2y'=1-y'$，且 $y(2)=0$，求 $y(x)$ 的极大值和极小值.

入手角度　由 y' 的分母恒正先判定极值位置，再分离变量求极值大小。

解析　整理得 $(1+y^2)y' = 1-x^2$。导数在 $x=-1$ 处由负变正，在 $x=1$ 处由正变负，故分别取极小值和极大值。积分得

$$y + \frac{y^3}{3} = x - \frac{x^3}{3} + C.$$

代入 $y(2)=0$ 得 $C=2/3$。左边作为 y 的函数严格递增且值域为 $\mathbb{R}$，所以在 $x=-1$ 时由右边为 0 得 $y=0$，在 $x=1$ 时由右边为 $4/3$ 得 $y=1$。极大值为 $\boxed{1}$，极小值为 $\boxed{0}$。

2015 年第 20 题　牛顿冷却模型 211 / 408

已知高温物体置于低温介质中，任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比，现将一初始温度为 $120°C$ 的物体在 $20°C$ 的恒温介质中冷却，30min 后该物体降至 $30°C$，若要将该物体的温度继续降至 $21°C$，还需冷却多长时间?

入手角度　以物体温度减去 20°C 作为未知量，温差按固定比例随时间衰减。

解析　设温差 $u(t)=T(t)-20$，t 以分钟计，则 $u'=-ku$ $(k>0)$，$u(0)=100$，从而 $u(t)=100e^{-kt}$。由 $u(30)=10$ 得 $e^{-30k}=1/10$。若再经过 Δt 温差降到 1，则 $10e^{-k\Delta t}=1$，即 $e^{-k\Delta t}=e^{-30k}$。因此还需冷却 $\boxed{30\text{ 分钟}}$。

2017 年第 21 题　由切线和法线条件建立方程

设 $y(x)$ 是区间 $\left(0, \frac{3}{2}\right)$ 内的可导函数，且 $y(1)=0$. 点 P 是曲线 $L: y=y(x)$ 上的任意一点. L 在 P 处的切线与 y 轴相交于点 $(0, Y_p)$，法线与 x 轴相交于点 $(X_p, 0)$，若 $X_p = Y_p$，求 L 上点的坐标 (x, y) 满足的方程.

入手角度　用法线的方向向量直接求横截距，可把截距相等化成关于 y/x 的齐次方程。

解析　切线在 y 轴的截距为 $Y_p = y - xy'$。法线可写成 $(X, Y) = (x, y) + s(-y', 1)$，令 $Y = 0$，得 $X_p = x + yy'$。故

$$(x + y)y' = y - x.$$

由于 $x > 0$，若 $x + y = 0$ 则等式右边为 $-2x \neq 0$，因此可除以 $x + y$。令 $u = y/x$，代入 $y' = u + xu'$，得 $xu' = -(1 + u^2)/(1 + u)$。分离变量并积分，

$$\arctan u + \tfrac{1}{2}\ln(1 + u^2) = -\ln x + C.$$

由 $y(1) = 0$ 得 $C = 0$，故曲线上各点满足

$$\boxed{\arctan(y/x) + \tfrac{1}{2}\ln(x^2 + y^2) = 0}, \qquad 0 < x < \tfrac{3}{2}.$$

所取分支经过 $(1, 0)$，并且由连续性及 $x + y \neq 0$ 知 $x + y > 0$。

2019 年第 17 题　一阶线性方程与旋转体积 213 / 408

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y'-xy=\frac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1)=\sqrt{\mathrm{e}}$ 的特解.

1. 求 $y(x)$ 的表达式;

2. 设平面区域 $D=\{(x,y)|1\leq x\leq 2,0\leq y\leq y(x)\}$, 求 D 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

入手角度　积分因子 $e^{-x^2/2}$ 同时消去右边的指数，平方后求体积也可直接换元。

解析　（1）乘 $e^{-x^2/2}$ 得

$$(ye^{-x^2/2})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \qquad ye^{-x^2/2} = \sqrt{x} + C.$$

代入 $y(1) = \sqrt{e}$ 得 $C = 0$，故 $\boxed{y = \sqrt{x}\, e^{x^2/2}}$ $(x > 0)$。

（2）旋转后截面为半径 $y(x)$ 的圆盘，故

$$V = \pi \int_1^2 y(x)^2 \,\mathrm{d}x = \pi \int_1^2 xe^{x^2} \,\mathrm{d}x = \boxed{\frac{\pi}{2}(e^4 - e)}.$$

2020 年第 21 题　由面积比建立微分方程

设函数 $f(x)$ 可导，且 $f'(x)>0$，曲线 $y=f(x)(x\geq 0)$ 经过坐标原点 O。M 为其上任意一点，点 M 处的切线与 x 轴交于点 T，又 MP 垂直 x 轴于点 P。已知由曲线 $y=f(x)$、直线 MP 以及 x 轴所围图形的面积与 $\triangle MTP$ 的面积之比恒为 $3:2$，求满足上述条件的曲线方程。

入手角度　将曲边图形面积记为 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，用面积比直接构造可分离的关系。

解析　对 $x>0$，点 $M=(x,f(x))$ 的切线横截距为 $x-f(x)/f'(x)$，故 $TP=f(x)/f'(x)$，三角形面积为 $f(x)^2/(2f'(x))$。由面积比为 $3:2$，得

$$F(x)f'(x)=\frac{3}{4}f(x)^2.$$

由 $f(0)=0$、$f'>0$ 知 $f(x)>0$、$F(x)>0$。再用 $F'=f$，得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{f}{F^{3/4}}=0.$$

令 $f=kF^{3/4}$ $(k>0)$，则 $(F^{1/4})'=k/4$。因 $F(0)=0$，有 $F(x)=(kx/4)^4$，求导得 $f(x)=Cx^3$ $(C>0)$。

反代可得曲边面积 $Cx^4/4$，三角形面积 $Cx^4/6$，比例确为 $3:2$。因此所求为

$$\boxed{y=Cx^3,\quad C>0,\quad x\geq 0}.$$

面积比和严格的导数条件对应 $x>0$ 的曲线上点，原点是区域的退化端点，右导数为 0。

设函数 $y=y(x)$（$x>0$）满足微分方程

$$xy'-6y=-6,$$

且 $y\left(\sqrt{3}\right)=10$。

1. 求 $y(x)$；

2. P 为曲线 $y=y(x)$ 上的一点，曲线在点 P 的法线在 y 轴上的截距为 I_y。为使 I_y 最小，求 P 的坐标。

入手角度　将 $y-1$ 乘 x^{-6} 化成常量，再把法线截距写为横坐标的函数。

解析　（1）在 $x>0$ 上，方程给出 $(x^{-6}(y-1))'=0$，故 $y=1+Cx^6$。由 $y(\sqrt{3})=10$ 得 $C=1/3$，所以 $\boxed{y=1+x^6/3}$。

（2）切线斜率为 $2x^5$，法线斜率为 $-1/(2x^5)$，故纵截距为

$$I_y(x)=1+\frac{x^6}{3}+\frac{1}{2x^4}.$$

其导数 $I_y'(x)=2x^5-2x^{-5}$ 在 $0<x<1$ 时为负，在 $x>1$ 时为正，故最小值在 $x=1$ 取得，对应 $\boxed{P=(1,4/3)}$。

2022 年第 18 题　一阶方程与曲线弧长

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $2xy' - 4y = 2\ln x - 1$ 的满足条件 $y(1) = \frac{1}{4}$ 的解，求曲线 $y = y(x)$ 在 $[1, e]$ 上的弧长.

入手角度　观察到 $-\frac{1}{2}\ln x$ 已能产生右端非齐次项，剩下只需求齐次通解。

解析　代入 $y_p=-\frac{1}{2}\ln x$，有 $2xy_p'-4y_p=2\ln x-1$。齐次方程 $2xy'-4y=0$ 的通解为 Cx^2，由 $y(1)=1/4$ 得

$$y(x)=\frac{x^2}{4}-\frac{1}{2}\ln x,\qquad y'(x)=\frac{x-x^{-1}}{2}.$$

在 $x>0$ 上，$\sqrt{1+[y'(x)]^2}=(x+x^{-1})/2$。因此弧长为

$$s=\left[\frac{x^2}{4}+\frac{1}{2}\ln x\right]_1^e=\boxed{\frac{e^2+1}{4}}.$$

2023 年第 17 题　由切线截距建立一阶方程

设曲线 $\boldsymbol{L}: y=y(x)$（$x>e$）经过点 $(e^2,0)$，且 $\boldsymbol{L}$ 上任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处切线在 y 轴上的截距。

1. 求 $y(x)$；

2. 在 $\boldsymbol{L}$ 上求一点，使该点处的切线与两坐标轴所围三角形的面积最小，并求此最小面积。

入手角度　纵截距为 $y-xy'$，把它除以 x^2 可识别 $(y/x)'$。

解析　（1）由于 $x>e>0$，点 P 到 y 轴的距离为 x，故 $y-xy'=x$。这等价于 $(y/x)'=-1/x$，因此 $y=x(C-\ln x)$。由 $y(e^2)=0$ 得 $C=2$，即 $\boxed{y=x(2-\ln x)}$。

（2）切线斜率 $1-\ln x<0$，纵截距为 x，横截距为 $x/(\ln x-1)$，两截距均为正。因此

$$S(x)=\frac{x^2}{2(\ln x-1)},\qquad S'(x)=\frac{x(2\ln x-3)}{2(\ln x-1)^2}.$$

导数在 $x=e^{3/2}$ 处由负变正，故所求点为 $\boxed{(e^{3/2},e^{3/2}/2)}$，最小面积为 $\boxed{e^3}$。

（本题满分 12 分）求微分方程

$$x^2y''-2xy'-(y')^2=0 \qquad (x>2)$$

满足条件

$$y\big|_{x=3}=\frac{1}{2}, \qquad y'\big|_{x=3}=-9$$

的解.

入手角度　令 $p=y'$ 降阶，含 p^2 的一阶方程再用 $q=1/p$ 化为线性方程。

解析　初值给出 $p(3)=-9$，可在初值点附近取 $q=1/p$。由 $x^2p'-2xp-p^2=0$ 得

$$q'+\frac{2}{x}q=-\frac{1}{x^2},\qquad (x^2q)'=-1.$$

所以 $x^2q=C-x$。代入 $q(3)=-1/9$ 得 $C=2$，进而

$$y'=-\frac{x^2}{x-2}=-x-2-\frac{4}{x-2}.$$

此式在整个 $x>2$ 上有定义且不取零。积分得 $y=-x^2/2-2x-4\ln(x-2)+C_1$，由 $y(3)=1/2$ 得 $C_1=11$。因此

$$\boxed{y=11-\frac{x^2}{2}-2x-4\ln(x-2)},\qquad x>2.$$

代回可验证方程及两个初值。

高阶线性微分方程

定理与要点　教材 PDF 第 284 页起　　本节 16 题

定理 2.1　齐次解的叠合性　教材 PDF 第 287 页

线性齐次方程的解作任意常系数线性组合，仍是解。

定理 2.2　基本解组与通解　教材 PDF 第 290 页

n 阶线性齐次方程若有 n 个线性无关的解，其线性组合给出通解。

定理 2.3　解的线性无关判别法　教材 PDF 第 290 页

n 个齐次解线性无关，当且仅当其 Wronski 行列式在区间内某点非零。

定理 2.4　线性齐次方程的通解结构　教材 PDF 第 292 页

任何一个解都能由 n 个线性无关的齐次解作常系数线性组合表示。

定理 2.5　线性非齐次方程解的结构　教材 PDF 第 293 页

任一非齐次特解加上对应齐次通解，即得非齐次通解。

定理 2.6　不同右端项的叠合　教材 PDF 第 294 页

右端项为 F_1、F_2 的两个线性方程特解相加，可得到右端项为 $F_1 + F_2$ 的特解。

方法　常系数方程　教材 PDF 第 294–307 页

齐次方程按特征根构造基本解。非齐次待定系数法遇到重合根时，按重数乘相应的自变量幂。

微分方程 $y''-\lambda^2 y=\mathrm{e}^{\lambda x}+\mathrm{e}^{-\lambda x}$（$\lambda>0$）的特解形式为 (　　)

(A) $a(\mathrm{e}^{\lambda x}+\mathrm{e}^{-\lambda x})$.

(B) $ax(\mathrm{e}^{\lambda x}+\mathrm{e}^{-\lambda x})$.

(C) $x(a\mathrm{e}^{\lambda x}+b\mathrm{e}^{-\lambda x})$.

(D) $x^2(a\mathrm{e}^{\lambda x}+b\mathrm{e}^{-\lambda x})$.

入手角度　右端的两个指数分别对应两个不同的特征根，检查各自是否需要乘 x。

解析　特征方程为 $r^2-\lambda^2=0$，$\pm\lambda$ 都是单根。因此 $e^{\lambda x}$ 与 $e^{-\lambda x}$ 的试探项各乘一个 x。将 $y^*=x(ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x})$ 代入，左边为 $2\lambda ae^{\lambda x}-2\lambda be^{-\lambda x}$，故可取 $a=1/(2\lambda)$、$b=-1/(2\lambda)$。两系数符号相反，所需形式为 C。

2017 年第 4 题　常系数非齐次方程特解 220 / 408

微分方程 $y''-4y'+8y=\mathrm{e}^{2x}(1+\cos 2x)$ 的特解可设为 $y^*=$ (　　)

(A) $A\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{2x}\,(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

(B) $Ax\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{2x}\,(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

(C) $A\mathrm{e}^{2x}+x\mathrm{e}^{2x}\,(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

(D) $Ax\mathrm{e}^{2x}+x\mathrm{e}^{2x}\,(B\cos 2x+C\sin 2x)$.

入手角度　令 $y=e^{2x}z$ 消去共同指数因子，直接检查常数项和余弦项是否共振。

解析　代入得 $z''+4z=1+\cos 2x$。右端常数 1 对应特解 $1/4$。因 $\cos 2x$ 是齐次解，试探项要乘 x；计算 $(x\sin 2x)''+4x\sin 2x=4\cos 2x$，可取特解 $x\sin 2x/4$。乘回 e^{2x}，与 $Ae^{2x}+xe^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$ 一致，选 C。

2019 年第 4 题　由通解确定方程系数 221 / 408

已知微分方程 $y''+ay'+by=c\mathrm{e}^x$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^x$，则 a,b,c 依次为 (　　)

(A) $1,0,1$.

(B) $1,0,2$.

(C) $2,1,3$.

(D) $2,1,4$.

入手角度　通解中含任意常数的部分确定特征方程，剩下的固定项用于求右端系数。

解析　齐次通解为 $(C_1+C_2x)e^{-x}$，所以 -1 是二重特征根，$r^2+ar+b=(r+1)^2$，即 $a=2,b=1$。将特解 e^x 代入左边得到 $4e^x$，因此 $c=4$，选 D。

若微分方程

$$y'' + ay' + by = 0$$

的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界，则 ()。

(A) $a < 0,\ b > 0$

(B) $a > 0,\ b > 0$

(C) $a = 0,\ b > 0$

(D) $a = 0,\ b < 0$

入手角度　要使通解中的每个基解在实轴两端都有界，先排除非零实部及重根产生的 x 因子。

解析　特征方程为 $r^2+ar+b=0$。若有非零实根 r，则解 e^{rx} 在一端无界。若只有二重零根，则解 x 无界。因此根只能是一对共轭复根 $\sigma\pm i\omega$ $(\omega>0)$。相应解含 $e^{\sigma x}\cos\omega x$，若 $\sigma\neq 0$，在指数增长的一端沿 $\cos\omega x=1$ 的点列无界。故 $\sigma=0$，由根的和与积得 $a=0$、$b=\omega^2>0$。此时通解由正弦与余弦构成，确实有界，选 C。

如果对微分方程 $y''-2ay'+(a+2)\,y=0$ 的任一解 $y\,(x)$，反常积分 $\int_0^{+\infty} y\,(x)\ \mathrm{d}x$ 均收敛，那么 a 的取值范围是

(A) $(-2,-1]$

(B) $(-\infty,-1]$

(C) $(-2,0)$

(D) $(-\infty,0)$

入手角度　先确定哪些特征根能保证所有基解的积分收敛，再把条件换成根的和与积。

解析　若两个根的实部均为负，指数衰减使所有基解都绝对可积，重根对应的 xe^{rx} 也可积。反过来，若有非负实根 r，则解 e^{rx} 的积分发散。若有复根 $\sigma+i\omega$（$\sigma\geq 0,\omega>0$），则解 $e^{\sigma x}\cos\omega x$ 的积分也发散，因为其变上限积分含有

$$\frac{e^{\sigma x}(\sigma\cos\omega x+\omega\sin\omega x)}{\sigma^2+\omega^2},$$

该表达式在无穷远没有有限极限。

对于二次方程 $r^2-2ar+(a+2)=0$，两根实部都为负等价于根和 $2a<0$ 且根积 $a+2>0$。实根情形由同号且和为负得到，复根情形由根的实部等于根和的一半得到。因此 $a\in(-2,0)$，选 C。

2026 年第 2 题　非齐次方程的解的结构

设 $y_1(x), y_2(x)$ 是某二阶非齐次线性微分方程的两个特解. 若常数 λ, μ 使得 $2\lambda y_1(x) + \mu y_2(x)$ 是该方程的解，$\lambda y_1(x) - 2\mu y_2(x)$ 是该方程对应齐次方程的解，则

(A) $\lambda = \frac{1}{5},\ \mu = \frac{2}{5}$

(B) $\lambda = \frac{2}{5},\ \mu = \frac{1}{5}$

(C) $\lambda = \frac{1}{4},\ \mu = \frac{1}{2}$

(D) $\lambda = \frac{1}{2},\ \mu = \frac{1}{4}$

入手角度　对两组线性组合应用同一个微分算子，分别令结果等于非齐次项和零。

解析　记方程为 $L[y]=q(x)$，其中 L 线性且 $q\not\equiv 0$。由 $L[y_1]=L[y_2]=q$，题设分别给出 $2\lambda+\mu=1$、$\lambda-2\mu=0$。联立得 $\lambda=2/5$、$\mu=1/5$，选 B。

2010 年第 9 题　三阶常系数齐次方程 225 / 408

3 阶常系数线性齐次微分方程 $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$ 的通解为 $y =$ _____.

入手角度　特征多项式可按相邻两项分组因式分解。

解析　特征方程为

$$r^3 - 2r^2 + r - 2 = (r-2)(r^2+1) = 0.$$

实根 2 给出 e^{2x}，共轭根 $\pm i$ 给出 $\cos x, \sin x$。故通解为 $\boxed{y = C_1 e^{2x} + C_2 \cos x + C_3 \sin x}$。

2013 年第 13 题　非齐次方程的特解与初值 226 / 408

已知 $y_1 = \mathrm{e}^{3x} - x\mathrm{e}^{2x}$, $y_2 = \mathrm{e}^{x} - x\mathrm{e}^{2x}$, $y_3 = -x\mathrm{e}^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解, 该方程满足条件 $y\big|_{x=0} = 0$, $y'\big|_{x=0} = 1$ 的解为 $y =$ _____.

入手角度　用前两个特解分别减去第三个特解，直接得到一组齐次解。

解析　$y_1-y_3=e^{3x}$、$y_2-y_3=e^x$ 是两个线性无关的齐次解。故原方程的通解为 $y=C_1e^{3x}+C_2e^x-xe^{2x}$。由 $y(0)=0$、$y'(0)=1$，分别得

$$C_1+C_2=0,\qquad 3C_1+C_2-1=1.$$

解得 $C_1=1,C_2=-1$，所以 $y=\boxed{e^{3x}-e^x-xe^{2x}}$。

2015 年第 12 题　常系数齐次方程与极值条件

设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $y''+y'-2y=0$ 的解，且在 $x=0$ 处 $y(x)$ 取得极值 3，则 $y(x)=$ _____.

入手角度　在 $x=0$ 取极值 3 同时给出 $y(0)=3$ 与 $y'(0)=0$。

解析　特征方程 $r^2+r-2=0$ 的根为 $1,-2$，通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{-2x}$。初值给出 $C_1+C_2=3$、$C_1-2C_2=0$，故 $C_1=2,C_2=1$。于是 $y=\boxed{2e^x+e^{-2x}}$。其 $y''(0)=6>0$，确实在 0 处取极小值 3。

2020 年第 13 题　齐次方程初值问题与积分

设 $y=y(x)$ 满足 $y''+2y'+y=0$，且 $y(0)=0$，$y'(0)=1$，则 $\int_0^{+\infty} y(x)\ \mathrm{d}x=$ _____

入手角度　特征方程有二重根，初值会消去不带 x 的指数项。

解析　由 $(r+1)^2=0$，通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{-x}$。代入 $y(0)=0$ 得 $C_1=0$，再由 $y'(0)=1$ 得 $C_2=1$。因此

$$\int_0^{\infty} y(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\infty} xe^{-x}\,\mathrm{d}x=[-(x+1)e^{-x}]_0^{\infty}=\boxed{1}.$$

微分方程 $y''' - y = 0$ 的通解

$$y = _____$$

入手角度　分解 r^3-1，把一对共轭复根写成对应的两个实基解。

解析　特征方程为 $(r-1)(r^2+r+1)=0$，根为 1 与 $-1/2\pm i\sqrt{3}/2$。故实通解为

$$\boxed{y=C_1e^{x}+e^{-x/2}\left(C_2\cos\frac{\sqrt{3}x}{2}+C_3\sin\frac{\sqrt{3}x}{2}\right).}$$

2022 年第 14 题　三阶常系数齐次方程

微分方程 $y'''-2y''+5y'=0$ 的通解为 $y(x)=$ _____

入手角度　特征多项式含因子 r，对应一个常数基解。

解析　特征方程 $r(r^2-2r+5)=0$ 的根为 0 和 $1\pm 2i$。零根给出常数项，共轭根给出 $e^x\cos 2x$ 和 $e^x\sin 2x$。因此通解为

$$\boxed{y=C_1+e^x(C_2\cos 2x+C_3\sin 2x)}.$$

设 $y=y(x)$ 是区间 $(-\pi,\pi)$ 内过点 $\left(-\frac{\pi}{\sqrt{2}},\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)$ 的光滑曲线，当 $-\pi<x<0$ 时，曲线上任一点处的法线都过原点，当 $0\leq x<\pi$ 时，函数 $y(x)$ 满足 $y''+y+x=0$. 求 $y(x)$ 的表达式.

入手角度　左段法线经过原点，位置向量与切向量垂直；左右两段在 $x=0$ 匹配函数值与斜率。

解析　对 $-\pi<x<0$，切向量为 $(1,y')$，法线经过原点意味着 $x+yy'=0$。积分得 $x^2+y^2=C$。曲线经过所给点，故 $C=\pi^2$。由连续性及已知点的纵坐标为正，$y=\sqrt{\pi^2-x^2}$。当 $x\to 0^-$ 时，$y\to\pi$、$y'\to 0$，光滑连接要求右段 $y(0)=\pi$、$y'(0)=0$。

对 $0\le x<\pi$，齐次通解为 $A\cos x+B\sin x$，取特解 $-x$，故 $y=A\cos x+B\sin x-x$。由连接条件得 $A=\pi, B=1$。综上，

$$\boxed{y(x)=\begin{cases}\sqrt{\pi^2-x^2}, & -\pi<x<0,\\ \pi\cos x+\sin x-x, & 0\le x<\pi.\end{cases}}$$

设函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 及 $f'(x)+f(x)=2\mathrm{e}^{x}$.

1. 求表达式 $f(x)$;
2. 求曲线 $y=f(x^2)\int_0^x f(-t^2)\,\mathrm{d}t$ 的拐点.

入手角度　先利用附加关系消去齐次通解中的一项；求曲线导数时，两处指数可在边界项中抵消。

解析　(1) 特征方程 $r^2+r-2=0$ 的根为 $1,-2$，故 $f(x)=Ae^x+Be^{-2x}$。由 $f'(x)+f(x)=2Ae^x-Be^{-2x}=2e^x$，得 $A=1,B=0$，即 $\boxed{f(x)=e^x}$。

(2) 曲线方程为 $y=e^{x^2}\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$。求导得

$$y'=2xy+1,\qquad y''=(2+4x^2)y+2x.$$

因为 $e^{-t^2}>0$，y 与 x 同号，故 $y''<0$ 当 $x<0$，$y''>0$ 当 $x>0$。由 $y(0)=0$，唯一拐点为 $\boxed{(0,0)}$。

2016 年第 19 题　二阶变系数线性方程 233 / 408

已知 $y_1(x)=\mathrm{e}^x$，$y_2(x)=u(x)\mathrm{e}^x$ 是二阶微分方程 $(2x-1)y''-(2x+1)y'+2y=0$ 的解，若 $u(-1)=e$，$u(0)=-1$，求 $u(x)$，并写出该微分方程的通解.

入手角度　代入已知形式 $y=ue^x$，利用 e^x 本身是解，使含 u 的项消失并降阶。

解析　对 $y=ue^x$ 求导并代入二阶方程，得

$$(2x-1)u''+(2x-3)u'=0.$$

令 $v=u'$，则在 $x\neq 1/2$ 的区间上 $(e^xv/(2x-1))'=0$，所以 $v=C(2x-1)e^{-x}$。积分并重命名常数得 $u=A+B(2x+1)e^{-x}$。由 $u(-1)=e,\ u(0)=-1$ 得

$$A-Be=e,\qquad A+B=-1.$$

解得 $A=0,B=-1$，故 $\boxed{u(x)=-(2x+1)e^{-x}}$。相应的 y 为 $-(2x+1)$，与 e^x 线性无关，通解为 $\boxed{y=C_1e^x+C_2(2x+1)}$。

若求跨越 $x=1/2$ 的二阶可导解，左右两段的常数也必须一致。两段 u' 在 $1/2$ 都趋于零，且 $u''(1/2)$ 的单侧差商分别为 $-2Be^{-1/2}$，其存在迫使两侧的 B 相同。再用 u 在 $1/2$ 连续，可知两侧的 A 也相同。

设 $y = y(x)$ 满足方程

$$x^2y'' + xy' - 9y = 0,$$

且

$$y\big|_{x=1} = 2, \qquad y'\big|_{x=1} = 6.$$

1. 利用变换 $x = e^t$ 化简方程，并求 $y(x)$；
2. 求

$$\int_1^2 y(x)\sqrt{4 - x^2}\,dx.$$

入手角度　用 $x=e^t$ 把 $x^2y''+xy'$ 整体变成对 t 的二阶导数。

解析　(1) 记 $Y(t)=y(e^t)$。有 $Y'=xy'$、$Y''=xy'+x^2y''$，原方程化为 $Y''-9Y=0$。通解为 $Y=C_1e^{3t}+C_2e^{-3t}$。因 $x=1$ 对应 $t=0$，初值得 $Y(0)=2,\ Y'(0)=6$，即

$$C_1+C_2=2,\qquad 3C_1-3C_2=6.$$

所以 $C_1=2, C_2=0$，得到 $y(x)=\boxed{2x^3}$ $(x>0)$。

(2) 令 $u=4-x^2$，则 $2x\,\mathrm{d}x=-\mathrm{d}u$。于是

$$\begin{aligned}\int_1^2 2x^3\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x&=\int_0^3(4-u)\sqrt{u}\,\mathrm{d}u\\&=\left[\frac{8}{3}u^{3/2}-\frac{2}{5}u^{5/2}\right]_0^3=\boxed{\frac{22\sqrt{3}}{5}}.\end{aligned}$$

线性微分方程组（教材星号节）

定理与要点　教材 PDF 第 310 页起　　本节 0 题

定理 3.1　**齐次方程组解的相关性**　教材 PDF 第 313 页

一组齐次解线性相关，等价于它们在区间内某一点取值所得向量组线性相关。

定理 3.2　**齐次方程组的通解**　教材 PDF 第 314 页

n 维线性齐次方程组有 n 个线性无关的解，通解为它们的线性组合。

定理 3.3　**Wronski 行列式判别**　教材 PDF 第 315 页

n 个齐次解线性无关，当且仅当其 Wronski 行列式在区间内某点非零。

定理 3.4　**非齐次方程组解的结构**　教材 PDF 第 316 页

非齐次通解等于任一特解加对应齐次方程组的通解。

定理 3.5　**基解矩阵与常数变易法**　教材 PDF 第 317 页

在基解矩阵下写 $x = Xc$，将非齐次方程转为对 c 的导数积分，可构造零初值特解。

定理 3.6　**特征向量法**　教材 PDF 第 320 页

若系数矩阵有 n 个线性无关特征向量，则用各特征向量乘对应的指数因子组成基解矩阵。

定理 3.7　**重特征值对应的特解**　教材 PDF 第 323 页

重数为 m 的特征值提供 m 个线性无关特解，形如指数函数乘次数至多 $m-1$ 的向量多项式。

定理 3.8　**由各特征值构造基本解组**　教材 PDF 第 324 页

合并各不同特征值对应的线性无关特解，组成 n 维常系数齐次系统的基本解组。

定理 3.9　**常系数非齐次系统的通解**　教材 PDF 第 329 页

用满足 $X(0) = I$ 的基解矩阵求解，非齐次项的贡献由 $X(t-\tau)$ 乘右端项后积分得到。

本节在所收原卷中没有以该节为主考点的题目。

多元函数微分学

本节 44 题

2009 年第 3 题　二元函数极值

设函数 $z=f(x,y)$ 的全微分为 $\mathrm{d}z=x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y$，则点 $(0,0)$ (　　)

(A) 不是 $f(x,y)$ 的连续点.

(B) 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

(C) 是 $f(x,y)$ 的极大值点.

(D) 是 $f(x,y)$ 的极小值点.

入手角度　全微分的两个系数各只依赖一个变量，先恢复函数，再直接比较函数值。

解析　有 $f_x = x$、$f_y = y$。对第一式关于 x 积分得 $f = x^2/2 + h(y)$，再由第二式得 $h(y) = y^2/2 + C$。因此 $f(x,y) - f(0,0) = (x^2+y^2)/2 > 0$ 对所有非原点成立，原点是严格极小值点。选 D。

2010 年第 5 题　隐函数偏导数

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right)=0$ 确定，其中 F 为可微函数，且 $F_2'\neq 0$，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$ （　）

(A) x.

(B) z.

(C) $-x$.

(D) $-z$.

入手角度　题目给出的组合是沿 (x,y) 同时缩放时的导数，可用算子 $L=x\partial_x+y\partial_y$ 一次处理。

解析　由商法则得 $L(y/x)=0$，而 $L(z/x)=(Lz-z)/x$。对 $F(y/x,z/x)=0$ 施加 L，链式法则给出 $F_2'(Lz-z)/x=0$。定义域内 $x\neq 0$，且 $F_2'\neq 0$，故 $Lz=z$。选 B。

2011 年第 5 题　二元函数的极小值

设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f(x)>0$，$f'(0)=0$，则函数 $z=f(x)\ln f(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是　（　　）

(A) $f(0)>1$，$f''(0)>0$.

(B) $f(0)>1$，$f''(0)<0$.

(C) $f(0)<1$，$f''(0)>0$.

(D) $f(0)<1$，$f''(0)<0$.

入手角度　两个自变量分别进入乘积的两个因子，驻点处的混合二阶偏导会消失。

解析　记 $a=f(0)>0$、$b=f''(0)$。由 $f'(0)=0$，原点梯度为零；Hessian 的三个系数是 $z_{xx}=b\ln a$、$z_{xy}=0$、$z_{yy}=b$。若 $a>1$ 且 $b>0$，两个对角元均为正，Hessian 正定，故原点为严格极小值点。选 A。

2012 年第 5 题　偏导数符号与函数值比较

设函数 $f(x,y)$ 可微，且对任意 x,y 都有 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0$，$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$. 则使不等式 $f(x_1,y_1)<f(x_2,y_2)$ 成立的一个充分条件是

(A) $x_1>x_2,y_1<y_2$.

(B) $x_1>x_2,y_1>y_2$.

(C) $x_1<x_2,y_1<y_2$.

(D) $x_1<x_2,y_1>y_2$.

入手角度　用一个中间点将两个坐标的变化分开，让两次变化都使函数值增加。

解析　固定 y 时，由 $f_x > 0$ 知函数随 x 严格增加；固定 x 时，由 $f_y < 0$ 知函数随 y 严格减少。若 $x_1 < x_2$，$y_1 > y_2$，则

$$f(x_1, y_1) < f(x_2, y_1) < f(x_2, y_2).$$

这正是选项 D 的条件。

设 $z=\frac{y}{x}f(xy)$，其中函数 f 可微，则 $\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=$ (　　)

(A) $2yf'(xy)$.

(B) $-2yf'(xy)$.

(C) $\frac{2}{x}f(xy)$.

(D) $-\frac{2}{x}f(xy)$.

入手角度　分别保留乘子 y/x 和复合自变量 xy 的导数，看哪些项能抵消。

解析　链式法则给出 $z_x = -yf(xy)/x^2 + (y^2/x)f'(xy)$ 和 $z_y = f(xy)/x + yf'(xy)$。第一式乘以 x/y 再与第二式相加，两个 $f(xy)/x$ 项抵消，余下 $2yf'(xy)$。选 A。

2014 年第 6 题　多元函数的最值位置 240 / 408

设 $u(x,y)$ 在平面有界闭区域 D 上连续，在 D 的内部具有二阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$，则 (　　)

(A) $u(x,y)$ 的最大值点和最小值点必定都在区域 D 的边界上.

(B) $u(x,y)$ 的最大值点和最小值点必定都在区域 D 的内部.

(C) $u(x,y)$ 的最大值点在区域 D 的内部，最小值点在区域 D 的边界上.

(D) $u(x,y)$ 的最小值点在区域 D 的内部，最大值点在区域 D 的边界上.

入手角度　先由闭有界性保证最值存在，再用 Hessian 排除内部的极值。

解析　任意内部点的 Hessian 行列式为

$$u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2 = -u_{xx}^2 - u_{xy}^2 < 0.$$

内部非驻点不能是极值点；内部驻点处二阶型一正一负，也不能取极值。连续函数在闭有界区域上能取得最大值和最小值，所以所有最大、最小值点都位于边界。选 A。

设函数 $f(u,v)$ 满足 $f\left(x+y,\frac{y}{x}\right)=x^2-y^2$，则 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 与 $\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 依次是 (　　)

(A) $\frac{1}{2},0$.

(B) $0,\frac{1}{2}$.

(C) $-\frac{1}{2},0$.

(D) $0,-\frac{1}{2}$.

入手角度　$x^2-y^2=(x+y)(x-y)$，已知 $u=x+y$ 后，用 $v=y/x$ 表示差。

解析　在 $(u,v)=(1,1)$ 附近 $1+v\neq 0$，反解得 $x=u/(1+v)$、$y=uv/(1+v)$。于是 $f(u,v)=u^2(1-v)/(1+v)$，从而

$$f_u=\frac{2u(1-v)}{1+v},\qquad f_v=-\frac{2u^2}{(1+v)^2}.$$

代入目标点得 $0,-1/2$，选 D。

已知函数 $f(x,y)=\frac{\mathrm{e}^x}{x-y}$，则 (　　)

(A) $f'_x-f'_y=0$.

(B) $f'_x+f'_y=0$.

(C) $f'_x-f'_y=f$.

(D) $f'_x+f'_y=f$.

入手角度　沿 $(1,1)$ 同时改变 x,y 时分母 $x-y$ 保持不变，优先考虑两个偏导的和。

解析　在 $x\neq y$ 时，

$$f_x=\frac{e^x}{x-y}-\frac{e^x}{(x-y)^2},\qquad f_y=\frac{e^x}{(x-y)^2}.$$

相加即得 $f_x+f_y=e^x/(x-y)=f$，选 D。

设 $f(x,y)$ 具有一阶偏导数，且对任意的 (x,y)，都有 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0$，$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$，则 (　　)

(A) $f(0,0)>f(1,1)$.

(B) $f(0,0)<f(1,1)$.

(C) $f(0,1)>f(1,0)$.

(D) $f(0,1)<f(1,0)$.

入手角度　比较两点时先看坐标移动对函数值的作用方向，避免把一个增加量与一个减少量直接相抵。

解析　$f_x>0$ 使 f 关于 x 严格增加，$f_y<0$ 使 f 关于 y 严格减少。故 $f(0,1)<f(1,1)<f(1,0)$，选 D。而 $(0,0)$ 与 $(1,1)$ 之间两个坐标的作用相反，例如 $f=x-ky$ 在 $k>0$ 时满足条件，取不同 k 即可改变两点函数值的大小关系。

关于函数

$$f(x,y)=\begin{cases}xy, & xy\neq 0,\\ x, & y=0,\\ y, & x=0,\end{cases}$$

给出下列结论：

1. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=1$
2. $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=1$
3. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$
4. $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)=0$

其中正确的个数为

(A)	(B)	(C)	(D)
4	3	2	1

入手角度　坐标轴上的取值与邻近象限不同，逐项用定义检查，尤其要先确认二阶偏导的内层偏导存在。

解析　沿 x 轴有 $f(x,0)=x$，所以 $f_x(0,0)=1$。但固定 $y\neq 0$ 时，在 $(0,y)$ 沿 x 的差商为 $(xy-y)/x$，极限不存在；同理 $f_y(x,0)$ 对 $x\neq 0$ 也不存在。因此原点所列混合偏导不存在。无论在哪一段，均有 $|f(x,y)|\leq |x|+|y|+|xy|$，二元极限为零。固定 y 后先令 $x\to 0$，内极限总是零，故累次极限也为零。正确的是第 $1,3,4$ 项，共 3 项，选 B。

设函数 $f(x,y)$ 可微，且

$$f(x+1,e^x)=x(x+1)^2,\qquad f(x,x^2)=2x^2\ln x,$$

则 $\mathrm{d}f(1,1)=$

(A) $\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$

(B) $\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$

(C) $\mathrm{d}y$

(D) $-\mathrm{d}y$

入手角度　两条参数曲线都经过 $(1,1)$，它们的切向不同，可用两条链式法则解出两个偏导。

解析　对第一式关于 x 求导并取 $x=0$，得 $f_x(1,1)+f_y(1,1)=1$。对第二式求导并取 $x=1$，右端 $4x\ln x+2x$ 的值为 2，故 $f_x(1,1)+2f_y(1,1)=2$。解得 $f_x=0$，$f_y=1$，所以 $\mathrm{d}f(1,1)=\mathrm{d}y$，选 C。

已知 $f(t)$ 连续，令 $F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)f(t)\ \mathrm{d}t$ 则 ( )

(A) $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

(B) $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

(C) $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

(D) $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

入手角度　上限和被积函数都只通过 $s=x-y$ 变化，先化为一元函数。

解析　写成 $F=G(s)$，其中 $G(s)=s\int_0^s f(t)\,\mathrm{d}t-\int_0^s tf(t)\,\mathrm{d}t$。由微积分基本定理，求导时两个 $sf(s)$ 相消，得到 $G'(s)=\int_0^s f(t)\,\mathrm{d}t$、$G''(s)=f(s)$。因而 $F_x=-F_y=G'(s)$，而 $F_{xx}=F_{yy}=G''(s)$。选 C。

已知函数

$$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{xy}, & xy\neq 0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$$

则在点 $(0,0)$ 处 ()

(A) $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 连续，f 可微

(B) $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 连续，f 不可微

(C) $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 不连续，f 可微

(D) $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 不连续，f 不可微

入手角度　可微性考察函数本身的量级，偏导连续性则要检查求导后从振荡项产生的因子。

解析　两条坐标轴上的函数值为零，原点两个偏导均为零。当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，

$$\frac{|f(x,y)|}{\sqrt{x^2+y^2}}\leq\sqrt{x^2+y^2}\longrightarrow 0.$$

因此从定义得原点可微。

在 $xy\neq 0$ 处求导，得

$$f_x=2x\sin(1/(xy))-\frac{x^2+y^2}{x^2y}\cos(1/(xy)).$$

取 $x=y=(2k\pi)^{-1/2}$，有 $f_x=-2/x\to-\infty$，所以 f_x 在原点不连续。选 C。

设函数 $z=z(x,y)$ 由 $z+\ln z-\int_y^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=0$ 确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=$

(A) $\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}-e^{-y^2}\right)$

(B) $\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}+e^{-y^2}\right)$

(C) $-\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}-e^{-y^2}\right)$

(D) $-\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}+e^{-y^2}\right)$

入手角度　积分上下限各依赖一个变量，分别求偏导即可看清两项的符号。

解析　由 $z+\ln z=\int_y^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$，得

$$(1+1/z)z_x=e^{-x^2},\qquad (1+1/z)z_y=-e^{-y^2}.$$

这里 $z>0$，系数非零。相加后除以它，得 $z_x+z_y=\frac{z}{z+1}(e^{-x^2}-e^{-y^2})$。选 A。

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-az=e^{y+az}$（a 为非零常数）确定，则

(A) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$

(B) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$

(C) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$

(D) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$

入手角度　两个偏导有同一个隐函数分母，作差可以把分子凑成该分母中的因子。

解析　记 $E=e^{y+az}>0$。对 x、y 分别求偏导得 $1-az_x=aEz_x$、$-az_y=E(1+az_y)$，故

$$z_x=\frac{1}{a(1+E)},\qquad z_y=-\frac{E}{a(1+E)}.$$

由于 $a\neq 0$，可得 $z_x-z_y=1/a$，选 A。

2012 年第 11 题　复合函数求偏导

设 $z=f\left(\ln x+\frac{1}{y}\right)$，其中函数 $f(u)$ 可微，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

入手角度　两项求导后都有同一个外层导数，只需计算内层的加权变化率。

解析　设 $u=\ln x+1/y$，则 $z_x=f'(u)/x$，$z_y=-f'(u)/y^2$。代入得 $xz_x+y^2z_y=f'(u)-f'(u)=\boxed{0}$。

2014 年第 11 题　隐函数的全微分

设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $e^{2yz}+x+y^2+z=\frac{7}{4}$ 确定的函数，则 $\mathrm{d}z\Big|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)}=$ _____.

入手角度　全微分中会出现 z 的点值，先用原方程确定它。

解析　当 $x=y=1/2$ 时，原方程化为 $e^z+z=1$，左端严格递增，故唯一解为 $z=0$。原方程微分为

$$e^{2yz}(2z\,\mathrm{d}y+2y\,\mathrm{d}z)+\mathrm{d}x+2y\,\mathrm{d}y+\mathrm{d}z=0.$$

代入该点后，$2\,\mathrm{d}z+\mathrm{d}x+\mathrm{d}y=0$，故 $\boxed{\mathrm{d}z=-(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)/2}$。

若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=$ _____.

入手角度　在 $(0,0)$ 先求 z，再判断乘积项 xyz 的一阶贡献。

解析　代入原式得 $e^{3z}=1$，故 $z=0$。微分后有

$$e^{x+2y+3z}(\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}y+3\,\mathrm{d}z)+yz\,\mathrm{d}x+xz\,\mathrm{d}y+xy\,\mathrm{d}z=0.$$

乘积项在该点的三个系数全为零，指数系数为 1，解得 $\boxed{\mathrm{d}z=-\frac{1}{3}\,\mathrm{d}x-\frac{2}{3}\,\mathrm{d}y}$。

2017 年第 12 题　由全微分恢复二元函数

设函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $\mathrm{d}f(x,y)=y\mathrm{e}^{y}\,\mathrm{d}x+x(1+y)\mathrm{e}^{y}\,\mathrm{d}y$，$f(0,0)=0$，则 $f(x,y)=$ _____.

入手角度　先从 $\mathrm{d}x$ 的系数积分，积分常数可以依赖 y，用另一个偏导确定它。

解析　$f_x = ye^y$ 给出 $f = xye^y + h(y)$。对此式求 y 偏导得 $x(1+y)e^y + h'(y)$，与题给系数比较知 $h' = 0$。由 $f(0,0) = 0$ 得常数为零，故 $\boxed{f(x,y) = xye^y}$。

2018 年第 13 题　隐函数的偏导数

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\ln z+\mathrm{e}^{z-1}=xy$ 确定，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\left(2,\frac{1}{2}\right)}=$ _____.

入手角度　目标点满足 $xy=1$，用左端在 $z>0$ 上的单调性识别 z 的点值。

解析　$\ln z+e^{z-1}$ 严格递增，且 $z=1$ 时值为 1，因此该点 $z=1$。固定 y 求导得 $(1/z+e^{z-1})z_x=y$。代入 $z=1,\ y=1/2$ 得 $\boxed{z_x=1/4}$。

设函数 $f(u)$ 可导，$z=yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$，则 $2x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

入手角度　给定的加权算子作用在 y^2/x 上时为零，只有外部乘子 y 留下贡献。

解析　记 $u=y^2/x$。有 $z_x=-y^3f'(u)/x^2$，$z_y=f(u)+2y^2f'(u)/x$。故 $2xz_x+yz_y$ 中的 $f'(u)$ 项相消，结果为 $\boxed{yf(y^2/x)=z}$。

2020 年第 11 题　二元函数的全微分

设 $z=\arctan\left[xy+\sin\left(x+y\right)\right]$，则 $\mathrm{d}z|_{(0,\pi)}=$ _____

入手角度　把反正切视作外层，先求其内层在目标点的微分。

解析　令 $u = xy + \sin(x+y)$。则 $\mathrm{d}z = \mathrm{d}u/(1+u^2)$，而

$$\mathrm{d}u = (y + \cos(x+y))\,\mathrm{d}x + (x + \cos(x+y))\,\mathrm{d}y.$$

在 $(0,\pi)$，$u = 0$、$\cos(x+y) = -1$，故 $\boxed{\mathrm{d}z = (\pi-1)\,\mathrm{d}x - \mathrm{d}y}$。

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程

$$(x+1)z+y\ln z-\arctan(2xy)=1$$

确定，则

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,2)}=_____$$

入手角度　先找 $z(0,2)$，再固定 y 对方程求偏导。

解析　$z+2\ln z=1$ 的左端在 $z>0$ 上严格递增，故此点 $z=1$。求偏导得

$$z+(x+1+y/z)z_x-\frac{2y}{1+4x^2y^2}=0.$$

代入 $(x,y,z)=(0,2,1)$，得 $1+3z_x-4=0$，故 $\boxed{z_x=1}$。

设函数 $z = z(x, y)$ 由

$$e^z + xz = 2x - y$$

确定，则

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)} = _____.$$

入手角度　二阶隐函数求导需要一阶偏导，分两次求导，并在每一步算出目标点值。

解析　在 $(1,1)$，$e^z+z=1$ 的唯一解是 $z=0$。固定 y，第一次求导得 $(e^z+x)z_x+z=2$，所以该点 $z_x=1$。再次求导得

$$(e^z+x)z_{xx}+e^z z_x^2+2z_x=0.$$

代入点值，解得 $\boxed{z_{xx}=-3/2}$。

函数

$$f(x,y)=2x^3-9x^2-6y^4+12x+24y$$

的极值点为 _____

入手角度　函数是 x 项和 y 项之和，驻点分别求出，再比较两个方向的二阶符号。

解析　$f_x = 6(x-1)(x-2)$、$f_y = 24(1-y^3)$，驻点仅有 $(1,1)$、$(2,1)$。二阶偏导为 $f_{xx} = 12x - 18$、$f_{yy} = -72y^2$、$f_{xy} = 0$。在 $(1,1)$ 两对角元都负，为极大值点；在 $(2,1)$ 符号相反，为鞍点。唯一的极值点是 $\boxed{(1,1)}$。

已知函数 $f(x,y)$ 可微，且

$$df(0,0)=\pi\,dx+3\,dy.$$

记

$$g(x)=f(\ln x,\sin \pi x),$$

则

$$g'(1)=\ _____.$$

入手角度　全微分的系数已经给出梯度，只需计算内层曲线在 $x=1$ 的切向量。

解析　$x=1$ 时 $(\ln x, \sin \pi x)=(0,0)$，其导数为 $(1,-\pi)$。由全微分可知 $f_x(0,0)=\pi,\ f_y(0,0)=3$，故链式法则给出 $g'(1)=\pi\cdot 1+3(-\pi)=\boxed{-2\pi}$。

设 $z=f(x+y,x-y,xy)$，其中 f 具有 2 阶连续偏导数，求 $\mathrm{d}z$ 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

入手角度　把三个内层量编号，先求它们的全微分，再对一阶偏导应用一次链式法则。

解析　令 $u=(x+y,x-y,xy)$，以下 f_i,f_{ij} 均在 u 取值。由于三个内层的微分依次为 $\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$、$\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$、$y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y$，有

$$\mathrm{d}z=(f_1+f_2+yf_3)\,\mathrm{d}x+(f_1-f_2+xf_3)\,\mathrm{d}y.$$

将第一个系数关于 y 求导，用 $u_y=(1,-1,x)$。由 $f_{ij}=f_{ji}$ 合并得

$$z_{xy}=f_{11}-f_{22}+(x+y)f_{13}+(x-y)f_{23}+xyf_{33}+f_3.$$

2010 年第 19 题　二阶偏导数与变量变换

设函数 $u=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足等式 $4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+12\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+5\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$. 确定 a,b 的值，使等式在变换 $\xi=x+ay,\eta=x+by$ 下化简为 $\frac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}=0$.

入手角度　希望只剩混合项，应让 $\partial_{\xi\xi}$ 和 $\partial_{\eta\eta}$ 的系数分别为零。

解析　记 $U(\xi,\eta)=u(x,y)$。则 $\partial_x=\partial_\xi+\partial_\eta$，$\partial_y=a\partial_\xi+b\partial_\eta$。代入，两个纯二阶项的系数分别为 $4+12a+5a^2$ 和 $4+12b+5b^2$，混合项系数为 $8+12(a+b)+10ab$。前两式同为零，因 $5t^2+12t+4=(5t+2)(t+2)$，有 $t=-2/5$ 或 -2。变换的 Jacobian 为 $b-a$，须取不同的根，故 $\boxed{\{a,b\}=\{-2/5,-2\}}$。混合项系数为 $-64/5\neq 0$，确实化为 $U_{\xi\eta}=0$。

设函数 $z=f(xy,yg(x))$，其中函数 f 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$，求 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$.

入手角度　先对 y 求导可以避免引入 g''。极值条件给出 $g'(1)=0$，代入后大量项会消失。

解析　令 $u=xy,\ v=yg(x)$。先得 $z_y=xf_1+g(x)f_2$，再对 x 求导得

$$\begin{aligned} z_{xy} &= f_1+xyf_{11}+xyg'f_{12}+g'f_2 \\ &\quad +ygf_{21}+ygg'f_{22}. \end{aligned}$$

在 $x=y=1$ 时，$u=v=1,\ g(1)=1,\ g'(1)=0$。故结果为 $\boxed{(f_1+f_{11}+f_{12})(1,1)}$。

2012 年第 16 题　二元函数极值

求 $f(x,y)=x\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

入手角度　指数可拆成 x, y 两部分。先控制一元因子 $xe^{-x^2/2}$ 的绝对值，再看 y 的取等条件。

解析　由

$$f_x = (1-x^2)e^{-(x^2+y^2)/2}, \qquad f_y = -xye^{-(x^2+y^2)/2}$$

可知驻点只有 $(1,0), (-1,0)$。在 $t \geq 0$ 上，$te^{-t^2/2}$ 的导数是 $(1-t^2)e^{-t^2/2}$，故最大值 $e^{-1/2}$ 仅在 $t=1$ 取得。又 $e^{-y^2/2} \leq 1$，等号当且仅当 $y=0$。结合 f 与 x 同号，知 $(1,0)$ 的极大值为 $e^{-1/2}$，$(-1,0)$ 的极小值为 $-e^{-1/2}$，两者也是全局最值。

2013 年第 19 题　二元条件最值

求曲线 $x^3 - xy + y^3 = 1$（$x \geq 0$，$y \geq 0$）上的点到坐标原点的最长距离与最短距离.

入手角度　距离与距离平方有相同的最值点。先查两个坐标轴端点，再用约束的对称性化简内部驻点条件。

解析　设 $G = x^3 + y^3 - xy$。写 $s = x + y$，由 $x^3 + y^3 \geq s^3/4$、$xy \leq s^2/4$ 知 $G = 1$ 的第一象限部分有界；该集合闭，故最值存在。轴上只有 $(1,0), (0,1)$。正象限内部，∇G 不为零，因为若 $3x^2 = y, 3y^2 = x$，则 $x = y = 1/3$，不满足 $G = 1$。拉格朗日条件

$$2x = \lambda(3x^2 - y), \qquad 2y = \lambda(3y^2 - x)$$

消去乘子得到 $(y - x)(3xy + x + y) = 0$，故 $x = y = t$。代入得 $2t^3 - t^2 - 1 = (t - 1)(2t^2 + t + 1) = 0$，所以 $t = 1$。三个候选点距离分别为 $1, 1, \sqrt{2}$。因此最短距离为 $\boxed{1}$，最长距离为 $\boxed{\sqrt{2}}$。

设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，$z=f\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)$ 满足

$$\frac{\partial^{2}z}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}=\left(4z+\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{2x}.$$

若 $f(0)=0, f'(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

入手角度　复合函数的 Laplace 算子分成 $f''|\nabla u|^2$ 与 $f'\Delta u$ 两项，先算内层 $u=e^x\cos y$。

解析　有 $u_x=e^x\cos y$，$u_y=-e^x\sin y$，因此 $u_x^2+u_y^2=e^{2x}$，且 $u_{xx}+u_{yy}=0$。故题给方程等价于 $f''-4f=u$。齐次解可写成 $A\cosh(2u)+B\sinh(2u)$，取特解 $-u/4$。由 $f(0)=0$ 得 $A=0$，由 $f'(0)=0$ 得 $2B-1/4=0$。所求为 $\boxed{f(u)=\frac{1}{8}\sinh(2u)-\frac{1}{4}u}$。

已知函数 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial y}=2(y+1)$，且 $f(y,y)=(y+1)^2-(2-y)\ln y$，求曲线 $f(x,y)=0$ 所围成的图形绕直线 $y=-1$ 旋转所成的旋转体的体积.

入手角度　先从 f_y 恢复曲线方程。旋转轴恰为 $y=-1$，用垂直于轴的圆盘截面。

解析　$f_y=2(y+1)$ 给出 $f=(y+1)^2+h(x)$。由对角线条件得 $h(x)=-(2-x)\ln x$。故边界满足 $(y+1)^2=(2-x)\ln x$。右端在定义域 $x>0$ 内非负当且仅当 $1\le x\le 2$，此时上下两支绕 $y=-1$ 对称。截面半径平方为 $(2-x)\ln x$，所以

$$\begin{aligned} V &= \pi\int_1^2 (2-x)\ln x\,\mathrm{d}x \\ &= \pi\left[(2x-x^2/2)\ln x-2x+x^2/4\right]_1^2 \\ &= \boxed{\pi(2\ln 2-5/4)}. \end{aligned}$$

2015 年第 17 题　二元函数极值

已知函数 $f(x,y)$ 满足

$$f''_{xy}(x,y)=2(y+1)\mathrm{e}^{x},\quad f'_{x}(x,0)=(x+1)\mathrm{e}^{x},\quad f(0,y)=y^{2}+2y.$$

求 $f(x,y)$ 的极值.

入手角度　沿 y、x 依次积分，分别用题给的边线条件确定两次积分产生的函数。

解析　由 $f_{xy}=2(y+1)e^x$ 得

$$f_x(x,y)=(y^2+2y)e^x+f_x(x,0)=(x+1+y^2+2y)e^x.$$

再积分得 $f=(x+y^2+2y)e^x+C(y)$。代入 $f(0,y)=y^2+2y$，知 $C=0$。驻点由 $f_y=2(y+1)e^x=0$ 及 $f_x=0$ 给出，只有 $(0,-1)$。又

$$f(x,y)=e^x(x-1)+e^x(y+1)^2.$$

第一项导数为 xe^x，故最小值为 -1，只在 $x=0$ 取到；第二项非负且在 $y=-1$ 取零。因此唯一极值为 $\boxed{f(0,-1)=-1}$，是极小值。

2016 年第 17 题　隐函数的无条件极值

已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0$ 确定，求 $z = z(x, y)$ 的极值.

入手角度　隐方程对 z 严格单调。用配方找出全局上界，再用驻点条件排除其余局部极值。

解析　记原方程左端为 F。在 $z>0$ 上，$F_z = x^2+y^2+1/z>0$，故隐函数可微。方程可写为

$$z\big[(x+1/z)^2+(y+1/z)^2\big]+\ln z+2-2/z=0.$$

其中 $h(z)=\ln z+2-2/z$ 严格递增且 $h(1)=0$，所以 $z\le 1$，等号仅在 $x=y=-1$ 取得。若有其他极值，则其梯度必须为零，从 $z_x=-F_x/F_z$，$z_y=-F_y/F_z$ 得 $x=y=-1/z$，再代回知 $h(z)=0$，仍为上述点。因此唯一极值是极大值 $\boxed{z(-1,-1)=1}$。

设函数 $f(u,v)$ 具有 2 阶连续偏导数，$y=f(\mathrm{e}^x,\cos x)$，求 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$，$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$.

入手角度　把内层视为平面曲线。二阶导数既有 Hessian 与曲线切向量的乘积，也有梯度与曲线二阶导数的乘积。

解析　设 $u=e^x, v=\cos x$。在 $x=0$，有 $(u,v)=(1,1)$，$(u',v')=(1,0)$，$(u'',v'')=(1,-1)$。链式法则给出

$$y'=f_u u'+f_v v', \qquad y''=f_{uu}(u')^2+2f_{uv}u'v'+f_{vv}(v')^2+f_u u''+f_v v''.$$

代入即得 $\boxed{y'(0)=f_u(1,1)}$，$\boxed{y''(0)=(f_{uu}+f_u-f_v)(1,1)}$。

2018 年第 19 题　多元约束最值 271 / 408

将长为 $2m$ 的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形，三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值.

入手角度　用周长表示各面积后，目标变成周长和固定的加权平方和，可用带权柯西不等式找最小值。

解析　设三个周长依次为 $a,b,c>0$，有 $a+b+c=2$。面积和为

$$S=\frac{a^2}{4\pi}+\frac{b^2}{16}+\frac{c^2}{12\sqrt{3}}.$$

由柯西不等式，$4=(a+b+c)^2\le S(4\pi+16+12\sqrt{3})$。等号条件是 $a:b:c=4\pi:16:12\sqrt{3}$，这三个周长可同时取正并满足总长度。因此存在最小值 $\boxed{1/(\pi+4+3\sqrt{3})\,\mathrm{m}^2}$。

2019 年第 20 题　偏导数与方程变换

已知函数 $u(x,y)$ 满足关系式 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+3\frac{\partial u}{\partial x}+3\frac{\partial u}{\partial y}=0$. 求 a,b 的值，使得在变换 $u(x,y)=v(x,y)\mathrm{e}^{ax+by}$ 之下，上述等式可化为函数 $v(x,y)$ 的不含一阶偏导数的等式.

入手角度　指数因子的作用是把求导算子变为 $\partial_x + a$、$\partial_y + b$，只需让两种一阶项的系数消失。

解析　代入 $u = e^{ax+by}v$ 后除以指数因子，原式变为

$$\begin{aligned} &2v_{xx} - 2v_{yy} + (4a+3)v_x + (3-4b)v_y \\ &\qquad + \big[2a^2 - 2b^2 + 3(a+b)\big]v = 0. \end{aligned}$$

由 $4a + 3 = 3 - 4b = 0$ 得 $\boxed{a = -3/4,\ b = 3/4}$。此时零阶项系数也为零，故化简为 $v_{xx} - v_{yy} = 0$。

2020 年第 17 题　二元函数极值

求函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 的极值。

入手角度　先从两条一阶偏导等式消元，再逐个检查 Hessian。

解析　驻点方程是 $y=3x^2$，$x=24y^2$，消去 y 得 $x=216x^4$，故驻点为 $(0,0)$、$(1/6,1/12)$。Hessian 对角元为 $6x, 48y$，非对角元为 -1。原点行列式为 -1，是鞍点；第二点处 $f_{xx}=1$、行列式 $4-1=3>0$，为严格极小值点。代回得唯一极值 $\boxed{f(1/6,1/12)=-1/216}$。

2022 年第 20 题　由偏导数恢复二元函数及其极值

已知可微函数 $f(u,v)$ 满足 $\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}-\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}=2(u-v)e^{-(u+v)}$ 且 $f(u,0)=u^2e^{-u}$ (I) 记 $g(x,y)=f(x,y-x)$，求 $\frac{\partial g(x,y)}{\partial x}$；(II) 求 $f(u,v)$ 的表达式与极值.

入手角度　题给偏导之差正是 g_x，所以先固定 y 积分；边界 $v=0$ 在新坐标下是 $x=y$。

解析　(I) 链式法则给出 $g_x = f_u - f_v$，在 $u=x, v=y-x$ 代入，得 $\boxed{g_x = 2(2x-y)e^{-y}}$。

(II) 积分得 $g(x,y) = (2x^2-2xy)e^{-y} + h(y)$。由 $g(y,y) = f(y,0) = y^2e^{-y}$ 得 $h(y) = y^2e^{-y}$。换回变量，$\boxed{f(u,v) = (u^2+v^2)e^{-(u+v)}}$。

记 $Q = u^2+v^2$。驻点要求 $2u = Q = 2v$，故只有 $(0,0),(1,1)$。原点函数值为零、其余点函数值均正，故在原点取得极小值 0。在 $(1,1)$ 的 Hessian 对角元为零，非对角元为 $-2e^{-2}$，行列式为负，是鞍点。没有极大值。

求函数

$$f(x,y)=xe^{\cos y}+\frac{x^2}{2}$$

的极值。

入手角度　关于 x 配平方，把问题分解成 x 方向的二次项与 y 方向的周期变化。

解析　有

$$f=\tfrac{1}{2}(x+e^{\cos y})^2-\tfrac{1}{2}e^{2\cos y}.$$

驻点须满足 $x=-e^{\cos y}$、$-xe^{\cos y}\sin y=0$，因此 $y=k\pi$。当 $y=2k\pi$ 时 $f=-e^2/2$，由上式这是全局最小值。在 $y=(2k+1)\pi$ 的驻点处，$f_{xx}=1$，$f_{xy}=0$，$f_{yy}=-e^{-2}<0$，故是鞍点。所有极值为 $\boxed{f(-e,2k\pi)=-e^2/2}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$。

设 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导，

$$g(x,y)=f(2x+y,\,3x-y),$$

且满足

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-6\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1.$$

1. 求 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$；
2. 若 $\dfrac{\partial f(u,0)}{\partial u}=ue^{-u}$，且 $f(0,v)=\dfrac{1}{50}v^2-1$，求 $f(u,v)$。

入手角度　二阶算子可拆成两个一阶算子，换元后一个只含 u 导数，另一个只含 v 导数。

解析　(1) 因 f 具有二阶连续偏导，原式左边等于 $(\partial_x+3\partial_y)(\partial_x-2\partial_y)g$。由 $\partial_x=2\partial_u+3\partial_v$，$\partial_y=\partial_u-\partial_v$，两因子分别等于 $5\partial_u, 5\partial_v$。因此 $\boxed{f_{uv}=1/25}$。

(2) 积分得 $f(u,v)=uv/25+A(u)+B(v)$。题设给 $A'(u)=ue^{-u}$，可取 $A(u)=-(u+1)e^{-u}$，积分常数并入 B。由 $f(0,v)=v^2/50-1$ 得 $B(v)=v^2/50$。所以

$$\boxed{f(u,v)=\frac{uv}{25}-(u+1)e^{-u}+\frac{v^2}{50}}.$$

2025 年第 19 题　利用全微分求函数及极值

（本题满分 12 分）设函数 $f(x,y)$ 可微且满足 $\mathrm{d}f(x,y)=-2xe^{-y}\mathrm{d}x+e^{-y}\left(x^2-y-1\right)\mathrm{d}y$，$f(0,0)=2$，求 $f(x,y)$，并求 $f(x,y)$ 的极值.

入手角度　从全微分读出 f_x, f_y。函数恢复后，先固定 y 利用 x^2 项的符号，再作一元最值判断。

解析　对 $f_x = -2xe^{-y}$ 积分得 $f = -x^2e^{-y} + h(y)$。与给定 f_y 比较得 $h' = -(y+1)e^{-y}$，故 $h = (y+2)e^{-y} + C$。由 $f(0,0) = 2$ 得 $C = 0$，即 $\boxed{f = (y + 2 - x^2)e^{-y}}$。

由 $f_x = 0$ 得 $x = 0$，再由 $f_y = 0$ 得 $y = -1$，故驻点唯一。对任意 x, y，$f \le (y+2)e^{-y}$，等号当且仅当 $x = 0$。该上界在 $y < -1$ 递增、在 $y > -1$ 递减，因此唯一极值为极大值 $\boxed{f(0,-1) = e}$。

（本题满分 12 分）求函数

$$f(x,y)=(2x^2-y^2)e^x$$

的极值.

入手角度　因为 f_y 含单独的因子 y，驻点先限制在 x 轴，再判断两个坐标方向的二阶变化。

解析　有 $f_x = e^x(2x^2+4x-y^2)$，$f_y = -2ye^x$。驻点为 $(0,0)$、$(-2,0)$。在驻点有 $f_{xy}=0$，$f_{xx}=e^x(4x+4)$，$f_{yy}=-2e^x$。原点二阶型不定，是鞍点；$(-2,0)$ 处二阶型负定，为极大值点。唯一极值是 $\boxed{f(-2,0)=8e^{-2}}$。

二重积分

本节 32 题

设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_1^2 \mathrm{d}x \int_x^2 f(x,y)\,\mathrm{d}y + \int_1^2 \mathrm{d}y \int_y^{4-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x =$ (　　)

(A) $\int_1^2 \mathrm{d}x \int_1^{4-x} f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(B) $\int_1^2 \mathrm{d}x \int_x^{4-x} f(x,y)\,\mathrm{d}y$.

(C) $\int_1^2 \mathrm{d}y \int_1^{4-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x$.

(D) $\int_1^2 \mathrm{d}y \int_y^2 f(x,y)\,\mathrm{d}x$.

入手角度　两个积分域都可用同一组 y 值描述，先把第一块也写成水平截线。

解析　第一块 $1 \le x \le 2,\ x \le y \le 2$ 等价于 $1 \le y \le 2,\ 1 \le x \le y$。第二块是 $1 \le y \le 2,\ y \le x \le 4-y$。同一个 y 下这两段恰好在 $x = y$ 连接，因此总积分为

$$\int_1^2 \mathrm{d}y \int_1^{4-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

选 C。

2010 年第 6 题　二重积分的黎曼和

$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=$ (　　)

(A) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\,\mathrm{d}y.$

(B) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)}\,\mathrm{d}y.$

(C) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)}\,\mathrm{d}y.$

(D) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\,\mathrm{d}y.$

入手角度　双重和的两个下标各自遍历 $1,\dots,n$，自然对应单位正方形的等面积网格。

解析　通项改写成

$$\frac{1}{(1+i/n)(1+(j/n)^2)}\cdot\frac{1}{n^2}.$$

这是连续函数 $1/[(1+x)(1+y^2)]$ 在单位正方形上的黎曼和，样点为各小方格右上角，面积为 $1/n^2$。极限为 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1[(1+x)(1+y^2)]^{-1}\,\mathrm{d}y$，选 D。

设区域 D 由曲线 $y=\sin x, x=\pm\frac{\pi}{2}, y=1$ 围成，则 $\iint_D(x^5y-1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$ (　　)

(A) π.

(B) 2.

(C) -2.

(D) $-\pi$.

入手角度　整个区域对 x 的截面不是关于 y 轴对称的。先积分掉 y，再检查所得关于 x 的奇偶性。

解析　固定 x，纵向范围为 $\sin x \le y \le 1$。于是

$$\iint_D (x^5 y - 1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[\tfrac{1}{2}x^5(1-\sin^2 x) - 1 + \sin x\right]\mathrm{d}x.$$

第一项及末项均为奇函数，积分为零；常数项给出 $-\pi$。选 D。

2013 年第 6 题　象限区域上的二重积分符号

设 D_k 是圆域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 1\}$ 在第 k 象限的部分，记 $I_k=\iint_{D_k}(y-x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ $(k=1,2,3,4)$，则 (　　)

(A) $I_1>0$.

(B) $I_2>0$.

(C) $I_3>0$.

(D) $I_4>0$.

入手角度　第二、四象限可以直接判定被积函数符号；第一、三象限用交换 x, y 的对称性。

解析　第二象限内部有 $x < 0 < y$，故 $y - x > 0$，所以 $I_2 > 0$。第四象限内部则 $y - x < 0$，所以 $I_4 < 0$。第一、三象限的圆扇形分别在交换坐标后不变，而 $y - x$ 变号，故 $I_1 = I_3 = 0$。选 B。

2015 年第 6 题　极坐标下的积分限

设 D 是第一象限由曲线 $2xy=1$, $4xy=1$, 与直线 $y=x$, $y=\sqrt{3}x$ 围成的平面区域, 函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续, 则 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$ (　　)

(A) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r.$

(B) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r.$

(C) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{2\sin 2\theta}}^{\frac{1}{\sin 2\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}r.$

(D) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin 2\theta}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sin 2\theta}}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,\mathrm{d}r.$

入手角度　两条射线给极角，两条双曲线给半径。把 $2xy$ 改写成 $r^2\sin(2\theta)$ 可直接读出半径平方。

解析　由 $y/x=\tan\theta$，得 $\pi/4\le\theta\le\pi/3$。两条曲线给出

$$\frac{1}{2}\le r^2\sin(2\theta)\le 1,\qquad \frac{1}{\sqrt{2\sin(2\theta)}}\le r\le\frac{1}{\sqrt{\sin(2\theta)}}.$$

极坐标面积元为 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，同时满足范围和面积元要求的选项为 B。

2018 年第 6 题　二重积分的次序变换

$\int_{-1}^{0}\mathrm{d}x\int_{-x}^{2-x^2}(1-xy)\,\mathrm{d}y+\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{x}^{2-x^2}(1-xy)\,\mathrm{d}y=$ (　　)

(A) $\frac{5}{3}$.

(B) $\frac{5}{6}$.

(C) $\frac{7}{3}$.

(D) $\frac{7}{6}$.

入手角度　两个积分的下边界拼成 $y=|x|$。区域关于 y 轴对称，可以先消去奇函数项。

解析　合并区域得 $-1\le x\le 1$，$|x|\le y\le 2-x^2$。xy 在 $x\mapsto -x$ 下变号，积分为零，所求即区域面积：

$$2\int_0^1 (2-x^2-x)\,\mathrm{d}x = 2\left(2-\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\right)=\frac{7}{3}.$$

选 C。

2019 年第 5 题　二重积分与积分区域 285 / 408

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle||x|+|y|\leq\frac{\pi}{2}\right\}$，记 $I_1=\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$I_2=\iint_D\sin\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$I_3=\iint_D\left(1-\cos\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，则 (　　)

(A) $I_3<I_2<I_1$.

(B) $I_2<I_1<I_3$.

(C) $I_1<I_2<I_3$.

(D) $I_2<I_3<I_1$.

入手角度　三个被积函数只依赖径向距离 r，优先逐点比较，再积分。

解析　在 D 内有 $0 \le r = \sqrt{x^2+y^2} \le |x|+|y| \le \pi/2$。当 $0 < r < \pi/2$ 时，$\sin r < r$；又 $\sin r + \cos r > 1$，因为平方为 $1+\sin(2r) > 1$，所以 $1-\cos r < \sin r$。严格不等式在正面积的内部成立，故积分满足 $I_3 < I_2 < I_1$。选 A。

2022 年第 2 题　二重积分换序与换元

$\int_0^2 \mathrm{d}y \int_y^2 \frac{y}{\sqrt{(1+x^3)}}\,\mathrm{d}x = (\ )$

(A) $\frac{\sqrt{2}}{6}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

(D) $\frac{2}{3}$

入手角度　分母只含 x，原次序直接积分不便；换成先对 y 积分会出现 x^2，恰好配合 x^3 换元。

解析　区域是 $0 \le y \le x \le 2$。交换次序后

$$\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^3}} \int_0^x y \,\mathrm{d}y = \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}} \,\mathrm{d}x = \left[\frac{\sqrt{1+x^3}}{3} \right]_0^2 = \frac{2}{3}.$$

选 D。

设 $f(x,y)$ 为连续函数，则

$$\int_{\pi/6}^{\pi/2} dx \int_{\sin x}^{1} f(x,y)\,dy = (\quad)$$

(A) $\displaystyle\int_{1/2}^{1} dy \int_{\pi/6}^{\arcsin y} f(x,y)\,dx$

(B) $\displaystyle\int_{1/2}^{1} dy \int_{\arcsin y}^{\pi/2} f(x,y)\,dx$

(C) $\displaystyle\int_{0}^{1/2} dy \int_{\pi/6}^{\arcsin y} f(x,y)\,dx$

(D) $\displaystyle\int_{0}^{1/2} dy \int_{\arcsin y}^{\pi/2} f(x,y)\,dx$

入手角度　换序时固定 y，要先确定 $\sin x \le y$ 在给定 x 区间内等价的限制。

解析　原区域为 $\pi/6 \le x \le \pi/2,\ \sin x \le y \le 1$。在此区间 $\sin x$ 单调增加，故 y 的范围是 $1/2 \le y \le 1$，固定 y 时 $\pi/6 \le x \le \arcsin y$。换序即为 $\int_{1/2}^{1} \mathrm{d}y \int_{\pi/6}^{\arcsin y} f(x,y)\,\mathrm{d}x$，选 A。

设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_{-2}^{2}\mathrm{d}x\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)\ \mathrm{d}y=$

(A) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\ \mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\ \mathrm{d}x\right]\ \mathrm{d}y$

(B) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\ \mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\ \mathrm{d}x\right]\ \mathrm{d}y$

(C) $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\ \mathrm{d}x+\int_{2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\ \mathrm{d}x\right]\ \mathrm{d}y$

(D) $2\int_0^4\mathrm{d}y\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\ \mathrm{d}x$

入手角度　抛物线在每条水平截线上一般切出左右两块，需要分别保留。只有区域对称还不能将两侧积分相乘。

解析　原区域为 $-2 \le x \le 2,\ 4 - x^2 \le y \le 4$。固定 $y \in [0, 4]$，由 $x^2 \ge 4 - y$ 得

$$x \in [-2, -\sqrt{4-y}] \ \cup \ [\sqrt{4-y}, 2].$$

将两段从左到右积分，再对 y 从 0 积到 4，得到选项 A。若 f 对 x 并非偶函数，两侧的积分未必相等，不能用右侧乘二。

设函数 $f(x,y)$ 在区域

$$D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$$

上连续，且 $f(x,y)=f(y,x)$，则

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy=$$

(A) $2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=n+1-i}^{n}f\left(\dfrac{i}{n},\dfrac{j}{n}\right)\dfrac{1}{n^2}$

(B) $\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}f\left(\dfrac{i}{n},\dfrac{j}{n}\right)\dfrac{1}{n^2}$

(C) $2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{2n+1-i}f\left(\dfrac{i}{2n},\dfrac{j}{2n}\right)\dfrac{1}{n^2}$

(D) $\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{i}f\left(\dfrac{i}{2n},\dfrac{j}{2n}\right)\dfrac{1}{n^2}$

入手角度　条件 $f(x,y)=f(y,x)$ 是关于 $y=x$ 的对称性。检查求和的下标是否覆盖由这条对角线切出的三角形，以及每格的面积。

解析　取下三角形 $T=\{0\le y\le x\le 1\}$，有 $\iint_D f = 2\iint_T f$。将正方形均分成边长 $1/(2n)$ 的小方格，则

$$\iint_D f = 2\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{2n}\sum_{j=1}^{i} f\left(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n}\right)\frac{1}{4n^2}.$$

对角线边缘至多相差 $O(n)$ 个小格，连续性保证误差趋于零。把系数写成 $\frac{1}{2}\cdot 1/n^2$ 即为选项 D。选项 A 的三角形由 $x+y=1$ 划分，该对称性并未给出。

设平面区域 D 由直线 $y=x$，圆 $x^2+y^2=2y$ 及 y 轴围成，则二重积分 $\iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma=$ _____.

入手角度　两条直线经过原点，圆也经过原点，极坐标可把三条边界分别写成两个固定角度与一个径向上限。

解析　由圆方程得 $0 \le r \le 2\sin\theta$。$y = x$ 和 y 轴之间的有界扇形部分给出 $\pi/4 \le \theta \le \pi/2$。故

$$\begin{aligned}\iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma &= \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta \int_0^{2\sin\theta} r^3\,\mathrm{d}r \\ &= 4\int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin^5\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = \boxed{\frac{7}{12}}.\end{aligned}$$

2020 年第 10 题　二重积分交换次序

$\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x = _____$

入手角度　被积函数只含 x，交换次序以后，对 y 的积分直接给出一个 x^2。

解析　区域 $0 \le y \le 1,\ \sqrt{y} \le x \le 1$ 等价于 $0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le x^2$。因此

$$\int_0^1 x^2\sqrt{1+x^3}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{2}{9}(1+x^3)^{3/2}\right]_0^1 = \boxed{\frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1)}.$$

2021 年第 14 题　二重积分形式的变上限求导

已知函数

$$f(t)=\int_1^{t^2}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{t}\sin\frac{x}{y}\,\mathrm{d}y,$$

则

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=_____$$

入手角度　$\sin(x/y)$ 关于 x 容易积分。先换成 y 为外层变量，再对变上限求导。

解析　在 $t=\pi/2$ 附近有 $t>1$。原区域 $1\le x\le t^2,\ \sqrt{x}\le y\le t$ 等价于 $1\le y\le t,\ 1\le x\le y^2$。故

$$f(t)=\int_1^t \mathrm{d}y\int_1^{y^2}\sin(x/y)\,\mathrm{d}x=\int_1^t\big[-y\cos y+y\cos(1/y)\big]\,\mathrm{d}y.$$

由微积分基本定理，$f'(t)=-t\cos t+t\cos(1/t)$，因此 $\boxed{f'(\pi/2)=\dfrac{\pi}{2}\cos\dfrac{2}{\pi}}$。

2009 年第 19 题　区域对称与二重积分

计算二重积分 $\iint_D (x-y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)|(x-1)^2+(y-1)^2\leq 2, y\geq x\}$.

入手角度　半圆的直径沿 $y=x$，而被积函数 $x-y$ 正比于到直径的有向距离。平移并旋转坐标，半圆即可水平切片。

解析　令 $u=(x+y-2)/\sqrt{2}$、$v=(y-x)/\sqrt{2}$，面积元不变。区域变为 $u^2+v^2\le 2,\ v\ge 0$，被积函数为 $-\sqrt{2}\,v$。固定 v 的截线长为 $2\sqrt{2-v^2}$，于是

$$I=-2\sqrt{2}\int_0^{\sqrt{2}} v\sqrt{2-v^2}\,\mathrm{d}v=-\frac{2\sqrt{2}}{3}\,2^{3/2}=\boxed{-\frac{8}{3}}.$$

计算二重积分

$$I = \iint_D r^2 \sin\theta \sqrt{1 - r^2 \cos 2\theta}\, \mathrm{d}r\, \mathrm{d}\theta,$$

其中 $D = \left\{(r,\theta)\middle|0 \le r \le \sec\theta, 0 \le \theta \le \frac{\pi}{4}\right\}$.

入手角度　$r\le\sec\theta$ 是 $x\le 1$，而 $r^2\cos 2\theta = x^2-y^2$。转成直角坐标后，分子恰好提供根号内表达式关于 y 的导数。

解析　令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$。由于 $r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，区域变成 $0\le y\le x\le 1$，故

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^x y\sqrt{1-x^2+y^2}\,\mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{3}\int_0^1 \left[1-(1-x^2)^{3/2}\right]\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

令 $x=\sin t$，余项积分为 $\int_0^{\pi/2}\cos^4 t\,\mathrm{d}t = 3\pi/16$，所以 $I=\boxed{1/3-\pi/16}$。

2011 年第 21 题　含偏导数的二重积分

已知函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且

$$f(1,y)=0,\quad f(x,1)=0,\quad \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=a,$$

其中 $D=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，计算二重积分 $I=\iint_D xyf''_{xy}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

入手角度　xy 是两个一次因子的乘积，逐变量分部积分各降一阶；题给边界值正好消去端点项。

解析　由 $f(1,y)=0$ 得 $f_y(1,y)=0$，因此

$$\int_0^1 x f_{xy}(x,y)\,\mathrm{d}x=[x f_y(x,y)]_0^1-\int_0^1 f_y(x,y)\,\mathrm{d}x=-\int_0^1 f_y(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

再对 y 积分并交换顺序。由 $f(x,1)=0$，有 $\int_0^1 y f_y\,\mathrm{d}y=-\int_0^1 f\,\mathrm{d}y$。两个负号相消，得到 $I=\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\boxed{a}$。

计算二重积分 $\iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma$，其中区域 D 为曲线

$$r = 1 + \cos\theta \ \ (0 \le \theta \le \pi)$$

与极轴围成.

入手角度　心形线已经给出径向上限，先完成半径积分，再把剩下的三角式化成多项式。

解析　区域为 $0 \le \theta \le \pi$，$0 \le r \le 1+\cos\theta$，所以

$$I = \frac{1}{4}\int_0^{\pi} \cos\theta \sin\theta (1+\cos\theta)^4 \,\mathrm{d}\theta.$$

取 $s = 1+\cos\theta$，得 $I = \frac{1}{4}\int_0^2 (s-1)s^4 \,\mathrm{d}s$。求原函数并代入端点，得 $\frac{1}{4}(2^6/6 - 2^5/5) = \boxed{16/15}$。

2013 年第 17 题　三角形区域上的二重积分 297 / 408

设平面内区域 D 由直线 $x=3y, y=3x$ 及 $x+y=8$ 围成，计算 $\iint_D x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

入手角度　一条边使 $x+y$ 固定，另两条边使 $x/(x+y)$ 固定。用这两个量作坐标可把三角形变成矩形。

解析　令 $u=x+y,\ v=x/(x+y)$，则 $x=uv,\ y=u(1-v)$，Jacobian 绝对值为 u。除去原点这一零面积集合，区域化为 $0<u\le 8,\ 1/4\le v\le 3/4$。因此

$$I=\int_0^8 u^3\,\mathrm{d}u\int_{1/4}^{3/4} v^2\,\mathrm{d}v=1024\cdot\frac{26}{192}=\boxed{\frac{416}{3}}.$$

2014 年第 17 题　环形区域上的二重积分

设平面区域 $D=\{(x,y)|1\leq x^2+y^2\leq 4,x\geq 0.y\geq 0\}$. 计算

$$\iint_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

入手角度　区域在交换坐标后不变，$x/(x+y)$ 与交换后的比例恰好相加为 1。

解析　设 $r=\sqrt{x^2+y^2}$。由交换对称性，

$$I=\frac{1}{2}\iint_D \sin(\pi r)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{\pi}{4}\int_1^2 r\sin(\pi r)\,\mathrm{d}r.$$

最后积分的原函数为 $-r\cos(\pi r)/\pi+\sin(\pi r)/\pi^2$，端点差为 $-3/\pi$，故 $I=\boxed{-3/4}$。

2015 年第 18 题　二重积分计算 299 / 408

计算二重积分 $\iint_D x(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 2, y\ge x^2\}$.

入手角度　关于 y 轴的对称性可消去 xy；剩余 x^2 只需乘以纵截线长度。

解析　抛物线与圆上半支相交于 $x=\pm1$，纵向范围为 $x^2\le y\le\sqrt{2-x^2}$。故

$$I=2\int_0^1 x^2\sqrt{2-x^2}\,\mathrm{d}x-2\int_0^1 x^4\,\mathrm{d}x.$$

第一积分令 $x=\sqrt{2}\sin t$，化为 $\int_0^{\pi/4}\sin^2(2t)\,\mathrm{d}t=\pi/8$。第二积分为 $1/5$，所以 $I=\boxed{\pi/4-2/5}$。

2016 年第 18 题　二重积分计算

设 D 是由直线 $y=1$，$y=x$，$y=-x$ 围成的有界区域，计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2-xy-y^2}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

入手角度　三角形关于 y 轴对称，先消去含 xy 的奇函数项；剩下的分式只依赖比例 x/y。

解析　区域为 $0 \le y \le 1,\ -y \le x \le y$。对 $y > 0$ 令 $x = yt$，得到

$$I = \int_0^1 y\,\mathrm{d}y \int_{-1}^1 \frac{t^2-1}{t^2+1}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}[t - 2\arctan t]_{-1}^1 = \boxed{1 - \pi/2}.$$

原点处的取值不影响积分；其邻域内分式有界。

2017 年第 20 题　二重积分计算

已知平面区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 2y\}$，计算二重积分 $\iint_D(x+1)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

入手角度　区域是圆心 $(0,1)$ 的单位圆盘。展开平方后，用圆盘的对称性分别算一次项、二次项和面积。

解析　$\iint_D 2x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0$，常数项积分为 π。圆心坐标下 $x = r\cos\theta$，故

$$\iint_D x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r \int_0^{2\pi} \cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{4}.$$

总积分为 $\boxed{5\pi/4}$。

2018 年第 17 题　参数曲线围成区域上的积分

设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ $(0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 x 轴围成，计算二重积分 $\iint_D (x + 2y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

入手角度　摆线关于 $x=\pi$ 对称，可把 x 项化成面积；剩下的 $2y$ 对纵截线直接积分。

解析　用 $t\mapsto 2\pi-t$，可得 $x\mapsto 2\pi-x$、高度不变，所以 $\iint_D x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pi|D|$。又 $x'=1-\cos t\geq 0$，区域高度为 $1-\cos t$。于是

$$|D|=\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^2\,\mathrm{d}t=3\pi.$$

对 $2y$ 先积分 y 得高度的平方，再乘 $\mathrm{d}x=(1-\cos t)\,\mathrm{d}t$，得 $\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^3\,\mathrm{d}t=5\pi$。其中奇次余弦项积分为零，$\int_0^{2\pi}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\pi$。故所求为 $\boxed{3\pi^2+5\pi}$。

2019 年第 18 题　极坐标二重积分

设平面区域 $D=\{(x,y)||x|\leq y,(x^2+y^2)^3\leq y^4\}$，计算二重积分

$$\iint_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

入手角度　$|x| \le y$ 给出一个扇角，另外的齐次不等式化为径向上限。先利用关于 y 轴的对称性消去 x 项。

解析　极角范围为 $\pi/4 \le \theta \le 3\pi/4$。由 $r^6 \le r^4 \sin^4\theta$，得 $0 \le r \le \sin^2\theta$。$x/\sqrt{x^2+y^2}$ 为关于 x 的奇函数，故只保留 $\sin\theta$ 项：

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2}\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sin^5\theta \,\mathrm{d}\theta = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin^5\theta \,\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{1/\sqrt{2}} (1-s^2)^2 \,\mathrm{d}s = \boxed{\frac{43\sqrt{2}}{120}}. \end{aligned}$$

其中最后一步取 $s = \cos\theta$。

2020 年第 19 题　二重积分计算

设平面区域 D 由直线 $x=1$，$x=2$，$y=x$ 与 x 轴围成。计算

$$\iint_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

入手角度　被积函数在 $x>0$ 时只依赖 y/x，而纵截线从 $y=0$ 到 $y=x$，换元后上下限变成常数。

解析　固定 x 令 $y=xt$，则

$$I=\int_1^2 x\,\mathrm{d}x\int_0^1 \sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t.$$

一元原函数为 $\frac{1}{2}[t\sqrt{1+t^2}+\ln(t+\sqrt{1+t^2})]$，故

$$I=\boxed{\frac{3}{4}\big(\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})\big)}.$$

曲线

$$\left(x^2+y^2\right)^2=x^2-y^2,$$

其中 $x\geq 0$, $y\geq 0$，与 x 轴围成的区域为 D，求

$$\iint_D xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

入手角度　方程两边齐次次数不同，极坐标下可直接解出半径上限。被积函数中的 xy 又可配出 $\cos 2\theta$ 的导数。

解析　边界 $r^4 = r^2\cos 2\theta$ 给出 $0 \le \theta \le \pi/4,\ 0 \le r \le \sqrt{\cos 2\theta}$。于是

$$I = \frac{1}{4}\int_0^{\pi/4} \sin\theta\cos\theta\cos^2(2\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

令 $s = \cos 2\theta$，有 $\mathrm{d}s = -4\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，故 $I = \frac{1}{16}\int_0^1 s^2\,\mathrm{d}s = \boxed{1/48}$。

2022 年第 19 题　二重积分计算

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\mid y-2\le x\le\sqrt{4-y^2},\ 0\le y\le 2\right\}$ 计算 $I=\iint_D \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

入手角度　以 y 轴分块：右侧是四分之一圆，左侧是三角形。两块分别换成极坐标，左侧可把被积函数与径向上限中的同一因子消去。

解析　右侧 $x,y\ge 0,\ x^2+y^2\le 4$，被积函数为 $1-\sin 2\theta$，故

$$I_{右}=\int_0^{\pi/2}(1-\sin 2\theta)\,\mathrm{d}\theta\int_0^2 r\,\mathrm{d}r=\pi-2.$$

左侧令 $u=-x,\ v=y$，有 $u,v\ge 0,\ u+v\le 2$。再写 $u=r\cos\theta,\ v=r\sin\theta$，被积函数为 $(\cos\theta+\sin\theta)^2$，半径上限为 $2/(\cos\theta+\sin\theta)$。先积 r 后角向被积函数为常数 2，所以 $I_{左}=\pi$。总积分为 $\boxed{2\pi-2}$。

2023 年第 20 题　二重积分的变量代换

设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线

$$x^2+y^2-xy=1,\qquad x^2+y^2-xy=2$$

与直线

$$y=\sqrt{3}\,x,\qquad y=0$$

围成，计算

$$\iint_D \frac{1}{3x^2+y^2}\,dx\,dy.$$

入手角度　两条二次曲线相似，固定极角后上下径向边界的比恒定；被积函数乘面积元后恰含 $\mathrm{d}r/r$。

解析　令 $q(\theta)=1-\sin\theta\cos\theta>0$，极角从 0 到 $\pi/3$，半径从 $q^{-1/2}$ 到 $(2/q)^{1/2}$。因此

$$I=\frac{\ln 2}{2}\int_0^{\pi/3}\frac{\mathrm{d}\theta}{3\cos^2\theta+\sin^2\theta}.$$

令 $t=\tan\theta$，角向积分变成 $\int_0^{\sqrt{3}}\frac{\mathrm{d}t}{3+t^2}=\pi/(4\sqrt{3})$，所以 $I=\boxed{\pi\ln 2/(8\sqrt{3})}$。

设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线

$$xy = \frac{1}{3}, \qquad xy = 3$$

与直线

$$y = \frac{1}{3}x, \qquad y = 3x$$

围成，计算

$$\iint_D (1 + x - y)\, dx\, dy.$$

入手角度　交换 x, y 会保留区域并使 $x-y$ 变号。求面积时，把两组边界分别用 xy 和 y/x 表示。

解析　由对称性，$x-y$ 的积分为零。令 $u=xy,\ v=y/x$，则 $u, v \in [1/3, 3]$，且

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ -y/x^2 & 1/x \end{vmatrix} = 2v.$$

第一象限内变换一一对应，故面积为

$$\int_{1/3}^{3} \mathrm{d}u \int_{1/3}^{3} \frac{\mathrm{d}v}{2v} = \boxed{\frac{8}{3}\ln 3}.$$

2025 年第 20 题　二重积分计算 309 / 408

（本题满分 12 分）已知平面有界区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 4x,\ x^2+y^2\le 4y\}$，计算 $\iint_D (x-y)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

入手角度　两圆盘的交域及被积函数均关于 $y=x$ 对称。只算极角从 0 到 $\pi/4$ 的一半即可避免分段。

解析　极坐标下 $0\le r\le 4\min(\cos\theta,\sin\theta)$，该半区的径向上限为 $4\sin\theta$。先积 r，得

$$I=128\int_0^{\pi/4}\sin^4\theta(1-\sin 2\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

由降幂公式 $\sin^4\theta=(3-4\cos 2\theta+\cos 4\theta)/8$，第一项积分为 $3\pi/32-1/4$。第二项用 $\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$，积分为 $[\sin^6\theta/3]_0^{\pi/4}=1/24$。所以 $I=\boxed{12\pi-112/3}$。

2026 年第 17 题　二重积分计算

（本题满分 10 分）计算

$$I=\int_{-1}^{1}dx\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}y\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dy.$$

入手角度　积分域由圆和两条斜射线围成，且正弦的自变量就是到原点的距离，适合极坐标。

解析　$y \geq |x|$、$x^2+y^2 \leq 2$ 给出 $\pi/4 \leq \theta \leq 3\pi/4,\ 0 \leq r \leq \sqrt{2}$。故

$$I = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sin\theta \,\mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sin r \,\mathrm{d}r.$$

角向积分为 $\sqrt{2}$。两次分部积分得到径向原函数 $-r^2\cos r + 2r\sin r + 2\cos r$，端点差为 $2\sqrt{2}\sin\sqrt{2} - 2$。因此 $I = \boxed{4\sin\sqrt{2} - 2\sqrt{2}}$。

曲率与曲率圆

本节 8 题

2009 年第 5 题　曲率圆与曲线性态 311 / 408

若 $f''(x)$ 不变号，且曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 上的曲率圆为 $x^2+y^2=2$，则 $f(x)$ 在区间 $(1,2)$ 内 (　　)

(A) 有极值点，无零点.

(B) 无极值点，有零点.

(C) 有极值点，有零点.

(D) 无极值点，无零点.

入手角度　曲率圆同时给出切线和弯曲方向。用这两条信息控制曲线在 $x=1$ 右侧的位置。

解析　圆心在原点，点 $(1,1)$ 的半径方向为 $(1,1)$，所以切线斜率 $f'(1)=-1$。圆心位于切点的下侧，曲率非零，故 $f''(1)<0$。二阶导不变号，因而 f' 非增，$x>1$ 时 $f'(x)\le -1$，函数严格下降，没有极值点。又由 $f''(1)<0$，充分靠近 1 的右侧有 $f'(x)<-1$，所以到 $x=2$ 时 $f(2)<f(1)-1=0$。由连续性和严格单调性，在 $(1,2)$ 中恰有一处零点。选 B。

2014 年第 4 题　参数曲线的曲率半径

曲线 $\begin{cases} x = t^2 + 7, \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的曲率半径是 (　　)

(A) $\frac{\sqrt{10}}{50}$.

(B) $\frac{\sqrt{10}}{100}$.

(C) $10\sqrt{10}$.

(D) $5\sqrt{10}$.

入手角度　题目直接给出参数方程，用速度和加速度求曲率半径，无需求出 y 关于 x 的显式表达式。

解析　在 $t=1$，有 $x'=2, y'=6, x''=2, y''=2$。曲率半径为

$$\rho=\frac{(x'^2+y'^2)^{3/2}}{|x'y''-y'x''|}=\frac{40^{3/2}}{8}=10\sqrt{10}.$$

选 C。

2016 年第 5 题　曲率、公切线与曲线位置

设函数 $f_i(x)$（$i=1,2$）具有二阶连续导数，且 $f_i''(x_0)<0$（$i=1,2$），若两条曲线 $y=f_i(x)$（$i=1,2$）在点 (x_0,y_0) 处具有公切线 $y=g(x)$，且在该点处曲线 $y=f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y=f_2(x)$ 的曲率，则在 x_0 的某个邻域内，有 （　）

(A) $f_1(x)\le f_2(x)\le g(x)$.

(B) $f_2(x)\le f_1(x)\le g(x)$.

(C) $f_1(x)\le g(x)\le f_2(x)$.

(D) $f_2(x)\le g(x)\le f_1(x)$.

入手角度　两曲线在切点的斜率相同，比较曲率等价于比较二阶导的绝对值。结合二阶导的符号，可由 Taylor 展开判断相对位置。

解析　$f_i(x_0)=g(x_0)$，且 $f_i'(x_0)=g'(x_0)$。由曲率公式及共同斜率，曲率严格较大给出 $|f_1''(x_0)|>|f_2''(x_0)|$。又两者二阶导均负，故 $f_1''(x_0)<f_2''(x_0)<0$。令 $h=x-x_0$，则

$$f_i(x)-g(x)=\tfrac{1}{2}f_i''(x_0)h^2+o(h^2).$$

小邻域内 $f_2-g\le 0$，且 f_1-f_2 的二阶主项系数也为负，因此 $f_1\le f_2\le g$。选 A。

2019 年第 6 题　相切、曲率与二阶展开

设函数 $f(x), g(x)$ 的二阶导函数在 $x=a$ 处连续，则 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}=0$ 是两条曲线 $y=f(x)$，$y=g(x)$ 在 $x=a$ 对应的点处相切及曲率相等的 (　　)

(A) 充分不必要条件.

(B) 充分必要条件.

(C) 必要不充分条件.

(D) 既不充分也不必要条件.

入手角度　用差函数的二阶展开解释极限；检查逆命题时注意曲率公式中二阶导有绝对值。

解析　令 $h = f - g$。若 $h(x)/(x-a)^2 \to 0$，Taylor 展开依次给出 $h(a) = h'(a) = h''(a) = 0$。于是两曲线同点、同切线，且二阶导相同，曲率相同。逆向取 $f(x) = (x-a)^2$，$g(x) = -(x-a)^2$。两曲线在 $(a, 0)$ 共切线，曲率均为 2，但差商恒为 2。故条件充分且不必要，选 A。

2012 年第 13 题　曲率与点的坐标

曲线 $y=x^2+x$（$x<0$）上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是 _____.

入手角度　二阶导为常数，曲率条件只限制切线斜率的绝对值。求出横坐标后用定义域筛选。

解析　$y'=2x+1$，$y''=2$，所以

$$K=\frac{2}{[1+(2x+1)^2]^{3/2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

整理得 $1+(2x+1)^2=2$，解为 $x=0,-1$。由 $x<0$ 仅取 $x=-1$，相应 $y=0$。所求点为 $\boxed{(-1,0)}$。

2018 年第 12 题　参数曲线的曲率 316 / 408

曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 对应点的曲率为 _____.

入手角度　参数曲线在 $t=\pi/4$ 时正弦与余弦相等，先保留这个公共值可以简化速度与加速度。

解析　记 $q=1/\sqrt{2}$。由 $x=\cos^3 t,\ y=\sin^3 t$ 分别求两次导数，代入得 $x'=-3q^3,\ y'=3q^3,\ x''=3q^3,\ y''=3q^3$。于是速度大小为 $3/2$，$|x'y''-y'x''|=18q^6=9/4$。由参数曲率公式，$K=(9/4)/(3/2)^3=\boxed{2/3}$。

2024 年第 11 题　曲率圆方程

曲线 $y^2 = x$ 在点 $(0, 0)$ 处的曲率圆方程为 _____

入手角度　原点切线竖直，把 y 作为参数可避开 $y(x)$ 在原点的导数问题。

解析　令 $x=t^2,\ y=t$。在 $t=0$，速度为 $(0,1)$、加速度为 $(2,0)$，故曲率 $K=2$，主法线指向 x 正方向。半径 $1/2$，圆心为 $(1/2,0)$，因此曲率圆为 $\boxed{(x-\frac{1}{2})^2+y^2=\frac{1}{4}}$。

2026 年第 13 题　隐式曲线的曲率半径　　318 / 408

曲线

$$x^2+2\sqrt{3}xy+y^2=1$$

在点 $(0,1)$ 处的曲率半径为 _____.

入手角度　在目标点，隐方程对 y 的偏导非零，可局部写成 $y(x)$，再用普通曲率半径公式。

解析　记 $F = x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 - 1$。在 $(0,1)$，$F_y = 2$，故

$$y' = -F_x/F_y = -\sqrt{3}, \qquad y'' = -\frac{F_{xx} + 2F_{xy}y' + F_{yy}(y')^2}{F_y} = 2.$$

于是 $\rho = (1 + (y')^2)^{3/2}/|y''| = 4^{3/2}/2 = \boxed{4}$。

线性代数

本节 90 题

设 A,B 均为 2 阶矩阵，A^*,B^* 分别为 A,B 的伴随矩阵，若 $|A|=2,|B|=3$，则分块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为 （　　）

(A) $\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$.

入手角度　先交换两个块行求行列式，再用逆矩阵求伴随矩阵。

解析　设原分块矩阵为 M。交换上下两组各两行共需两次行对换，所得矩阵为 $\mathrm{diag}(B,A)$，所以 $|M|=|B||A|=6$。由分块乘法可直接验证

$$M^{-1}=\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}.$$

于是 $M^{*}=6M^{-1}=\begin{pmatrix} O & 2B^{*} \\ 3A^{*} & O \end{pmatrix}$，选 B。

2009 年第 8 题　矩阵相似与二次型

设 A,P 均为 3 阶矩阵，P^T 为 P 的转置矩阵，且 $P^TAP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，若 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$Q=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,\alpha_3)$，则 Q^TAQ 为(　　)

(A) $\begin{pmatrix}2&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix}1&1&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

入手角度　把列向量的变换写成 $Q=PS$，同时处理转置一侧。

解析　由第一列加上第二列可知 $S=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$。因此

$$Q^TAQ=S^T(P^TAP)S=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix},$$

其中左上角的 2 来自原来两个系数为 1 的方向相加。选 A。

设向量组 I： $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 可由向量组 II： $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性表示，下列命题正确的是 (　　)

(A) 若向量组 I 线性无关，则 $r \leq s$.

(B) 若向量组 I 线性相关，则 $r > s$.

(C) 若向量组 II 线性无关，则 $r \leq s$.

(D) 若向量组 II 线性相关，则 $r > s$.

入手角度　将“可由另一组线性表示”转化为两个张成空间的包含关系。

解析　记两组的张成空间分别为 U, V。题设给出 $U \subseteq V$，于是 $\dim U \leq \dim V \leq s$。若组 I 线性无关，则 $\dim U = r$，故 $r \leq s$，选 A。组 I 相关时只能推出 $\dim U < r$，组 II 是否相关也只能约束 $\dim V$，均无法据此确定其余选项给出的大小关系。

2010 年第 8 题　实对称矩阵的相似 322 / 408

设 A 为 4 阶实对称矩阵，且 $A^2+A=O$，若 A 的秩为 3，则 A 相似于 (　　)

(A) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

入手角度　矩阵多项式约束特征值，秩给出非零特征值的个数。

解析　对任意特征对 $Av=\lambda v$，有 $(A^2+A)v=\lambda(\lambda+1)v=0$，故 $\lambda=0$ 或 -1。实对称矩阵 A 可正交对角化，因此对角矩阵中恰有 $\operatorname{rank}A=3$ 个非零对角元，三者均为 -1。所得对角矩阵为 $\operatorname{diag}(-1,-1,-1,0)$，选 D。

2011 年第 7 题　初等矩阵与逆矩阵

设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B，再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵，记 $P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A=$ (　　)

(A) P_1P_2.

(B) $P_1^{-1}P_2$.

(C) P_2P_1.

(D) $P_2P_1^{-1}$.

入手角度　初等列变换写在矩阵右侧，初等行变换写在左侧。

解析　P_1 的第一列是 $(1,1,0)^T$，其余两列与单位矩阵相同，故 $AP_1=B$。P_2 左乘交换第二、三行，故 $P_2AP_1=I$。又 $P_2^2=I$，所以 $A=P_2^{-1}P_1^{-1}=P_2P_1^{-1}$，选 D。

2011 年第 8 题　伴随矩阵与基础解系

设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 是 4 阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，若 $(1,0,1,0)^T$ 是方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，则 $A^*x=0$ 的基础解系可为 (　　)

(A) α_1,α_3.

(B) α_1,α_2.

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$.

(D) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$.

入手角度　先从 $Ax=0$ 的基础解系读出列向量之间的全部线性关系。

解析　$\dim\ker A=1$，所以 $\operatorname{rank}A=3$，且唯一独立的列关系为 $\alpha_1+\alpha_3=0$。由此 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关。又 $\det A=0$，所以 $A^*A=0$，这三个列向量都在 $\ker A^*$ 中。A 有非零三阶子式，故 $A^*\neq O$，从而 $\dim\ker A^*\leq 3$。因此这三个向量构成基础解系，选 D。

2012 年第 7 题　向量组线性相关

设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}0\\0\\c_1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c_2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\c_3\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}-1\\1\\c_4\end{pmatrix}$ 其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则下列向量组线性相关的是 (　　)

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$.

(B) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$.

(C) $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$.

(D) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$.

入手角度　先看前两个坐标，找出无论第三坐标如何取值都无法张成三维空间的一组。

解析　$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 的前两个坐标之和恒为零，三个向量均属于二维平面 $x_1 + x_2 = 0$，故必线性相关。其余三组均可选取第三坐标使三阶行列式非零。例如前两组选 $c_1 = 1$，最后一组选 $c_2 = c_3 = 0, c_4 = 1$。选 C。

设 A 为 3 阶矩阵，P 为 3 阶可逆矩阵，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}$，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$Q=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,\alpha_3)$ 则 $Q^{-1}AQ=$ （　　）

(A) $\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}2&&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}$.

入手角度　检查改变后的第一列是否仍属于原来的特征空间。

解析　$AP = P\,\mathrm{diag}(1,1,2)$ 给出 $A\alpha_i = \alpha_i$ $(i=1,2)$ 及 $A\alpha_3 = 2\alpha_3$。因此 $A(\alpha_1+\alpha_2) = \alpha_1+\alpha_2$。给 P 的第一列加上第二列保持可逆，故 $AQ = Q\,\mathrm{diag}(1,1,2)$，从而 $Q^{-1}AQ = \mathrm{diag}(1,1,2)$。选 B。

2013 年第 7 题　行列向量组与矩阵乘积

设矩阵 A, B, C 均为 n 阶矩阵，若 $AB = C$，且 B 可逆，则 (　　)

(A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价.

(B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价.

(C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价.

(D) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量组等价.

入手角度　右乘矩阵产生原矩阵各列的线性组合。

解析　由 $C = AB$ 可知，C 的每一列均可由 A 的列向量组线性表示。由于 B 可逆，又有 $A = CB^{-1}$，所以反向表示也成立。故两组列向量等价，选 B。作为检验，取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$、$B = \mathrm{diag}(1, 2)$，则 C 的行空间由 $(1, 2)$ 张成，与 A 的行空间不同。此时 C 的秩为 1，而 B 的秩为 2，也排除 C、D。

矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为 (　　)

(A) $a = 0, b = 2$.

(B) $a = 0$, b 为任意常数.

(C) $a = 2, b = 0$.

(D) $a = 2$, b 为任意常数.

入手角度　用相似矩阵的特征多项式比较含参数 a 的系数。

解析　第一、三列相同，所以 $(1,0,-1)^T$ 对应特征值 0。在其正交补上取单位基 $(1,0,1)^T/\sqrt{2}$、$(0,1,0)^T$，矩阵限制为 $\begin{pmatrix} 2 & \sqrt{2}a \\ \sqrt{2}a & b \end{pmatrix}$。因此原矩阵的特征多项式是 $t\big[(t-2)(t-b)-2a^2\big]$。与题给对角矩阵的特征多项式相等要求 $a=0$。反过来，$a=0$ 时上述正交基已将矩阵化为 $\mathrm{diag}(2,b,0)$，b 可以任取。选 B。

行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} =$ (　　)

(A) $(ad-bc)^2$.

(B) $-(ad-bc)^2$.

(C) $a^2d^2-b^2c^2$.

(D) $b^2c^2-a^2d^2$.

入手角度　将非零项按所在行列分成两个二阶块，并记录重排的符号。

解析　将行按 $1,3,2,4$ 排列，将列按 $2,3,1,4$ 排列，所得矩阵为

$$\begin{pmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & c & d \end{pmatrix}.$$

行排列含一次对换，列排列含两次对换，故新行列式是原行列式的相反数。新行列式等于 $(ad-bc)^2$，因此原式为 $-(ad-bc)^2$，选 B。

2014 年第 8 题　线性无关的充分必要条件

设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 3 维向量，则对任意常数 k,l，向量组 $\alpha_1+k\alpha_3$,$\alpha_2+l\alpha_3$ 线性无关是向量组 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 线性无关的　（　）

(A) 必要非充分条件.

(B) 充分非必要条件.

(C) 充分必要条件.

(D) 既非充分也非必要条件.

入手角度　分别检验由三向量线性无关推出两向量线性无关及其逆命题。

解析　若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，等式

$$u(\alpha_1 + k\alpha_3) + v(\alpha_2 + l\alpha_3) = u\alpha_1 + v\alpha_2 + (uk + vl)\alpha_3 = 0$$

强制 $u = v = 0$，对任意 k, l 都成立。反过来，取 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$、$\alpha_2 = (0, 1, 0)^T$、$\alpha_3 = 0$，任意 k, l 下的两向量都线性无关，但三向量组线性相关。故为必要非充分条件，选 A。

2015 年第 7 题　线性方程组有无穷多解

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\d\\d^2\end{pmatrix}$．若集合 $\Omega=\{1,2\}$，则线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解的充分必要条件为 (　　)

(A) $a\notin\Omega,d\notin\Omega$.

(B) $a\notin\Omega,d\in\Omega$.

(C) $a\in\Omega,d\notin\Omega$.

(D) $a\in\Omega,d\in\Omega$.

入手角度　把三个不同取值代入同一个向量 $(1,t,t^2)^T$，可用范德蒙德行列式比较秩。

解析　记 $v(t)=(1,t,t^2)^T$。系数矩阵的三列是 $v(1),v(2),v(a)$，行列式为 $(a-1)(a-2)$，故 $a\notin\Omega$ 时有唯一解。若 $a\in\Omega$，则前两列无关而第三列重复，矩阵秩为 2。此时方程有解当且仅当 $v(d)\in\mathrm{span}\{v(1),v(2)\}$，也就是 $(d-1)(d-2)=0$。由于未知数有三个，满足这一条件时有无穷多解。选 D。

2015 年第 8 题　二次型的正交变换

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换为 $x=Py$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $P=(e_1,e_2,e_3)$，若 $Q=(e_1,-e_3,e_2)$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 (　　)

(A) $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$.

(B) $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

(C) $2y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

(D) $2y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

入手角度　直接写出同一个向量在 P 和 Q 两组正交基中的坐标关系。

解析　若 $x = Qy = e_1y_1 - e_3y_2 + e_2y_3$，则在 P 的基下坐标为 $(y_1, y_3, -y_2)^T$。代入已知标准形得到 $2y_1^2 + y_3^2 - (-y_2)^2 = 2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$，选 A。

2016 年第 7 题　相似矩阵的性质

设 A，B 是可逆矩阵，且 A 与 B 相似，则下列结论错误的是 (　　)

(A) A^T 与 B^T 相似.

(B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似.

(C) $A+A^T$ 与 $B+B^T$ 相似.

(D) $A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似.

入手角度　看相似变换在加法两项中能否由同一个可逆矩阵实现。

解析　设 $B=P^{-1}AP$，则 $B^T=P^TA^T(P^T)^{-1}$、$B^{-1}=P^{-1}A^{-1}P$，故 A、B 两项成立。进一步有 $B+B^{-1}=P^{-1}(A+A^{-1})P$，故 D 成立。检验 C，取 $A=\mathrm{diag}(1,2)$、$B=\begin{pmatrix}1&1\\0&2\end{pmatrix}$，两者均可逆且因特征值互异而相似。可是 $\det(A+A^T)=8$，$\det(B+B^T)=7$，这两个和矩阵不相似。故错误项为 C。

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$ 的正负惯性指数分别为 $1,2$，则 (　　)

(A) $a>1$.

(B) $a<-2$.

(C) $-2<a<1$.

(D) $a=1$ 或 $a=-2$.

入手角度　二次型矩阵的各元素都含有同一个全一矩阵的部分，可按坐标和分解空间。

解析　系数矩阵为 $(a-1)I+J$，其中 J 的各元素均为 1。J 将 $(1,1,1)^T$ 乘以 3，并在坐标和为零的二维平面上取零。因此系数矩阵的特征值为 $a+2, a-1, a-1$。要恰有一个正值、两个负值，须 $a+2>0$ 且 $a-1<0$。所以 $-2<a<1$，选 C。

设 A 为 3 阶矩阵，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为可逆矩阵，使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则 $A(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=$ (　　)

(A) $\alpha_1+\alpha_2$.

(B) $\alpha_2+2\alpha_3$.

(C) $\alpha_2+\alpha_3$.

(D) $\alpha_1+2\alpha_2$.

入手角度　将相似对角化等式改写成按列对应的特征关系。

解析　由 $AP = P\,\mathrm{diag}(0,1,2)$ 得 $A\alpha_1 = 0$、$A\alpha_2 = \alpha_2$、$A\alpha_3 = 2\alpha_3$。对三列的和应用矩阵乘法的线性性，得到 $A(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3) = \alpha_2+2\alpha_3$。选 B。

2017 年第 8 题　矩阵运算

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则 （　　）

(A) A 与 C 相似，B 与 C 相似.

(B) A 与 C 相似，B 与 C 不相似.

(C) A 与 C 不相似，B 与 C 相似.

(D) A 与 C 不相似，B 与 C 不相似.

入手角度　三个矩阵的特征值相同，比较二重特征值 2 的特征空间维数。

解析　$A-I$、$B-I$ 对应的特征值 1 均只有一个独立特征向量。对特征值 2，$A-2I$ 的非零列只有第三列，故 $\dim\ker(A-2I)=2$。这样 A 可对角化，特征值按 $1,2,2$ 排序即得 C。$B-2I$ 的第二、三列线性无关，所以 $\dim\ker(B-2I)=1$，B 无法相似于 C。选 B。

下列矩阵中，与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似的为 (　　)

(A) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

入手角度　比较减去单位矩阵以后的秩，再对剩下的候选项构造一条基向量链。

解析　设题给矩阵为 M，则 $\mathrm{rank}(M-I)=2$。选项 B、C、D 的矩阵减去 I 后的秩均为 1，可排除。令 N 为选项 A 的矩阵减去 I。取 $v_3=e_3$、$v_2=Nv_3=(-1,1,0)^T$、$v_1=Nv_2=e_1$，则 $Nv_1=0$，且这三个向量线性无关。N 在基 (v_1,v_2,v_3) 下的矩阵为 $M-I$，所以选项 A 的矩阵与 M 相似。选 A。

2018 年第 8 题　分块矩阵的秩

设 A, B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩，(X, Y) 表示分块矩阵，则 (　　)

(A) $r(A, AB) = r(A)$.

(B) $r(A, BA) = r(A)$.

(C) $r(A, B) = \max\{r(A), r(B)\}$.

(D) $r(A, B) = r(A^T, B^T)$.

入手角度　横向拼接后的秩取决于两部分列空间的和。

解析　AB 的每一列均为 A 各列的线性组合，故 $\mathrm{Col}(A, AB) = \mathrm{Col}(A)$，得到 $r(A, AB) = r(A)$，选 A。取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，则 $BA = B$，$r(A, B) = 2$ 而 $r(A) = r(B) = 1$，同时 $r(A^T, B^T) = 1$，其余等式在此例均不成立。

2019 年第 7 题　伴随矩阵与基础解系 339 / 408

设 A 是四阶矩阵，A^* 为其伴随矩阵，若线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系中只有两个向量，则 $r(A^*)=$ （　　）

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

入手角度　先用基础解系的向量个数求原矩阵的秩，再看余子式的阶数。

解析　秩与零空间维数相加等于列数，故 $r(A)=4-2=2$。A^* 的每个元素均为带符号的三阶子式，而秩为 2 的矩阵所有三阶子式都为零。因此 $A^*=O$，$r(A^*)=0$。选 A。

2019 年第 8 题　特征值与二次型规范形 340 / 408

设 A 是三阶实对称矩阵，E 是三阶单位矩阵，若 $A^2+A=2E$，且 $|A|=4$，则二次型 x^TAx 的规范形是 (　　)

(A) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

(B) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

(C) $y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

(D) $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

入手角度　先用矩阵等式限制特征值，再用行列式确定各自的重数。

解析　若 λ 为特征值，则 $\lambda^2+\lambda=2$，故 λ 只能为 1 或 -2。设 -2 的重数为 m，由 $\det A=(-2)^m=4$ 得 $m=2$。实对称矩阵正交对角化后所得标准形可写为 $z_1^2-2z_2^2-2z_3^2$。令 $y_1=z_1$、$y_2=\sqrt{2}z_2$、$y_3=\sqrt{2}z_3$，规范形为 $y_1^2-y_2^2-y_3^2$，选 C。

2020 年第 7 题　代数余子式与齐次方程组

设 4 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 不可逆，a_{12} 的代数余子式 $A_{12}\neq 0$。记 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则方程组

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=0$$

的通解为

(A) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$

(B) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$

(C) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$

(D) $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$ 其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数。

入手角度　用非零代数余子式定位三根独立的列，再用伴随矩阵恒等式验证。

解析　$A_{12}\neq 0$ 是删去第一行、第二列所得三阶子式非零，所以 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关。由 $A^*A=(\det A)I=O$，这三列均为 $A^*x=0$ 的解。又 A_{12} 是 A^* 的一个非零元素，故 $\dim\ker A^*\leq 3$。因此通解为 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$，其中 k_i 任意，选 C。

设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 1 的线性无关特征向量，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -1 的特征向量。则满足

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 可为

(A) $(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ -\boldsymbol{\alpha}_3)$

(B) $(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ -\boldsymbol{\alpha}_3)$

(C) $(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_3,\ -\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_2)$

(D) $(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2,\ -\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_2)$

入手角度　对角元的次序确定了 P 每一列所属的特征空间。

解析　$AP = P\,\mathrm{diag}(1,-1,1)$ 要求第一、三列属于特征值 1，第二列属于特征值 -1。$\alpha_1+\alpha_2$ 与 α_2 都属于特征值 1 且线性无关，$-\alpha_3$ 属于特征值 -1，与前两向量共同组成一组基。故 $P=(\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2)$ 可行，选 D。

二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$$

的正惯性指数与负惯性指数依次为

(A) $2, 0$

(B) $1, 1$

(C) $2, 1$

(D) $1, 2$

入手角度　第三个平方中的线性式是前两个线性式之差。

解析　令 $u=x_1+x_2$、$v=x_2+x_3$，则 $x_3-x_1=v-u$，所以

$$f=u^2+v^2-(v-u)^2=2uv=\frac{(u+v)^2-(u-v)^2}{2}.$$

u,v,x_2 可唯一确定原变量，再把 u,v 换为 $u+v,u-v$ 仍可逆。因此规范形有一个正平方项和一个负平方项，正、负惯性指数均为 1，选 B。

2021 年第 9 题　向量组的线性表示

设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$。若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 可以由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表出，则

(A) $\boldsymbol{Ax}=0$ 的解均为 $\boldsymbol{Bx}=0$ 的解

(B) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$ 的解均为 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$ 的解

(C) $\boldsymbol{Bx}=0$ 的解均为 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的解

(D) $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$ 的解均为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$ 的解

入手角度　把列的线性表示写成矩阵乘积，再看转置后的乘法次序。

解析　取系数矩阵 C，使得 $A = BC$。转置得 $A^T = C^T B^T$。若 $B^T x = 0$，则 $A^T x = C^T(B^T x) = 0$，所以 $B^T x = 0$ 的解均为 $A^T x = 0$ 的解，选 D。这也可由正交性看出，垂直于 B 每一列的向量垂直于这些列的任意线性组合。

已知矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 2 & -1 & 1\\ -1 & 2 & -5\end{pmatrix}.$$

若存在下三角可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和上三角可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{PAQ}$ 为对角矩阵，则 $\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{Q}$ 可以分别取

(A) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ -3 & 2 & 1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ -3 & 2 & 1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 3 & 1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

入手角度　用下三角矩阵消去主对角线下方的元素，再用上三角矩阵消去上方的元素。

解析　取 $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix}$。计算得

$$PA=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-3\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

于是把第一列与第二列的三倍加到第三列，就可消去第三列的前两个元素。此列变换对应右乘

$$Q=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad PAQ=\operatorname{diag}(1,1,0).$$

两三角矩阵的对角元均非零，故均可逆，选 C。

设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,-1,0$ 的充分必要条件是 ( )

(A) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}$

(B) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$

(C) 存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}$

(D) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{T}$

入手角度　三个互异特征值使相应的三个特征向量自动线性无关。

解析　若 A 的特征值为 $1,-1,0$，依此顺序各取一个非零特征向量作为 P 的列，即得可逆矩阵 P，且 $AP=P\Lambda$，其中 $\Lambda=\operatorname{diag}(1,-1,0)$。反过来，$A=P\Lambda P^{-1}$ 意味着 A 与 Λ 相似，两者具有相同的特征值。因此该等式是充要条件，选 B。

2022 年第 9 题　线性方程组解的讨论

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & a & a^2\\ 1 & b & b^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 4\end{pmatrix}$ 则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解的情况为 ( )

(A) 无解

(B) 有解

(C) 有无穷多解或无解

(D) 有唯一解或无解

入手角度　系数矩阵奇异时，检查重复行的右端项是否一致。

解析　系数矩阵是取值点 $1, a, b$ 构成的范德蒙德矩阵，$\det A = (a-1)(b-1)(b-a)$。三个取值点互异时，A 可逆，方程组有唯一解。若任意两点重合，相应两行的系数完全相同，但右端项来自互异的 $1, 2, 4$，方程组矛盾。因此只可能有唯一解或无解，选 D。

设 $\boldsymbol{a}_1=\begin{pmatrix}\lambda\\1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{a}_2=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{a}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\\lambda\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{a}_4=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$ 若 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 与 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_4$ 等价，则 λ 的取值范围是 ( )

(A) $\{0,1\}$

(B) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbb{R},\ \lambda\neq-2\}$

(C) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbb{R},\ \lambda\neq-1,\ \lambda\neq-2\}$

(D) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbb{R},\ \lambda\neq-1\}$

入手角度　先比较两组列矩阵的行列式，再单独检验不能用满秩判断的参数。

解析　记两组列矩阵分别为 U, V。U 为 $(\lambda-1)I$ 加上全一矩阵，故 $\det U=(\lambda-1)^2(\lambda+2)$。将 V 的第三列减去第二列后按第三列展开，得 $\det V=(\lambda^2-1)^2$。当 $\lambda\notin\{-2,-1,1\}$ 时，两组都是三维空间的基，因而等价。$\lambda=-2$ 或 -1 时两矩阵中恰有一个奇异，不能等价。$\lambda=1$ 时四个向量全为 $(1,1,1)^T$，两组仍等价。故 $\lambda\in\mathbb{R}\setminus\{-2,-1\}$，选 C。

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶可逆矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，$\boldsymbol{M}^*$ 为矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的伴随矩阵，则

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}^* =$$

()。

(A)

$$\begin{pmatrix} |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* & -\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^* \\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* \end{pmatrix}$$

(B)

$$\begin{pmatrix} |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* & -\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^* \\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* \end{pmatrix}$$

(C)

$$\begin{pmatrix} |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & -\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^* \\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* \end{pmatrix}$$

(D)

$$\begin{pmatrix} |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & -\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^* \\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* \end{pmatrix}$$

入手角度　求分块上三角矩阵的逆时，按乘积的右上块确定因子次序。

解析　设分块矩阵为 M，$\det M = |A||B|$。若逆矩阵的右上块为 X，则由 $MM^{-1} = I$ 的对角块知逆矩阵的对角块为 A^{-1}, B^{-1}，由右上块知 $AX + B^{-1} = O$，所以 $X = -A^{-1}B^{-1}$。因此

$$M^* = |A||B|M^{-1} = \begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix},$$

选 D。

二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 - 4(x_2 - x_3)^2$$

的规范形为 ()。

(A) $y_1^2 + y_2^2$

(B) $y_1^2 - y_2^2$

(C) $y_1^2 + y_2^2 - 4y_3^2$

(D) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

入手角度　以 x_1+x_2 与 x_1+x_3 为新变量，利用和与差配方。

解析　令 $u=x_1+x_2$、$v=x_1+x_3$，则 $x_2-x_3=u-v$，且 u,v,x_1 是一组可逆线性变换后的变量。于是

$$f=u^2+v^2-4(u-v)^2=\tfrac{1}{2}(u+v)^2-\tfrac{7}{2}(u-v)^2.$$

将两个平方项的系数分别缩放到 $1,-1$，得到规范形 $y_1^2-y_2^2$，选 B。

已知向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}.$$

若 $\boldsymbol{\gamma}$ 既可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，也可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示，则 $\boldsymbol{\gamma}=$ ()。

(A) $k\begin{pmatrix}3\\3\\4\end{pmatrix},\ k\in\mathbb{R}$

(B) $k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix},\ k\in\mathbb{R}$

(C) $k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix},\ k\in\mathbb{R}$

(D) $k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix},\ k\in\mathbb{R}$

入手角度　两组向量各张成一个平面，公共向量须同时满足两个平面方程。

解析　两组各含两个不成比例的向量。第一组张成平面的法向量可取 $(-1,5,-3)^T$，第二组可取 $(5,7,-5)^T$，这些向量与相应组的两向量点积均为零。设公共向量为 $(x,y,z)^T$，则 $-x+5y-3z=0$、$5x+7y-5z=0$。消去 x 得 $32y=20z$，进而 $x=y/5$。因此公共向量为 $k(1,5,8)^T$，$k\in\mathbb{R}$，选 D。

设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix},$$

若

$$\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^2=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix},$$

则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为 ()

(A)
$$\begin{pmatrix}c&0&0\\0&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$$

(B)
$$\begin{pmatrix}b&0&0\\0&c&0\\0&0&a\end{pmatrix}$$

(C)
$$\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$$

(D)
$$\begin{pmatrix}c&0&0\\0&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}$$

入手角度　P 是在单位矩阵上增加一个元素得到的，P^2 仍只有同一处非对角元。

解析　设 E_{31} 只有第 $(3,1)$ 位为 1，则 $P = I + E_{31}$，且 $E_{31}^2 = O$，故 $P^2 = I + 2E_{31}$。令 $D = \mathrm{diag}(a, b, c)$，直接计算

$$P^T D P^2 = \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix}.$$

由于 P^T 和 P^2 可逆，题给等式唯一确定 $A = D$，选 C。

设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵。若

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^*)=\boldsymbol{O},\qquad \boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{A}^*,$$

则 $r(\boldsymbol{A})$ 的取值为 ()

(A) 0 或 1

(B) 1 或 3

(C) 2 或 3

(D) 1 或 2

入手角度　把 AA^* 换成行列式乘单位矩阵，然后利用零平方限制秩。

解析　若 A 可逆，则 $A(A-A^*)=O$ 蕴含 $A=A^*$，与题设矛盾。因此 $\det A=0$，$AA^*=O$，进而 $A^2=O$。这说明 $\operatorname{Im}A\subseteq\ker A$，故 $r(A)\le 4-r(A)$，即 $r(A)\le 2$。$A=O$ 时也有 $A=A^*$，故 $r(A)\ge 1$。记 E_{ij} 为只有第 (i,j) 位为 1 的矩阵，E_{12} 与 $E_{13}+E_{24}$ 分别给出秩 $1,2$ 的实例，二者均有 $A^*=O$ 及 $A^2=O$。选 D。

设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 2 阶矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$，则“$\boldsymbol{A}$ 有两个不相等的特征值”是“$\boldsymbol{B}$ 可对角化”的 ()

(A) 充要条件

(B) 充分不必要条件

(C) 必要不充分条件

(D) 既不充分也不必要条件

入手角度　利用 $AB=BA$ 证明 B 保持 A 的各个特征空间。

解析　若 A 有两个不同特征值 λ_1,λ_2，各取非零特征向量 v_1,v_2。由 $A(Bv_i)=B(Av_i)=\lambda_i Bv_i$，$Bv_i$ 属于 A 的相应一维特征空间，故 Bv_i 是 v_i 的标量倍数，标量允许为零。于是 v_1,v_2 构成 B 的一组特征向量基，B 可对角化。取 $A=I$、$B=\mathrm{diag}(1,2)$ 即可检验逆命题不成立。故为充分不必要条件，选 B。

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & a & 0\\ 0 & 0 & b\end{pmatrix}$ 有一个正特征值和两个负特征值，则

(A) $a>4,\ b>0$

(B) $a<4,\ b>0$

(C) $a>4,\ b<0$

(D) $a<4,\ b<0$

入手角度　将 b 看成一个独立的特征值，先判断左上二阶块的符号。

解析　左上实对称块记为 H，其二次型在 $(1,0)^T$ 处取值 1，故至少有一个正特征值。总共只有一个正特征值且没有零特征值，故 H 的另一个特征值与 b 都必须为负。H 的两特征值异号当且仅当 $\det H = a-4<0$。所以 $a<4$、$b<0$，选 D。

下列矩阵中，可以经过若干初等行变换得到矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 的是

(A) $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}1&1&2&3\\1&2&2&3\\2&3&4&6\end{pmatrix}$

入手角度　初等行变换保持两列相等这一关系，也可直接对候选矩阵消元。

解析　目标矩阵的第一、二列相等。初等行变换等价于左乘可逆矩阵，故原矩阵第一、二列也必须相等，只有 B 符合。对 B 的第二、三行各减去第一行，分别得到 $(0,0,2,4)$、$(0,0,1,2)$。将第二行除以 2，再令第三行减去第二行，即得目标矩阵。选 B。

2025 年第 10 题　矩阵秩与方程组的解

设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $r(\boldsymbol{AB}) = r(\boldsymbol{BA}) + 1$，则

(A) 方程组 $(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})\boldsymbol{x} = 0$ 只有零解.

(B) 方程组 $\boldsymbol{Ax} = 0$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx} = 0$ 均只有零解.

(C) 方程组 $\boldsymbol{Ax} = 0$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx} = 0$ 没有公共非零解.

(D) 方程组 $\boldsymbol{ABAx} = 0$ 与方程组 $\boldsymbol{BABx} = 0$ 有公共非零解.

入手角度　利用乘积的秩差排除可逆情形，再比较两个零空间的维数。

解析　若 A 或 B 可逆，则 AB, BA 的秩都等于另一矩阵的秩，违背题设。因此 A, B 的秩至多为 2，从而 $r(AB) \le 2$、$r(BA) = r(AB) - 1 \le 1$。由于 $ABA = A(BA)$、$BAB = (BA)B$，这两个乘积的秩都至多为 1，相应齐次方程组的解空间维数都至少为 2。两个空间同在三维空间中，其交的维数至少为 $2 + 2 - 3 = 1$，故有公共非零解。选 D。

2026 年第 8 题　置换矩阵的性质

单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵称为置换矩阵. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶置换矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则

(A) $\boldsymbol{A}^*$ 为置换矩阵

(B) $\boldsymbol{A}^{-1}$ 为置换矩阵

(C) $\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^*$

(D) $\boldsymbol{A}^{-1}=-\boldsymbol{A}^*$

入手角度　把置换矩阵写成若干交换行的初等矩阵的乘积。

解析　设 $A = S_m \cdots S_1$，其中每个 S_i 交换单位矩阵的两行。各 S_i 均满足 $S_i^{-1} = S_i$，所以 $A^{-1} = S_1 \cdots S_m$ 仍为置换矩阵。又 $A^* = (\det A)A^{-1}$，而 $\det A = (-1)^m$。取单位矩阵可排除 D，取一次对换的矩阵可排除 A、C。选 B。

设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&1\\1&1&3\\1&1&1\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}2&0\\1&1\\1&1\\a&b\end{pmatrix}.$$

若存在矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，则

(A) $a=-1,\ b=-1$

(B) $a=2,\ b=2$

(C) $a=-1,\ b=2$

(D) $a=2,\ b=-1$

入手角度　AB 的行继承 A 的所有行关系，先从 A 找出第四行的表示。

解析　A 的第四行等于第三行减去第二行的两倍，因此 C 的第四行须等于 $(1,1)-2(1,1)=(-1,-1)$。A 的前三行线性无关，给定 C 的前三行即可唯一求得 B 的两列，此时第四行等式也自动成立。故 $a=b=-1$，选 A。

设三阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足

$$\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}^2,$$

且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{B}$，则下列结论错误的是

(A) $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^3=\boldsymbol{O}$

(B) $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 只有零特征值

(C) $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 不能都是对角矩阵

(D) $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 只有一个线性无关的特征向量

入手角度　将等式整理成 $(A-B)^2=O$，用像空间与零空间的包含关系判断特征向量个数。

解析　令 $N=A-B\neq O$，展开即得 $N^2=O$，所以 $N^3=O$，且任一特征值 λ 满足 $\lambda^2=0$。若 A,B 都是对角矩阵，N 也是对角矩阵，$N^2=O$ 便迫使 $N=O$，矛盾。又 $\operatorname{Im}N\subseteq\ker N$，故 $r(N)\leq 3-r(N)$，结合 $N\neq O$ 得 $r(N)=1$。零特征空间维数为 2，因此错误项为 D。

2009 年第 14 题　相似矩阵与秩

设 α,β 为 3 维列向量，β^T 为 β 的转置，若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $\beta^T\alpha=$ _____.

入手角度　外积 $\alpha\beta^T$ 的迹恰好是两个向量的内积。

解析　$\alpha\beta^T$ 的第 i 个对角元是 $\alpha_i\beta_i$，故 $\mathrm{tr}(\alpha\beta^T)=\beta^T\alpha$。相似矩阵的迹相同，题给对角矩阵的迹为 2，故 $\beta^T\alpha=\boxed{2}$。

2010 年第 14 题　行列式的性质

设 A, B 为 3 阶矩阵，且 $|A| = 3$，$|B| = 2$，$|A^{-1} + B| = 2$，则 $|A + B^{-1}| =$ _____.

入手角度　尝试在 $A^{-1}+B$ 左边乘 A、右边乘 B^{-1}。

解析　由 $|A||B|\neq 0$，两矩阵均可逆，并且 $A(A^{-1}+B)B^{-1}=B^{-1}+A$。取行列式得

$$|A+B^{-1}|=|A|\,|A^{-1}+B|\,|B^{-1}|=3\cdot 2\cdot\tfrac{1}{2}=\boxed{3}.$$

2011 年第 14 题　二次型的正惯性指数

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+3x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，则 f 的正惯性指数为 _____.

入手角度　先把所有交叉项合到一个完全平方中。

解析　配方得 $f=(x_1+x_2+x_3)^2+2x_2^2$。取 $y_1=x_1+x_2+x_3$、$y_2=x_2$、$y_3=x_3$，该变换可逆。标准形 $y_1^2+2y_2^2$ 有两个正系数，故正惯性指数为 $\boxed{2}$。

2012 年第 14 题　伴随矩阵的行列式

设 A 为 3 阶矩阵，$|A|=3$，A^* 为 A 的伴随矩阵，若交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B，则 $|BA^*|=$ _____.

入手角度　将行交换写成左乘初等矩阵，再用伴随矩阵恒等式。

解析　记交换第一、二行的初等矩阵为 P，则 $B=PA$、$|P|=-1$。由 $AA^*=3I$ 得 $BA^*=3P$，于是 $|BA^*|=3^3|P|=\boxed{-27}$。

2013 年第 14 题　代数余子式与行列式

设 $A=(a_{ij})$ 是三阶非零矩阵，$|A|$ 为 A 的行列式，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，若 $a_{ij}+A_{ij}=0$ $(i,j=1,2,3)$，则 $|A|=$ _____.

入手角度　代数余子式矩阵转置后才是伴随矩阵，先把条件写成矩阵等式。

解析　题设给出 $A^* = -A^T$，故 $AA^T = -(\det A)I$。若 $\det A = 0$，则 $AA^T = O$，其对角元为各行元素平方和，推出 $A = O$，与题设矛盾。记 $d = \det A \neq 0$，在等式两边取行列式得 $d^2 = (-d)^3$。约去 d^2 得 $|A| = \boxed{-1}$。

2014 年第 14 题　二次型的负惯性指数

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数是 1，则 a 的取值范围 _____.

入手角度　分别用 x_3 配齐含 x_1、x_2 的平方。

解析　配方得

$$f=(x_1+ax_3)^2-(x_2-2x_3)^2+(4-a^2)x_3^2.$$

三个括号所用的变量 x_1+ax_3, x_2-2x_3, x_3 构成可逆变换。第二项已经贡献一个负平方项，故恰有一个负惯性指数要求 $4-a^2\geq 0$。端点时第三项为零，仍符合要求。填 $\boxed{[-2,2]}$。

2015 年第 14 题　矩阵多项式与特征值

若 3 阶矩阵 A 的特征值为 $2,-2,1$，$B=A^2-A+E$，其中 E 为 3 阶单位阵，则行列式 $|B|=$ _____.

入手角度　矩阵多项式沿用原矩阵的特征向量，其特征值由同一个多项式给出。

解析　对 $Av=\lambda v$，有 $Bv=(\lambda^2-\lambda+1)v$。$A$ 的三个特征值互异，三个对应特征向量构成一组基，因此 B 的三个特征值为 $3,7,1$。故 $|B|=3\cdot 7\cdot 1=\boxed{21}$。

2016 年第 14 题　等价矩阵与矩阵秩

设矩阵 $\begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 等价，则 $a =$ _____.

入手角度　等价矩阵的秩相同，先求右边矩阵的秩。

解析　右边矩阵第三行等于前两行之和，前两行线性无关，故秩为 2。左边矩阵可写成 $(a+1)I-J$，J 为全一矩阵，其在 $(1,1,1)^T$ 方向上有特征值 3，在坐标和为零的平面上有特征值 0。因此左边矩阵的三个特征值为 $a-2, a+1, a+1$。要使秩恰为 2，只能令 $a-2=0$，故 $a=\boxed{2}$。

2017 年第 14 题　特征向量与参数

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}4 & 1 & -2\\ 1 & 2 & a\\ 3 & 1 & -1\end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 2\end{pmatrix}$，则 $a=$ _____.

入手角度　用特征向量中与参数无关的分量先算出特征值。

解析　直接计算 $A(1,1,2)^T=(1,3+2a,2)^T$。由第一分量得特征值 $\lambda=1$，第三分量也满足关系。比较第二分量得 $3+2a=1$，故 $a=\boxed{-1}$。

2018 年第 14 题　矩阵的特征值 370 / 408

设 A 为 3 阶矩阵，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的向量组，若 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$，$A\alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3$，$A\alpha_3 = -\alpha_2 + \alpha_3$，则 A 的实特征值为 _____.

入手角度　将三个线性无关向量作为基，题给线性组合的系数直接形成相似矩阵。

解析　取 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&1&-1\\1&2&1\end{pmatrix}$。按首行展开特征行列式得 $(t-2)\big((t-1)^2+2\big)$。第二因子对任意实数 t 均为正，故唯一实特征值为 $\boxed{2}$。

2019 年第 14 题　代数余子式

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-2&1&-1&1\\3&-2&2&-1\\0&0&3&4\end{pmatrix}$，$A_{ij}$ 表示 $|A|$ 中元 (i,j) 元的的代数余子式，则 $A_{11}-A_{12}=$ _____.

入手角度　所求余子式组合正是原行列式沿第一行展开的结果。

解析　第一行为 $(1,-1,0,0)$，所以 $A_{11}-A_{12}=|A|$。给第二行加上第一行的两倍，给第三行减去第一行的三倍，再将新第二行加到第三行，所得矩阵为

$$\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&-1&-1&1\\0&0&1&0\\0&0&3&4\end{pmatrix}.$$

最后将第四行减去第三行的三倍，所得上三角矩阵的对角元为 $1,-1,1,4$。这些加倍行变换保持行列式，故填 $\boxed{-4}$。

行列式

$$\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} =$$

入手角度　四阶矩阵可分成二阶块，用对称和反对称的块向量把它拆开。

解析　原矩阵为 $\begin{pmatrix} aI_2 & C \\ C & aI_2 \end{pmatrix}$，其中 $C=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$。在形如 $(v,v)^T$、$(v,-v)^T$ 的两个二维子空间上，它分别按 aI_2+C、aI_2-C 作用。C 的特征值是 $0,-2$，故四阶矩阵的特征值是 $a,a-2,a,a+2$。其行列式为 $\boxed{a^2(a^2-4)}$。

多项式

$$f(x)=\begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

中 x^3 项的系数为 _____

入手角度　按排列展开时，每项必须从不同的行、列各取一个元素。

解析　若第一行不取含 x 的项，则只能取第三列的 1，这将排除第三行唯一的含 x 项，因而凑不出三次项。第一行取主对角元时，只能得到四次项或至多二次项，因为偏离对角线的行至少有两行。第一行取第二列的 x 时，三次项由交换列位置 $1,2$ 的排列产生，为 $-x^3$。第一行取第四列的 $2x$ 时，交换列位置 $1,4$ 产生 $-(2x)\cdot 2\cdot x^2=-4x^3$。合计三次项系数为 $\boxed{-5}$。

2022 年第 16 题　初等变换与逆矩阵的迹

设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵, 交换 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行和第 3 行, 再将第 2 列的 -1 倍加到第 1 列, 得到矩阵 $\begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 则 $\operatorname{tr}\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right) =$ _____

入手角度　把行、列变换写在不同侧，求逆后按反序乘回。

解析　记题给变换结果为 M，交换第二、三行的矩阵为 P，$Q=I-E_{21}$。则 $M=PAQ$，从而 $A^{-1}=QM^{-1}P$。由 $Mx=y$ 解得 $x_1=-y_3$、$x_2=-y_2-y_3$、$x_3=-y_1-y_2+y_3$，因此

$$M^{-1}P=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&-1&-1\\-1&1&-1\end{pmatrix}.$$

左乘 Q 令第二行减去第一行，所得对角元为 $0,0,-1$，故 $\operatorname{tr}(A^{-1})=\boxed{-1}$。

已知线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ ax_1 + bx_2 = 2 \end{cases}$$

有解，其中 a, b 为常数。若

$$\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4,$$

则

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = _____.$$

入手角度　四个方程有公共解，因而增广矩阵最后一列是前三列的线性组合。

解析　记题求三阶行列式为 D。增广矩阵是四阶奇异矩阵，将其行列式沿最后一列 $(1,0,0,2)^T$ 展开，第一项的代数余子式符号为负，第四项为正，得到 $0=-D+2\cdot 4$。故 $D=\boxed{8}$。

设向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b \\ a \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

若 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则 $ab =$ _____

入手角度　用任意两向量线性无关排除 $a=1$，再用坐标关系消去表示系数。

解析　若 $a=1$，则 $\alpha_1=\alpha_3$，故 $a\neq 1$。由三向量线性相关且 α_1,α_3 线性无关，可写 $\alpha_2=u\alpha_1+v\alpha_3$。比较第四、三分量得 $u+v=a$、$b=-(u+v)=-a$。再将前两个分量的等式相加，得到 $2=(a+1)(u+v)=a(a+1)$，所以 $a=1$ 或 -2。取 $a=-2$、$b=2$，有 $\alpha_2=-\alpha_1-\alpha_3$ 且任意两向量均线性无关。故 $ab=\boxed{-4}$。

2025 年第 16 题　线性方程组通解

设矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$，则方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_4$ 的通解为 _____.

入手角度　右端已写成列的线性组合，可直接取特解，再补上齐次解。

解析　$\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3-\alpha_4=0$ 给出齐次解 $(1,1,-1,-1)^T$。前三列无关，第四列又在其张成空间内，故 $r(A)=3$，这个非零齐次解张成整个零空间。右端的列系数给出特解 $(1,0,0,4)^T$。因此通解为

$$x=(1,0,0,4)^T+t(1,1,-1,-1)^T,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

2026 年第 16 题　矩阵乘积与二次型

设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & b & -1\\ a+2 & 3 & -3a\end{pmatrix}.$$

若二次型

$$\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^T)\boldsymbol{x}$$

的规范形为 y_1^2，则 $a+b=$ _____.

入手角度　用规范形的秩判断 A 的两行是否成比例。

解析　规范形 y_1^2 表明 AA^T 的秩为 1。因为 $x^TAA^Tx=\|A^Tx\|^2$，所以 $\ker(AA^T)=\ker A^T$，进而 $r(A)=r(AA^T)=1$。A 的第一行非零，因此第二行是第一行的 k 倍。比较首、末分量得 $k=a+2=3a$，即 $a=1$、$k=3$。中间分量给出 $3=3b$，故 $b=1$，填 $\boxed{2}$。

设 $A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\0&-4&-2\end{pmatrix}$,$\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}$.

1. 求满足 $A\xi_2=\xi_1, A^2\xi_3=\xi_1$ 的所有向量 ξ_2,ξ_3;
2. 对 (I) 中的任意向量 ξ_2,ξ_3，证明 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性无关.

入手角度　先计算 $A\xi_1$ 及 A^2，用逐次左乘 A 的办法消去线性关系中的系数。

解析　(I) 直接计算得 $A\xi_1=0$，且对 $x=(x_1,x_2,x_3)^T$，

$$Ax=(x_1-x_2-x_3,-x_1+x_2+x_3,-4x_2-2x_3)^T,\qquad A^2x=-2(x_1+x_2)\xi_1.$$

令 $Ax=\xi_1$，第一、三分量给出 $x_3=1-2x_2$、$x_1=-x_2$。令 $A^2x=\xi_1$，只须 $x_1+x_2=-\frac{1}{2}$。因此

$$\xi_2=(-t,t,1-2t)^T,\qquad \xi_3=(-\tfrac{1}{2}-s,s,u)^T,\qquad t,s,u\in\mathbb{R}.$$

(II) 设 $c_1\xi_1+c_2\xi_2+c_3\xi_3=0$。用 A^2 左乘，因 $A\xi_1=0$、$A^2\xi_2=A\xi_1=0$，得到 $c_3\xi_1=0$，故 $c_3=0$。再用 A 左乘剩下的关系，得 $c_2\xi_1=0$，故 $c_2=0$。最后 $c_1=0$，所以三个向量线性无关。

2009 年第 23 题　二次型的规范形

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$.

1. 求二次型 f 的矩阵的所有特征值;
2. 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$，求 a 的值.

入手角度　以 x_1+x_2 和 x_1-x_2 对应的方向为基，可将三阶特征值问题化成二阶。

解析　(I) 系数矩阵为 $M=\begin{pmatrix}a & 0 & 1\\ 0 & a & -1\\ 1 & -1 & a-1\end{pmatrix}$。取正交单位基 $(1,1,0)^T/\sqrt{2}$、$(1,-1,0)^T/\sqrt{2}$、$(0,0,1)^T$，第一方向对应特征值 a，其余两个方向上的限制矩阵为 $\begin{pmatrix}a & \sqrt{2}\\ \sqrt{2} & a-1\end{pmatrix}$。令 $t=\lambda-a$，则二阶特征方程为 $t(t+1)-2=(t-1)(t+2)=0$。故全部特征值为 $a, a+1, a-2$。(II) 规范形 $y_1^2+y_2^2$ 要求两个正特征值和一个零特征值。零值只可能在 $a=0,-1,2$ 时出现。$a=0$ 时还有负特征值 -2，$a=-1$ 时有两个负特征值，只有 $a=2$ 时特征值为 $2,3,0$。故 $a=\boxed{2}$。

设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}, b=\begin{pmatrix}a\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$，已知线性方程组 $Ax=b$ 存在两个不同的解.

1. 求 λ, a;
2. 求方程组 $Ax=b$ 的通解.

入手角度　存在两个不同的解意味着矩阵奇异，还需逐个检查奇异参数下方程组是否相容。

解析　（I）两解的差是 $Ax=0$ 的非零解，故 $\det A=0$。沿第二行展开得 $\det A=(\lambda-1)(\lambda^2-1)$，所以 $\lambda=1$ 或 -1。若 $\lambda=1$，第二个方程为 $0=1$，舍去。若 $\lambda=-1$，第二个方程给出 $x_2=-\frac{1}{2}$。将第一、三个方程相加得 $2x_2=a+1$，故 $\lambda=-1$、$a=-2$。

（II）代入后第一、三个方程均化为 $x_1-x_3=\frac{3}{2}$，第二个方程仍为 $x_2=-\frac{1}{2}$。所以通解为

$$x=(\tfrac{3}{2},-\tfrac{1}{2},0)^T+t(1,0,1)^T,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

2010 年第 23 题　实对称矩阵的正交对角化

设 $A=\begin{pmatrix}0 & -1 & 4\\ -1 & 3 & a\\ 4 & a & 0\end{pmatrix}$，正交矩阵 Q 使得 Q^TAQ 为对角矩阵，若 Q 的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T$，求 a, Q.

入手角度　正交对角化矩阵的第一列已知，可先用特征向量条件求参数。

解析　由 $AQ = Q(Q^TAQ)$，$(1,2,1)^T$ 是 A 的特征向量。计算 $A(1,2,1)^T = (2, 5+a, 4+2a)^T$，比较第一分量得特征值 2，再比较其余分量得 $a = -1$。

代入后，$(1,0,-1)^T$ 对应特征值 -4。$(1,-1,1)^T$ 与已知两个方向均正交，直接相乘可得其特征值为 5。归一化后可取

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \\ 2/\sqrt{6} & 0 & -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}, \qquad Q^TAQ = \operatorname{diag}(2,-4,5).$$

后两列也可各自变号或互换，互换时相应对角元同时换位。

2011 年第 22 题　向量组的线性表示

设向量组 $\alpha_1=(1,0,1)^T$, $\alpha_2=(0,1,1)^T$, $\alpha_3=(1,3,5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1=(1,1,1)^T$, $\beta_2=(1,2,3)^T$, $\beta_3=(3,4,a)^T$ 线性表示.

1. 求 a 的值;
2. 将 β_1,β_2,β_3 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

入手角度　如果 β 组满秩，则可以表示每个三维向量。先用这个事实确定参数，再求 α 基下的坐标。

解析　(I) 由题设，$\det(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=0$。第二列减第一列、第三列减第一列的三倍后，按首行展开，得该行列式为 $a-5$，故 $a=5$。此时 β 组的秩为 2。另一方面，$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 的行列式为 $5-1-3=1$，所以题设确实成立。

(II) 一般地，

$$u\alpha_1+v\alpha_2+w\alpha_3=(u+w,v+3w,u+v+5w)^T.$$

若右边为 $(x,y,z)^T$，则 $w=z-x-y$、$u=x-w$、$v=y-3w$。将 $a=5$ 时的三个 β_i 代入，得到

$$\beta_1=2\alpha_1+4\alpha_2-\alpha_3,\qquad \beta_2=\alpha_1+2\alpha_2,\qquad \beta_3=5\alpha_1+10\alpha_2-2\alpha_3.$$

A 为三阶实对称矩阵，A 的秩 $r(A)=2$，且 $A\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}$.

1. 求 A 的特征值与特征向量；
2. 求矩阵 A.

入手角度　题给矩阵等式的两列已提供两个特征方向，第三个方向由秩与正交性确定。

解析　(I) 由两列分别相等可知 $v_- = (1,0,-1)^T$、$v_+ = (1,0,1)^T$ 分别属于特征值 $-1,1$。因 A 为三阶实对称矩阵且秩为 2，第三个特征值为 0，其特征向量与 v_-, v_+ 正交，可取 $v_0 = (0,1,0)^T$。各特征空间分别是相应向量的张成空间，特征向量可取其任意非零倍数。

(II) 由单位特征向量的投影公式，

$$A = -\tfrac{1}{2}v_-v_-^T + \tfrac{1}{2}v_+v_+^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

设 $A=\begin{pmatrix}1 & a & 0 & 0\\ 0 & 1 & a & 0\\ 0 & 0 & 1 & a\\ a & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$.

1. 计算行列式 $|A|$.
2. 当实数 a 为何值时，方程组 $Ax=b$ 有无穷多解，并求其通解.

入手角度　用前三行依次消去第四行的前三个元素，行列式和相容条件可同时读出。

解析　(I) 在第四行依次加上第一、二、三行的 $-a, a^2, -a^3$ 倍，得到第四行为 $(0,0,0,1-a^4)$ 的上三角矩阵。故 $|A| = 1-a^4$。

(II) 方程有无穷多解须 $a = \pm 1$。将同样的行变换施于增广矩阵，最后一个方程成为 $(1-a^4)x_4 = -a-a^2$。$a=1$ 时矛盾，$a=-1$ 时该方程恒成立。令 $x_4 = t$，依次由前三个方程得到 $x_3 = t$、$x_2 = t-1$、$x_1 = t$。故所求为

$$a = -1, \qquad x = (0,-1,0,0)^T + t(1,1,1,1)^T, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TA^TAx$ 的秩为 2.

1. 求实数 a 的值；
2. 求正交变换 $x=Qy$ 将二次型 f 化为标准型.

入手角度　利用 $r(A^TA)=r(A)$ 先确定列关系，再用 A^TA 的正交特征向量化简。

解析　(I) 由 $x^TA^TAx=\|Ax\|^2$ 知 $\ker(A^TA)=\ker A$，因此 A 的秩为 2。前两列线性无关，比较前两个分量知第三列必须等于前两列之和。第三、四分量要求 $a=-1$，此值也确实满足列关系。

(II) 代入得

$$A^TA=2\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&1&2\end{pmatrix}.$$

直接相乘可得 $(1,1,2)^T$、$(1,-1,0)^T$、$(1,1,-1)^T$ 分别对应特征值 $6,2,0$，且三个向量两两正交。取单位化后的向量为列，即

$$Q=\begin{pmatrix}1/\sqrt{6}&1/\sqrt{2}&1/\sqrt{3}\\1/\sqrt{6}&-1/\sqrt{2}&1/\sqrt{3}\\2/\sqrt{6}&0&-1/\sqrt{3}\end{pmatrix}.$$

在 $x=Qy$ 下，标准形为 $6y_1^2+2y_2^2$。

2013 年第 22 题　矩阵方程

设 $A=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$，当 a,b 为何值时，存在矩阵 C 使得 $AC-CA=B$，并求所有矩阵 C.

入手角度　先比较交换子的对角元，再利用左下元消去其余式子中的未知量。

解析　令 $C=\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$，则

$$AC-CA=\begin{pmatrix} az-y & y+a(w-x) \\ x-z-w & y-az \end{pmatrix}.$$

由左上元得 $y=az$，进而右下元要求 $b=0$。由左下元得 $x-z-w=1$，代入右上元可得 $1=y+a(w-x)=az-a(z+1)=-a$，故 $a=-1$。

此时令 $z=s, w=t$，四个等式恰给出 $y=-s$、$x=s+t+1$，所以

$$C=\begin{pmatrix} s+t+1 & -s \\ s & t \end{pmatrix}, \qquad s,t\in\mathbb{R}.$$

任取 s,t 均满足原方程，故已给出全部解。

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$，记

$$\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix},\quad \beta=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}.$$

1. 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T$；
2. 若 α,β 正交且均为单位向量，证明二次型 f 在正交变换下的标准形为二次型 $2y_1^2+y_2^2$.

入手角度　将每个一次式写成内积，再把 α,β 作为正交基的前两列。

解析　(I) 因为 α,β 为列向量，两个一次式分别是 α^Tx、β^Tx，所以

$$f(x)=2(x^T\alpha)(\alpha^Tx)+(x^T\beta)(\beta^Tx)=x^T(2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T)x.$$

括号内为对称矩阵，故二次型的矩阵为 $2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T$。

(II) 在 α,β 正交且均为单位向量的条件下，取同时垂直于二者的单位向量 γ，令 $Q=(\alpha,\beta,\gamma)$。当 $x=Qy$ 时，$\alpha^Tx=y_1$、$\beta^Tx=y_2$，故 $f(Qy)=2y_1^2+y_2^2$，所用变换为正交变换。

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3 & -4\\ 0 & 1 & -1 & 1\\ 1 & 2 & 0 & 3\end{pmatrix}$，$E$ 为 3 阶单位矩阵.

1. 求方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系；
2. 求满足 $AB=E$ 的所有矩阵 B.

入手角度　先求一般右端 u 的解，令 $u=0$ 得基础解系，令 u 分别为单位矩阵的列得全部右逆。

解析　对 $Ax=u$ 令第三个方程减去第一个及第二个的四倍，得到

$$x_3+3x_4=u_3-u_1-4u_2.$$

令 $x_4=t$，再依次回代得

$$x=(2u_1+6u_2-u_3,\,-u_1-3u_2+u_3,\,-u_1-4u_2+u_3,\,0)^T+t(5,-4,-3,1)^T.$$

(I) 令 $u=0$，可知 $\{(5,-4,-3,1)^T\}$ 是一个基础解系。

(II) $AB=E$ 的三列方程的右端依次为 e_1,e_2,e_3，各自有一个可自由选取的参数。所以全部解为

$$B=\begin{pmatrix}2&6&-1\\-1&-3&1\\-1&-4&1\\0&0&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}5\\-4\\-3\\1\end{pmatrix}(t_1,t_2,t_3),\qquad t_1,t_2,t_3\in\mathbb{R}.$$

2014 年第 23 题　矩阵相似的证明

证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

入手角度　两个矩阵都可以写成秩一的外积，直接找其非零特征方向和零空间。

解析　令 $u=(1,\dots,1)^T$、$v=(1,2,\dots,n)^T$。两矩阵依次为 $A=uu^T$、$B=ve_n^T$。$Au=nu$，且 A 在坐标和为零的 $(n-1)$ 维子空间上取零。$Bv=nv$，且 B 在末坐标为零的 $(n-1)$ 维子空间上取零。由于 $n\neq 0$，两矩阵都可将非零特征方向和零空间的一组基合在一起作为特征向量基。它们均相似于 $\mathrm{diag}(n,0,\dots,0)$，故彼此相似。

设矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ 且 $A^3=O$.

1. 求 a 的值;

2. 若矩阵 X 满足 $X-XA^2-AX+AXA^2=E$，E 为 3 阶单位阵，求 X.

入手角度　用幂零性求 a，再识别矩阵方程左右各有一个可逆因子。

解析　(I) 若 λ 是 A 的特征值，则 $A^3=O$ 给出 $\lambda^3=0$，故所有特征值为零。于是 $\operatorname{tr}A=3a=0$，即 $a=0$。代入直接相乘也得 $A^3=O$。

(II) 原方程为 $(E-A)X(E-A^2)=E$。由 $A^3=O$，有 $(E-A)^{-1}=E+A+A^2$、$(E-A^2)^{-1}=E+A^2$。因此

$$X=(E+A+A^2)(E+A^2)=E+A+2A^2=\begin{pmatrix}3&1&-2\\1&1&-1\\2&1&-1\end{pmatrix}.$$

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & 2 & -3\\ -1 & 3 & -3\\ 1 & -2 & a\end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 0 & b & 0\\ 0 & 3 & 1\end{pmatrix}$.

1. 求 a,b 的值;
2. 求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

入手角度　先用迹和行列式求两个参数，再从重特征值的零空间挑选两根独立向量。

解析　(I) 相似矩阵的迹与行列式相等，故 $3+a=2+b$、$2a-3=b$，解得 $a=4, b=5$。

(II) 矩阵 B 的特征值为 $1,1,5$，故 A 也有这些特征值。代入 $a=4$ 后，$(A-I)x=0$ 仅给出 $-x_1+2x_2-3x_3=0$，可取 $(2,1,0)^T, (-3,0,1)^T$。解 $(A-5I)x=0$ 得 $x_1=x_2=-x_3$，可取 $(-1,-1,1)^T$。依序组成

$$P=\begin{pmatrix}2 & -3 & -1\\ 1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix},\qquad P^{-1}AP=\operatorname{diag}(1,1,5).$$

前两列独立，第三列属于不同特征值，所以 P 可逆。

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1-a\\ 1 & 0 & a\\ a+1 & 1 & a+1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 2a-2\end{pmatrix}$，且方程组 $Ax=\beta$ 无解.

1. 求 a 的值；
2. 求方程组 $A^TAx=A^T\beta$ 的通解.

入手角度　第一问消元找出矛盾行，第二问让残差与系数矩阵的每一列正交。

解析　(I) 增广矩阵的第三行减去第一行及第二行的 a 倍后，成为 $(0,0,a(2-a)\mid a-2)$。前两行在前两列有两个主元，因此无解当且仅当 $a(2-a)=0$ 且 $a-2\neq 0$。所以 $a=0$。

(II) 令 $s=x_1+x_2+x_3$。代入 $a=0$ 后，残差 $Ax-\beta=(s,x_1-1,s+2)^T$。方程 $A^T(Ax-\beta)=0$ 的第二、三分量均给出 $2s+2=0$，第一分量给出 $2s+2+x_1-1=0$。所以 $x_1=1$、$x_2+x_3=-2$，通解为

$$x=(1,-2,0)^T+t(0,-1,1)^T,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\2&-3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

1. 求 A^{99};

2. 设 3 阶矩阵 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 满足 $B^2=BA$，记 $B^{100}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，将 β_1,β_2,β_3 分别表示为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合.

入手角度　先利用三个不同的特征值将 A^{99} 写成低次多项式，再把 B 的幂归约到 BA^{99}。

解析　(I) 由分块上三角结构得特征多项式 $t(t+1)(t+2)$，故 A 可对角化。记 $d=2^{98}$，多项式 $p(t)=t(t+2)-d\,t(t+1)$ 在 $0,-1,-2$ 处分别取 $0,-1,-2^{99}$，与 t^{99} 的取值相同。两矩阵在 A 的特征向量基下相等，因此

$$A^{99}=A(A+2I)-d\,A(A+I)=\begin{pmatrix}2d-2 & 1-2d & 2-d\\ 4d-2 & 1-4d & 2-2d\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

(II) 由 $B^2=BA$，若 $B^k=BA^{k-1}$，则 $B^{k+1}=B^2A^{k-1}=BA^k$。归纳得 $B^{100}=BA^{99}$。逐列读取 A^{99} 的系数即得

$$\begin{aligned}\beta_1&=(2d-2)\alpha_1+(4d-2)\alpha_2,\\ \beta_2&=(1-2d)\alpha_1+(1-4d)\alpha_2,\\ \beta_3&=(2-d)\alpha_1+(2-2d)\alpha_2.\end{aligned}$$

2017 年第 22 题　矩阵秩与方程组通解

设 3 阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值，且 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$.

1. 证明：$r(A)=2$;
2. 若 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，求方程组 $Ax=\beta$ 的通解.

入手角度　列关系给出零特征值，互异特征值再确定秩；同一列关系也给出齐次解。

解析　(I) 由 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$，有 $A(1,2,-1)^T=0$，因此 0 是一个特征值。三个特征值互不相同，另外两个均非零，且 A 可相似对角化。相似对角矩阵恰有两个非零对角元，故 $r(A)=2$。

(II) 零空间维数为 $3-r(A)=1$，所以 $(1,2,-1)^T$ 张成全部齐次解。又 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，故 $x_0=(1,1,1)^T$ 是一个特解。通解为

$$x=(1,1,1)^T+t(1,2,-1)^T,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

2017 年第 23 题　二次型正交化

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准型为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，求 a 的值及一个正交矩阵 Q.

入手角度　缺少第三个平方项意味着系数矩阵奇异，求出 a 后再寻找三个正交特征方向。

解析　二次型的矩阵为 $M=\begin{pmatrix}2&1&-4\\1&-1&1\\-4&1&a\end{pmatrix}$。已知标准形没有 y_3^2 项，故 $\det M=0$。展开得 $\det M=6-3a$，所以 $a=2$。

代入后第一、三坐标具有交换对称性，$M(1,0,-1)^T=6(1,0,-1)^T$。在第一、三坐标相等的平面内，$M(s,t,s)^T=(-2s+t,2s-t,-2s+t)^T$，由此可取 $(1,-1,1)^T$ 对应 -3，$(1,2,1)^T$ 对应 0。将这些向量归一化可取

$$Q=\begin{pmatrix}1/\sqrt{2}&1/\sqrt{3}&1/\sqrt{6}\\0&-1/\sqrt{3}&2/\sqrt{6}\\-1/\sqrt{2}&1/\sqrt{3}&1/\sqrt{6}\end{pmatrix}.$$

于是 $Q^TMQ=\operatorname{diag}(6,-3,0)$，标准形为 $6y_1^2-3y_2^2$。

设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$，其中 a 是参数.

1. 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解;
2. 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形.

入手角度　平方和为零要求每个一次式都为零，而这些一次式的秩决定正惯性指数。

解析　(I) 由 $x_2+x_3=0$ 及 $x_1-x_2+x_3=0$，得 $x_2=-x_3$、$x_1=-2x_3$。第三个一次式变成 $(a-2)x_3=0$。所以 $a\neq 2$ 时仅有零解，$a=2$ 时的解为 $x=t(-2,-1,1)^T$，$t\in\mathbb{R}$。

(II) 若 $a\neq 2$，三个一次式构成的线性变换零空间为零，因此可逆。直接取它们为新坐标，规范形即为 $y_1^2+y_2^2+y_3^2$。若 $a=2$，令 $u=x_1-x_2+x_3$、$v=x_2+x_3$，第三个一次式为 $u+v$。此时

$$f=u^2+v^2+(u+v)^2=\tfrac{3}{2}(u+v)^2+\tfrac{1}{2}(u-v)^2.$$

u,v,x_3 可唯一确定原变量，因此可用 $y_1=\sqrt{3/2}(u+v)$、$y_2=(u-v)/\sqrt{2}$、$y_3=x_3$，规范形为 $y_1^2+y_2^2$。

已知 a 是常数，且矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$.

1. 求 a；
2. 求满足 $AP=B$ 的可逆矩阵 P.

入手角度　初等列变换保持各行的线性关系，从 A 的一个固定行关系读出参数。

解析　(I) A 的行满足 $R_3-3R_2+R_1=0$。这个关系经任何右乘矩阵仍成立。对 B 作同样的行组合得到 $(0,a-2,0)$，故 $a=2$。(II) 设 B 某一列的前两分量为 $(u,v)^T$，P 的对应列为 $(x,y,z)^T$。取 $a=2$，由 $AP=B$ 的前两行得 $x+2y+2z=u$、$x+3y=v$，从而 $y=v-u+2z$、$x=3u-2v-6z$。第三行由行关系自动满足。对三列分别令 $z=0,0,1$，得

$$P=\begin{pmatrix}3&4&-2\\-1&-1&1\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

此矩阵行列式为 1，故可逆，并满足 $AP=B$，也验证了 $a=2$ 的可行性。

2019 年第 22 题　等价向量组

已知向量组 I：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\4\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\4\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\a^2+3\end{pmatrix}$；向量组 II：$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\a+3\end{pmatrix}$, $\beta_2=\begin{pmatrix}0\\2\\1-a\end{pmatrix}$, $\beta_3=\begin{pmatrix}1\\3\\a^2+3\end{pmatrix}$. 若向量组 I 和向量组 II 等价，求常数 a 的值，并将 β_3 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

入手角度　先找两组同时降秩的参数，再比较此时实际张成的平面。

解析　对组 I，将 α_3 替换为 $\alpha_3-2\alpha_1+\alpha_2=(0,0,a^2-1)^T$，前两列在前两坐标的子式非零。对组 II，将 β_3 替换为 $\beta_3-\beta_1-\beta_2=(0,0,a^2-1)^T$，前两列在前两坐标的子式也非零。因此当 $a\neq\pm1$ 时，两组都张成 $\mathbb{R}^3$，必等价。

$a=\pm1$ 时，两组均为秩二。组 I 张成的平面为 $x_3=4x_1$。若 $a=1$，组 II 三个向量也在此平面内，因而等价。若 $a=-1$，$\beta_1=(1,1,2)^T$ 不在该平面内，故不等价。因此 a 的取值范围为 $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$。

各分量直接相减可见 $\beta_3-\alpha_3=(0,1,0)^T=\alpha_1-\alpha_2$，所以可取 $\beta_3=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3$。当 $a\neq\pm1$ 时该表示唯一。当 $a=1$ 时，$\alpha_3-2\alpha_1+\alpha_2=0$，故也可在上述表示上加任意倍的这个关系。

2019 年第 23 题　矩阵相似与相似变换

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}-2 & -2 & 1\\ 2 & x & -2\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & y\end{pmatrix}$ 相似.

1. 求 x, y 之值;
2. 求可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=B$.

入手角度　用分块结构和迹确定参数，再将 $AP=PB$ 写成三条列向量关系。

解析　(I) A 为分块上三角矩阵，-2 是其一个特征值。B 的特征值为 $2,-1,y$，因此 $y=-2$。由迹相等得 $x-4=2-1-2=-1$，所以 $x=3$。

(II)若 $P=(p_1,p_2,p_3)$,需要 $Ap_1=2p_1$、$Ap_2=p_1-p_2$、$Ap_3=-2p_3$。由特征方程可取 $v_2=(-1,2,0)^T$、$v_{-1}=(-2,1,0)^T$、$v_{-2}=(-1,2,4)^T$。令 $p_1=3v_2$、$p_2=v_2+v_{-1}$、$p_3=v_{-2}$，则 $(A+I)p_2=3v_2=p_1$，其余两式也成立。因此

$$P=\begin{pmatrix}-3&-3&-1\\6&3&2\\0&0&4\end{pmatrix}$$

满足 $AP=PB$。其行列式为 36，故 $P^{-1}AP=B$。

设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2ax_2x_3$$

经过可逆线性变换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \boldsymbol{P} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

化为二次型

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 + 2y_1y_2.$$

1. 求 a 的值；
2. 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$。

入手角度　目标二次型的秩为二。原矩阵由单位矩阵与全一矩阵组成，可以分别沿坐标和及其正交补计算。

解析　(I) $g=(y_1+y_2)^2+4y_3^2$ 的两个一次式线性无关，故其秩为 2。f 的矩阵为 $M=(1-a)I+aJ$，J 是全一矩阵。M 在 $(1,1,1)^T$ 方向上有特征值 $1+2a$，在坐标和为零的平面上有重特征值 $1-a$。合同保持秩，只有 $a=-\frac{1}{2}$ 可使 M 的秩为 2。此时两个非零特征值均为 $\frac{3}{2}$。

(II) 取单位正交向量 $u=(1,-1,0)^T/\sqrt{2}$、$v=(1,1,-2)^T/\sqrt{6}$、$w=(1,1,1)^T/\sqrt{3}$。前两个对应特征值 $\frac{3}{2}$，第三个对应零。令

$$x=\sqrt{\tfrac{2}{3}}\,u(y_1+y_2)+2\sqrt{\tfrac{2}{3}}\,vy_3+w(y_1-y_2).$$

由于 y_1+y_2, y_3, y_1-y_2 可唯一确定 y，该变换可逆，并且代入得 $f(x)=(y_1+y_2)^2+4y_3^2=g(y)$。因此可取

$$P=\big(\sqrt{\tfrac{2}{3}}\,u+w,\ \sqrt{\tfrac{2}{3}}\,u-w,\ 2\sqrt{\tfrac{2}{3}}\,v\big).$$

设 $\boldsymbol{A}$ 为 2 阶矩阵，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha})$，其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 是非零向量且不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量。

1. 证明 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵；
2. 若 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{A\alpha}-6\boldsymbol{\alpha}=0$，求 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$，并判断 $\boldsymbol{A}$ 是否相似于对角矩阵。

入手角度　以 $\alpha, A\alpha$ 为有序基，A 对两根基向量的作用都可直接写出。

解析　(I) 若 $\alpha, A\alpha$ 线性相关，因 $\alpha \neq 0$，必有 $A\alpha = c\alpha$，这会使 α 成为特征向量，与题意矛盾。因此两列线性无关，P 可逆。

(II) $A\alpha$ 是第二根基向量，而 $A(A\alpha) = 6\alpha - A\alpha$。所以

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

其特征多项式为 $t^2 + t - 6 = (t-2)(t+3)$。两个特征值互不相同，所以该矩阵以及与之相似的 A 均可相似对角化。

设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ 1 & a & b\end{pmatrix}$$

仅有两个不同的特征值。若 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵，求 a, b 的值，并求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵。

入手角度　先由左上二阶块确定两个必有的特征值，再检查重特征值能否提供两个独立特征向量。

解析　特征多项式为 $(t-1)(t-3)(t-b)$，故 $b=1$ 或 3。

若 $b=1$，解 $(A-I)x=0$ 得 $x_2=-x_1$ 及 $(1-a)x_1=0$。此空间要有两维，必须 $a=1$。此时可取 $(1,-1,0)^T,(0,0,1)^T$ 对应 1，$(1,1,1)^T$ 对应 3，得到

$$P=\begin{pmatrix}1&0&1\\-1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix},\qquad P^{-1}AP=\operatorname{diag}(1,1,3).$$

若 $b=3$，解 $(A-3I)x=0$ 得 $x_2=x_1$ 及 $(1+a)x_1=0$。此空间要有两维，必须 $a=-1$。此时可取 $(1,1,0)^T,(0,0,1)^T$ 对应 3，$(1,-1,-1)^T$ 对应 1，得到

$$P=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&0&-1\\0&1&-1\end{pmatrix},\qquad P^{-1}AP=\operatorname{diag}(3,3,1).$$

每组 P 中同一特征值的两列独立，另一列属于不同的特征值，故两个 P 均可逆。综上，$(a,b)=(1,1)$ 或 $(-1,3)$。

2022 年第 22 题　二次型的正交变换

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$ (I) 求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形；(II) 证明 $\min_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}}\frac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}}=2$

入手角度　第一、三坐标的和差方向消去交叉项，正交变换同时保持分母的平方长度。

解析　(I) 二次型矩阵为 $M=\begin{pmatrix}3&0&1\\0&4&0\\1&0&3\end{pmatrix}$。向量 $(1,0,1)^T$、$(0,1,0)^T$、$(1,0,-1)^T$ 分别对应特征值 $4,4,2$，且两两正交。单位化后取

$$Q=\begin{pmatrix}1/\sqrt{2}&0&1/\sqrt{2}\\0&1&0\\1/\sqrt{2}&0&-1/\sqrt{2}\end{pmatrix}.$$

则 $x=Qy$ 下的标准形为 $4y_1^2+4y_2^2+2y_3^2$。

(II) 对任意 $x\neq 0$，有 $y=Q^Tx\neq 0$，且 $x^Tx=y^Ty$。因此

$$\frac{f(x)}{x^Tx}=2+\frac{2(y_1^2+y_2^2)}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}\geq 2.$$

取 $y_1=y_2=0$、$y_3=1$ 达到等号，所以最小值为 $\boxed{2}$。

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足：对任意 x_1, x_2, x_3，均有

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix}.$$

1. 求 $\boldsymbol{A}$；
2. 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 与对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{\Lambda}.$$

入手角度　由每个输出分量的一次项系数写出矩阵，再解三组特征方程。

解析　(I) 分别令输入为三个标准基向量，读得 A 的三列，因而

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}.$$

(II) 展开 $\det(tI-A)$，得到 $(t-1)t(t+2)-2(t+1)-2=(t+2)(t-2)(t+1)$。特征值为 $2,-1,-2$。当 $\lambda=2$ 时，后两条独立关系可写成 $x_2=3x_3$、$x_1=4x_3$；当 $\lambda=-1$ 时，得 $x_2=0$、$x_3=-2x_1$；当 $\lambda=-2$ 时，得 $x_1=0$、$x_2=-x_3$。故取

$$P=\begin{pmatrix}4&1&0\\3&0&1\\1&-2&-1\end{pmatrix},\qquad \Lambda=\operatorname{diag}(2,-1,-2).$$

三列分属不同特征值，故 P 可逆，且 $AP=P\Lambda$。

设矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 1 & a\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\\ b & 2\end{pmatrix},$$

二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}.$$

已知方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$ 的解是 $\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{x}=0$ 的解，但两个方程组不同解。

1. 求 a,b 的值；
2. 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$，将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形。

入手角度　严格包含的零空间给出秩的不等式，求出参数后分解 BA 的秩一结构。

解析　(I) A 的前两列线性无关，故 $r(A)=2$、$\dim\ker A=1$。由 $\ker A\subsetneq\ker B^T$，得 $r(B^T)<2$。B^T 的两行首分量均为 1，成比例时只能相等，故 $b=2$。又 $(-1,-a,1)^T$ 张成 $\ker A$，代入 $B^Tx=0$ 得 $1-a=0$，故 $a=1$。此时 $\ker B^T$ 确为二维，满足严格包含。(II) 令 $u=(1,1,2)^T$，则 $B=(u,u)$，而 A 的两行之和为 u^T，所以 $BA=uu^T$。u 对应特征值 $u^Tu=6$，其正交补对应零特征值。可取补空间内的正交向量 $(1,-1,0)^T,(1,1,-1)^T$。将三向量单位化后可取

$$Q=\begin{pmatrix}1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3}\\ 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3}\\ 2/\sqrt{6} & 0 & -1/\sqrt{3}\end{pmatrix}.$$

因此 $x=Qy$ 后二次型的标准形为 $6y_1^2$。

（本题满分 12 分）已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&1&1\\-2&1&a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}k&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 合同.

1. 求 a 的值及 k 的取值范围；
2. 若存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$，求 k 及 $\boldsymbol{Q}$.

入手角度　合同先给出秩和惯性指数，正交合同再给出相同的特征值与迹。

解析　(I) B 的秩至多为 2，故 $\det A=0$。展开得 $\det A=3a-12$，所以 $a=4$。A 左上二阶主子矩阵的顺序主子式为 $4,3$，因而其二次型在 $x_3=0$ 的二维子空间正定。于是 A 至少有两个正特征值。又 $\det A=0$，故秩为 2，正、负惯性指数分别为 $2,0$。B 具有同样的惯性指数当且仅当 $k>0$，由惯性定理，此条件也保证二者合同。

(II) 正交条件下 Q^TAQ 与 A 相似，故 $k+6=\operatorname{tr}A=9$，即 $k=3$。代入 $a=4$ 后，$3,6,0$ 的特征向量可分别取

$$(1,1,1)^T,\qquad (1,0,-1)^T,\qquad (1,-2,1)^T.$$

它们两两正交，单位化后排成

$$Q=\begin{pmatrix}1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6}\\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6}\\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6}\end{pmatrix}$$

便有 $Q^TAQ=\operatorname{diag}(3,6,0)=B$。

（本题满分 12 分）已知向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}.$$

记

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4),\qquad \boldsymbol{G}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2).$$

1. 证明：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的极大线性无关组；
2. 求矩阵 $\boldsymbol{H}$ 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{G}\boldsymbol{H}$，并求 $\boldsymbol{A}^{10}$.

入手角度　先用两根基向量表示四列，再将四阶矩阵的幂化为二阶矩阵的幂。

解析　(I) α_1,α_2 的前两分量构成行列式为 -1 的二阶矩阵，故二者线性无关。逐分量比较得 $\alpha_3=\alpha_2-\alpha_1$、$\alpha_4=\alpha_1-\alpha_2$，故原向量组由 α_1,α_2 张成，二者构成极大线性无关组。

(II) 按上述列表示取

$$H=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix},\qquad HG=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}.$$

由 $A=GH$ 得 $A^{10}=G(HG)^9H$。HG 是二阶单位矩阵加上一个平方为零的矩阵，故 $(HG)^9=\begin{pmatrix}1&-9\\0&1\end{pmatrix}$。最后

$$A^{10}=\big(\alpha_1,\ \alpha_2-9\alpha_1,\ \alpha_2-10\alpha_1,\ 10\alpha_1-\alpha_2\big)=\begin{pmatrix}1&-8&-9&9\\0&-1&-1&1\\-1&9&10&-10\\-1&7&8&-8\end{pmatrix}.$$